산업분석실 SPECIAL REPORT

유진투자증권

2026.10.26

AI INFRASTRUCTURE / POWER

한국판 Stargate:

민간 AI 유틸리티의 출발점

전력·부지·자본이 만드는 AI 인프라의 새로운 경쟁구조

통신 이찬영 / 글로벌 테크 박재환 / 인터넷 정의훈 / 건설 류태환 / 유틸리티 황성현

TABLE OF **CONTENTS**

01 AI 인프라 경쟁력의 기준, 전력 05

02 한국판 Stargate 25

03 한국의 SoftBank를 찾아서 39

04 누가 얼마나 벌 것인가 51

05 전방 수요에 대한 고찰 75

06 기업분석 91

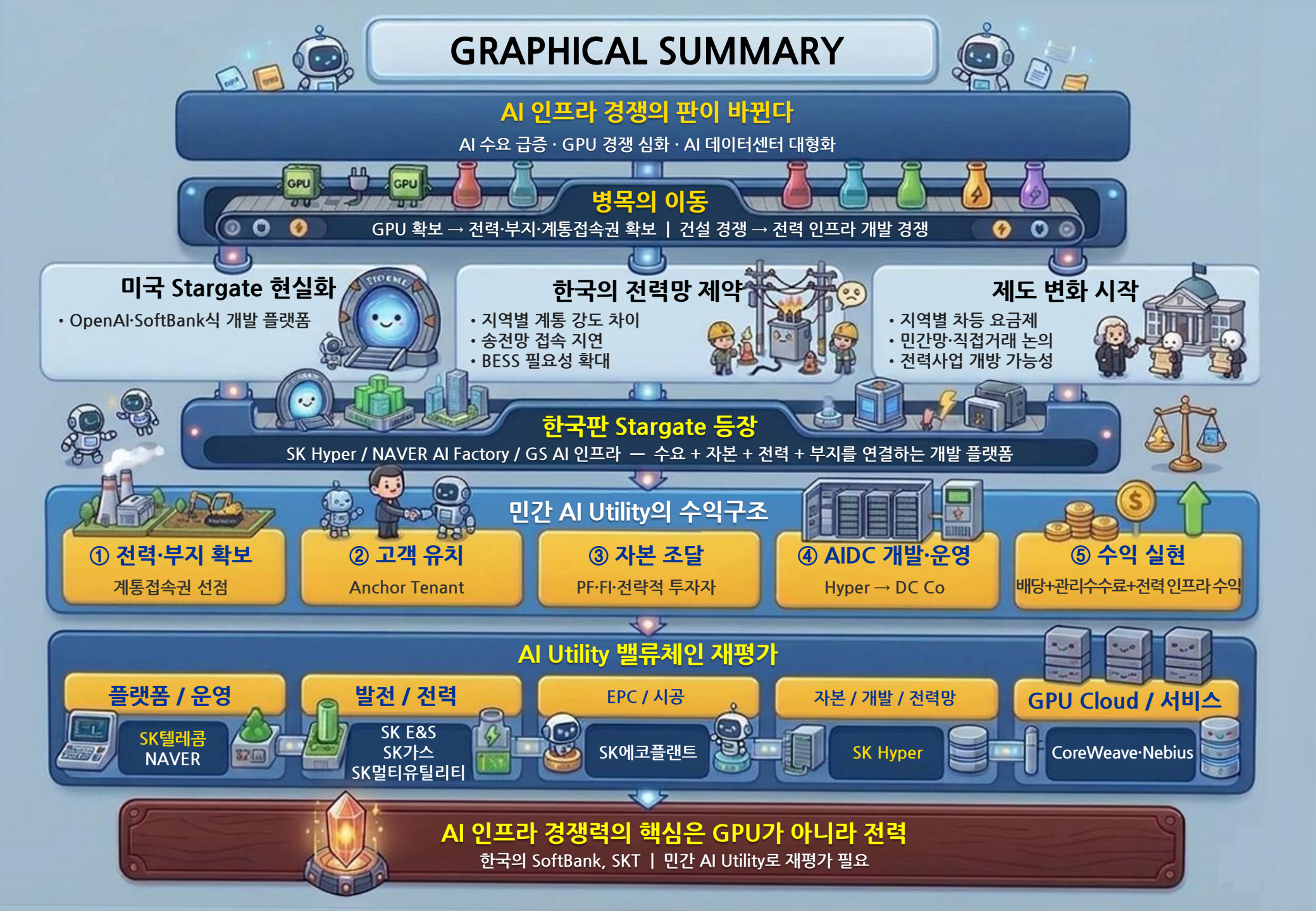
SUMMARY

AI 데이터센터 투자 확대를 새로운 관점에서 바라볼 필요가 있다. 지금까지 시장의 관심이 GPU와 전력기기, 데이터센터 건설 등 설비투자 확대에 따른 수혜에 집중됐다면, 본 자료에서는 AI 인프라를 개발하고 운영하는 새로운 사업 주체의 등장에 주목한다. AI 인프라 투자가 확대되는 가운데 전력망 접속 지연과 공급능력 부족이 데이터센터 개발을 제약하고 있다. 이에 따라 AI 인프라의 경쟁력은 컴퓨팅 설비 확보를 넘어 전력과 부지를 선제적으로 확보하고, 이를 고객의 수요와 연결하는 개발역량으로 확대되고 있다.

미국 Stargate는 이러한 변화를 보여주는 대표적인 사례다. OpenAI의 장기적인 AI 연산 수요를 기반으로 SoftBank 등이 자본조달과 인프라 개발을 담당하는 구조다. 국내에서도 SK Hyper, NAVER AI Factory, GS AI인프라 등 별도의 개발 플랫폼이 등장하고 있다. 이들은 외부 투자자와 프로젝트 금융을 활용해 대규모 시설투자를 추진하고, 지분투자와 개발·운영을 통해 수익을 창출하는 사업모델을 지향한다. 데이터센터 투자 확대가 단순한 건설 수요를 넘어 민간 주도의 인프라 개발·운영사업으로 연결되고 있다는 점이 중요하다.

이러한 변화 속에서 SKT는 '한국의 SoftBank'로 부상할 수 있는 주요 후보로 판단한다. SKT는 글로벌 AI 기업과의 협력 관계를 바탕으로 자회사 Hyper를 통해 데이터센터 개발과 전력 인프라 사업을 추진하고 있다. Hyper는 개별 프로젝트에 소수지분으로 참여하면서 배당과 관리수수료, 전력 인프라 이용료를 확보하는 구조로, 전체 시설투자비를 부담하지 않으면서도 사업 규모 확대에 따른 수익을 확보할 수 있다. 나아가 관련 제도가 허용된다면 발전사에서 조달한 전력을 데이터센터에 판매하고, 장기적으로 일반 기업 고객까지 판매 대상을 확대할 가능성도 존재한다. SKT가 기존 통신 서비스를 넘어 AI 인프라 개발과 전력사업을 결합하는 민간 AI Utility로 진화할 수 있다는 점에서 새로운 성장 기회를 기대한다.

GRAPHICAL SUMMARY



01

AI 인프라 경쟁력의 기준, 전력

AI 투자 확대가 드러낸 전력망의 한계와 인프라 확보 경쟁

유진투자증권 리서치 관련 무단배포 및 복제 금지

AI 데이터센터, 이제는 전력 인프라

GPU 경쟁의 다음 병목은 수백MW~GW급 전력을 얼마나 빨리 확보할 수 있는가의 문제

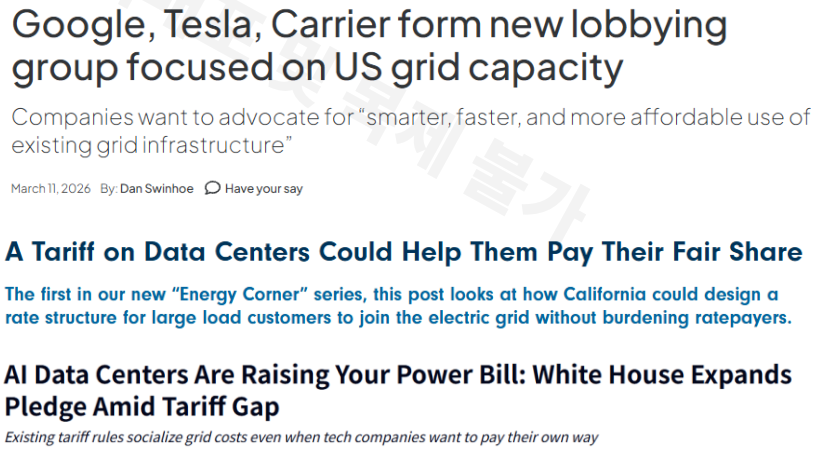
- 기존 데이터센터가 서버와 네트워크 장비를 한 건물에 모아놓은 IT 시설 성격이 강했다면, AI 데이터센터는 전력 측면에서 사실상 별개의 산업시설로 재정의되는 중. 수십만 개에 달하는 GPU가 동시에 가동되면서 단일 캠퍼스의 전력수요는 장기적으로는 GW 단위까지 확장될 전망이며, 이는 과거 일반 상업용 데이터센터의 전력 규모를 크게 뛰어넘는 수준
- 실제로 미국에서는 이미 1~2GW 이상의 전력을 요구하는 프로젝트들이 논의 중인데, 문제는 데이터센터 건물 자체는 통상 18~36개월이면 완공 가능한 반면 송전망 신설·보강이 필요한 프로젝트에서는 실제 전력확보가 4~5년 이상 지연되는 사례도 나타나고 있음. 즉 건설 병목이 아니라 전력 병목이 프로젝트 전체의 일정을 좌우하는 구조로 바뀌고 있는 셈. 한국 역시 AIDC 건설속도가 전력망 건설속도를 앞서기 시작하면, 지금까지 병목으로 여겨지던 GPU 수급보다 계통접속 시점이 투자 일정을 결정하는 새로운 병목이 될 전망

데이터센터 규모별 분류 및 성능 특성

구분	소형	중형	대형
건물면적(㎡)	465 ~ 1,858 (140~563평)	1,858 ~ 9,290 (563~2,815평)	9,290 ~ 92,900 (2,815~28,151평)
서버 대수(대)	500 ~ 2,000	2,000 ~ 10,000	10,000 ~ 100,000
전력용량(MW)	1 ~ 5	5 ~ 20	20 ~ 100 이상
냉각 시스템	기본 HVAC	정밀 냉각 시스템	액체냉각, 냉동기 (chiller) 등
이중화	N 또는 N+1	N+1 또는 2N	2N 또는 2N+1
가동률(%)	99.671~99.741% (Tier I 또는 II)	99.982% (Tier III)	99.995% (Tier IV)
에너지 효율(PUE)	1.6~2.0	1.4~1.6	1.1~1.4

주: PUE (Power Usage Effectiveness) = 전력소비량/IT 장비 전력소비량
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

빅테크(Utilize)의 전력망 포화 경고와 비용 규제 움직임



Google, Tesla, Carrier form new lobbying group focused on US grid capacity

Companies want to advocate for "smarter, faster, and more affordable use of existing grid infrastructure"

March 11, 2026 By: Dan Swinhoe Have your say

A Tariff on Data Centers Could Help Them Pay Their Fair Share

The first in our new "Energy Corner" series, this post looks at how California could design a rate structure for large load customers to join the electric grid without burdening ratepayers.

AI Data Centers Are Raising Your Power Bill: White House Expands Pledge Amid Tariff Gap

Existing tariff rules socialize grid costs even when tech companies want to pay their own way

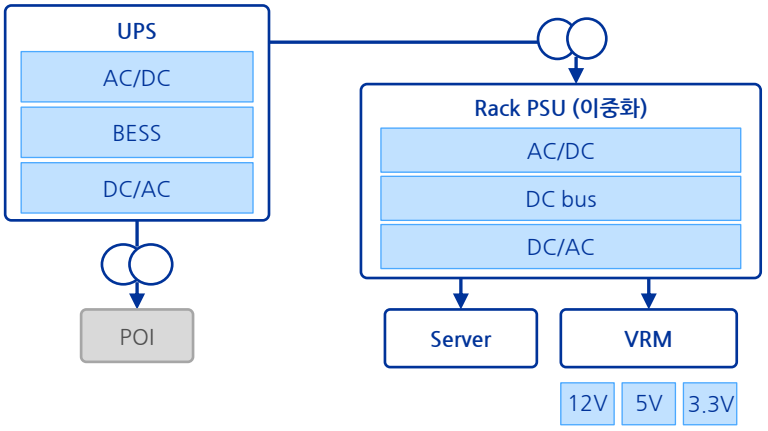
자료: 언론, 유진투자증권

전기가 GPU까지 오는 법: 대형 AIDC의 대표적 전력변환 경로

수십만V로 송전된 전력이 여러 단계의 변압과 변환을 거쳐 최종적으로 약 1V까지 낮아지는 구조

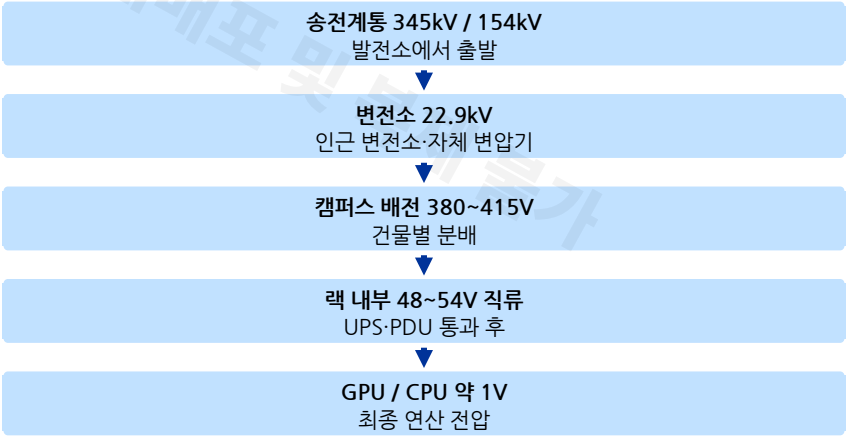
- 한국의 대형 데이터센터에서는 전력이 일반적으로 345kV 또는 154kV 송전계통에서 출발해 인근 변전소와 자체 변압기를 거치며 22.9kV까지 낮아지고, 캠퍼스 내부 여러 건물로 분배된 뒤 다시 380~415V 수준으로 변환되는 다단계 구조를 거침. 이후 UPS와 전력분배장치를 지나 서버 랙에 도착하면 랙 내부에서 48~54V 직류로 한 번 더 바뀌고, 최종적으로 GPU와 CPU가 실제 사용하는 수V 또는 약 1V 수준까지 낮아짐. 미국도 138kV에서 34.5kV, 다시 480V로 낮추는 등 구간별 전압 값만 다를 뿐 원리는 동일해, AIDC는 국가와 무관하게 발전소에서 GPU까지 이어지는 하나의 연속된 전력변환 시스템으로 이해하는 것이 적절
- 대규모 데이터센터가 이처럼 154kV나 345kV의 높은 전압으로 전기를 공급받는 가장 큰 이유는 전류를 줄이기 위함. 동일한 전력을 전달하더라도 전압을 높일수록 필요한 전류는 줄어드는데, 역률(유효전력/공급전력) 0.95를 가정하면 100MW를 공급할 때 22.9kV에서는 2,650A가 필요한 반면 154kV에서는 395A, 345kV에서는 176A만 있으면 충분. 전선에서 발생하는 손실은 전류의 제곱에 비례하기 때문에 전류가 2배로 늘면 손실은 4배로 커지며, 그 결과 수백MW급 데이터센터를 낮은 전압으로 무리하게 공급하려 하면 케이블·차단기·변압기 규모가 감당하기 어려울 만큼 커짐

데이터센터 아키텍처



주: POI(Point of Interconnection, 계통연계점), PSU(Power Supply Unit, 전원공급장치), VRM(Voltage Regulator Module, 전압조정모듈)
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

발전소~GPU 전압 단계



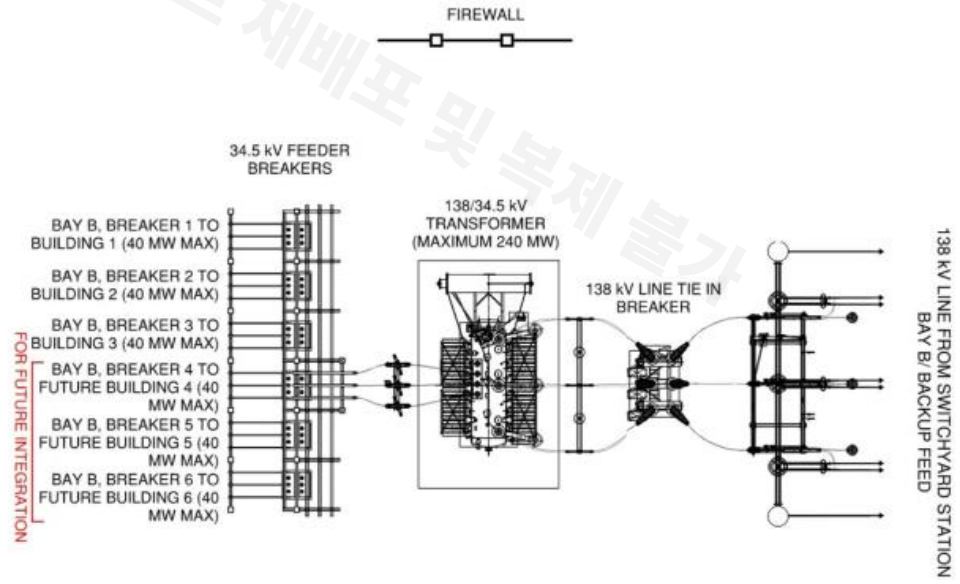
주1: UPS (Uninterruptible Power Supply, 정전 시 전력 공급 장치), PDU (Power Distribution Unit, 전력을 IT 서버 랙으로 분배)
주2: 차세대 AI 랙은 800V DC 아키텍처 도입 추진
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

1GW AIDC는 하나의 대형 전력부하이자 독립적인 캠퍼스 전력망

현재 규모가 아니라 최종 확장 규모를 기준으로 변전소와 송전설비를 설계해야 함

- GW급 데이터센터에서는 하나의 대형 변압기로 전력을 몰아서 공급하는 방식보다, 345kV에서 여러 154kV 구역으로 나누고 다시 22.9kV 캠퍼스 배전망으로 분산시키는 계층형 구조가 필요. 이는 단일 변압기 고장 시 캠퍼스 전체가 정전되는 리스크를 분산시키는 동시에, 단계적 증설을 가능하게 하는 설계이기도 함
- 실제로 미국에서는 데이터센터의 향후 확장을 염두에 두고 초기에는 송전 스위치야드에 당장 필요한 회선만 설치한 뒤, 수요가 늘어남에 따라 Bay와 변압기를 순차적으로 추가하는 모듈형 방식이 활용되고 있음. 특히 변전소 부지, 송전선 통과권, 접지망, 차단기 정격, 제어동과 케이블 통로처럼 한 번 확정되면 나중에 바꾸기 어려운 요소들은 처음부터 최종 규모를 염두에 두고 설계해야 이후 운영중단 없이 증설이 가능함. 한국에서도 1~5GW급 AIDC가 현실화되면, 최종 전력수요를 기준으로 변전소와 송전 접속 구조부터 확보하는 개발 방식이 일반화될 가능성 존재

138kV 스위치야드로부터 주전원과 예비전원을 공급받는 138/34.5kV 배전 변전소의 예시 계통도(34.5kV 급전선은 최초 준공 시점에는 데이터센터 건물 3개동에, 최종 준공 시점에는 6개동에 주전원과 예비전원을 공급)



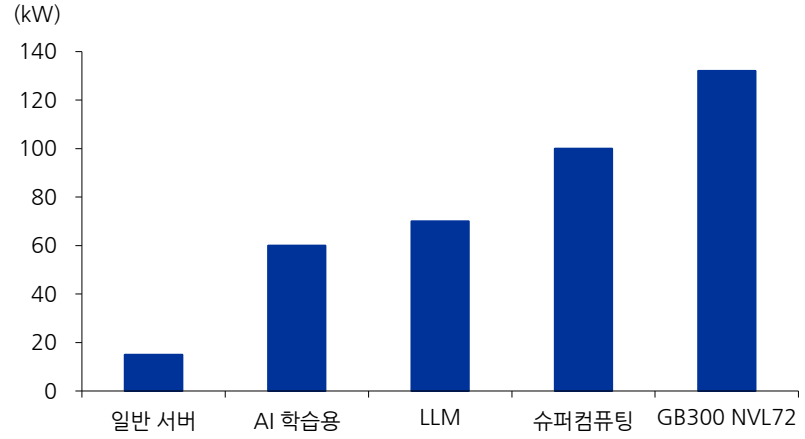
주: 스위치야드(고전압 전력설비 구역), Bay(차단기·개폐기 등의 설비 단위), 접지망(고장전류를 대지로 흘려보내는 도체망)
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

GPU 고밀도화가 데이터센터 내부 전력망까지 바꾸고 있음

랙 전력 증가가 변압기, 스위치기어, 케이블, 냉각설비의 동반 대형화를 유발

- 과거 일반 서버 랙의 소비전력은 약 5~15kW 수준에 머물렀으나, 최신 AI 랙은 100kW를 크게 넘어서는 방향으로 빠르게 고밀도화되고 있어 랙 하나가 과거 서버룸 하나에 맞먹는 전력을 소비하는 상황이 벌어지고 있음. 전력이 커질수록 낮은 전압으로 장거리를 공급하면 전류가 급격히 증가해 손실과 발열 문제가 커지기 때문에, 400~480V 수준의 상대적으로 높은 전압을 서버 가까이까지 끌어온 뒤 랙 내부에서 48~54V 직류로 낮추는 방식이 효율적인 선택으로 자리잡고 있음
- 실제로 미국의 설계 사례를 보면 건물 하나의 전력 용량을 최대 40MW로 설정하고 4MW급 변압기 10대로 주전원을 구성하며, 만약을 대비해 동일 규모의 예비전원을 별도로 구성하기로 함. 이런 건물이 6개만 모여도 240MW 규모의 캠퍼스가 완성되는 셈. AI 반도체의 전력밀도 증가는 GPU 칩 자체의 문제로 끝나지 않고, 데이터센터를 구성하는 변압기·차단기·케이블·UPS·냉각시스템까지 연쇄적으로 대형화시키는 구조적 변화를 만들어내고 있음

랙당 전력 밀도



자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

미국 설계 사례: 40MW 건물×6동=240MW 캠퍼스 구성도

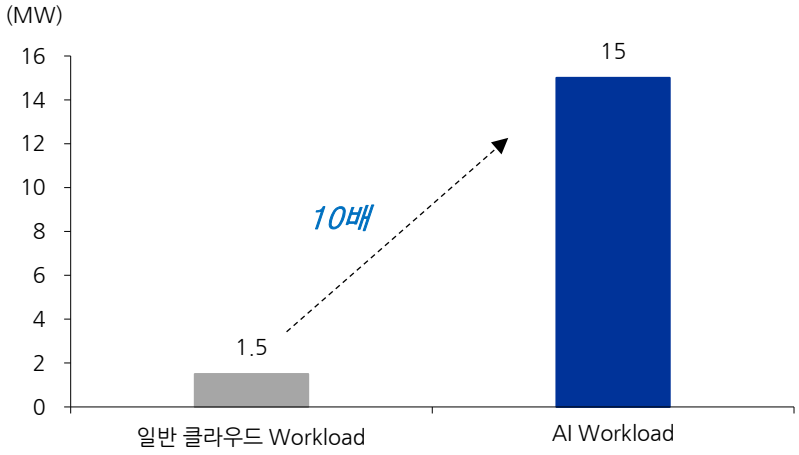
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

AI 데이터센터의 계통 부담은 전력량보다 속도(ΔMW/Δt)에서 커짐

GPU 전력수요는 빠르게 움직이지만 기존 발전기와 전력망은 동일한 속도로 대응하기 어려움

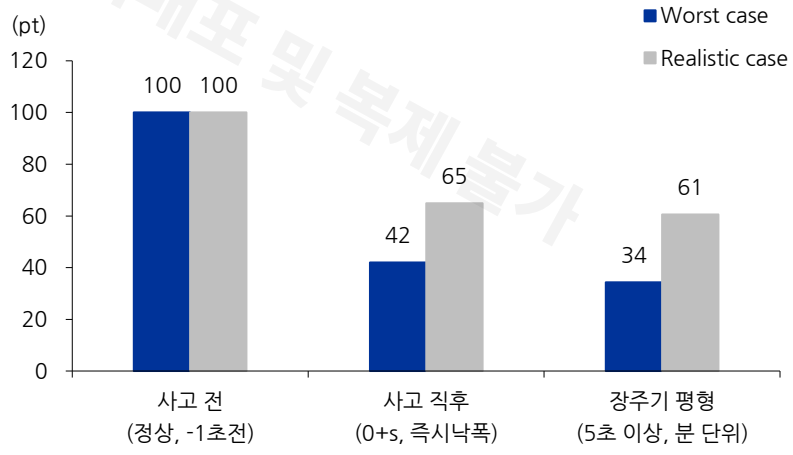
- 일반적인 산업시설은 많은 전력을 사용하더라도 소비전력이 비교적 완만하게 움직이는 반면, AI 데이터센터는 부하변화 속도 자체가 완전히 다른 차원의 문제를 만들어냄. AI 학습 과정에서는 대규모 계산이 진행되는 동안 높은 전력을 소비하다가도 GPU 동기화, 데이터 로딩, 결과 저장 같은 구간에서는 소비전력이 급격히 떨어질 수 있고, 추론 단계에서는 사용자 요청이 몰리는 시점에 맞춰 짧은 전력 급등이 반복되는 패턴이 나타남
- 수만 개의 GPU가 사실상 동일한 작업을 동시에 수행하다 보니 이런 개별 변동이 서로 상쇄되지 않고 겹쳐서, 전체 데이터센터의 소비전력이 짧은 시간 안에 수십MW에서 수백MW까지 움직일 가능성이 존재. 문제는 이를 받아주는 쪽인 원전과 화력발전소는 대형 터빈과 회전체를 이용해 전기를 만들기 때문에 물리적으로 같은 속도로 출력을 따라 움직이기 어렵다는 점. 미국과 한국 모두 향후 AIDC 계통문제의 초점은 단순히 몇 MW를 사용할 것인가에서, 몇 초 동안 몇 MW가 움직이는가로 확대되면서 까다로운 기술적 제약을 만들어낼 수밖에 없음

일반 클라우드 vs AI 데이터센터 부하 변동폭(Peak-to-Trough)



주: 동일 분석조건 기준 Peak-to-Trough(가장 높은 전력수요 - 가장 낮은 전력수요)
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

AI 데이터센터 동기 훈련 종료 시 총부하 변동



자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

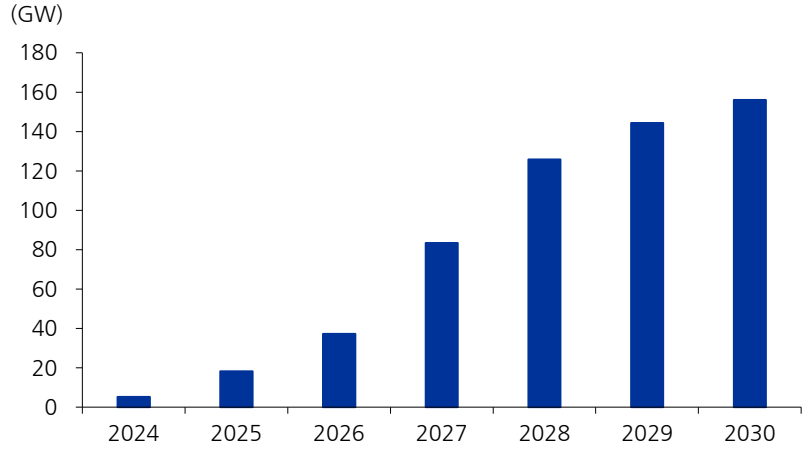
무단전재 및 재배포 금지 리포트 재배포 및 복제 불가

발전량이 충분해도 데이터센터를 연결할 수 없는 이유

공급가능 MW보다 실제 사용 가능한 MW와 접속시점이 중요해지는 구조

- AI 데이터센터의 전력공급 가능성을 판단하려면 발전량이나 송전용량 같은 정적인 숫자만으로는 부족하고, 계통강도와 부하변화속도, 그리고 실제 접속시점까지 함께 확인해야 함. 실제로 미국에서는 데이터센터 건물 자체는 18~36개월이면 완공될 수 있지만, 여기에 필요한 송전망과 발전설비를 추가로 확보해 실제 전력을 공급받기까지는 4~5년 이상이 걸리는 사례가 반복적으로 나타나고 있음
- 실제로 미국 ERCOT에서는 이미 지어진 발전설비를 계통에 연계하는 절차만으로도 18~30개월 이상이 소요. 그러므로 앞으로는 한국도 발전, 송전설비를 실제로 연결 가능한지가 중요한 판단 기준으로 부상할 전망. 데이터센터 입지 선정은 단순히 공급가능한 발전 MW 규모만 비교하는 방식에서 벗어나, 접속연도와 계통강도, 변전소의 향후 확장성까지 한꺼번에 저울질하는 방식으로 바뀔 전망

ERCOT(텍사스) 데이터센터 연결대기 신청용량



자료: ERCOT, 유진투자증권

데이터센터 접속에 최대 5년 이상 기간 소요

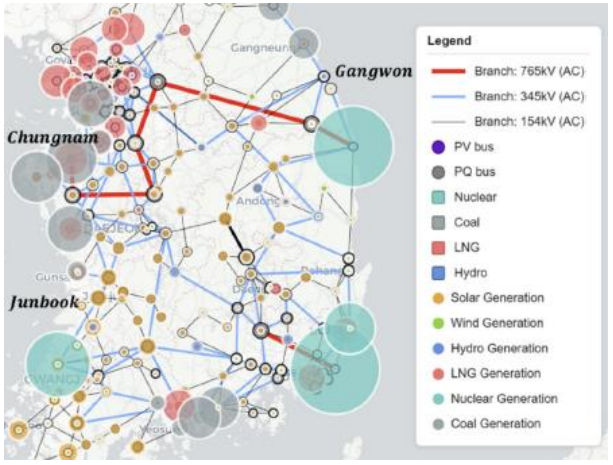
자료: 언론, 유진투자증권

한국에서도 지역별 계통의 질이 다름

같은 154kV 송전선이 있어도 주변 발전기와 상위계통 구조에 따라 실제 수용능력은 달라짐

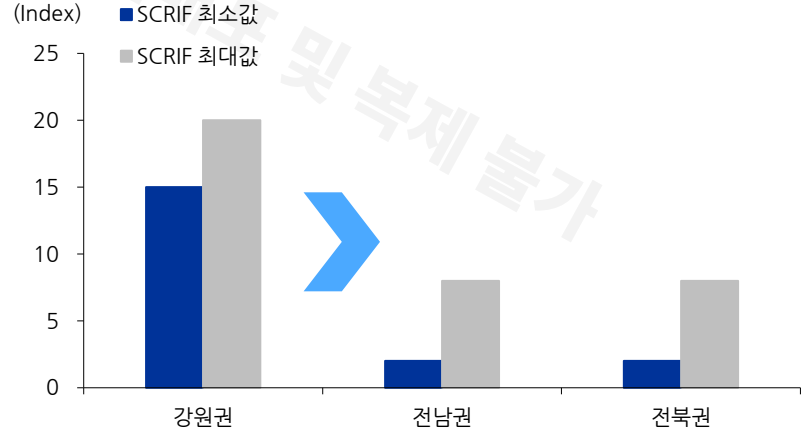
- 한국에서 데이터센터 입지를 검토할 때 계통강도가 중요. 동일하게 154kV 송전선이 존재하더라도 인근에 대규모 발전소가 있고 345kV 상위계통과 여러 경로로 연결된 지역은 대규모 부하변화가 발생해도 상대적으로 안정적인 것으로 분석되는 반면, 상위계통과 거리가 멀고 한두 개의 송전선에만 의존하는 지역은 같은 154kV 계통이라도 전압과 주파수가 훨씬 쉽게 흔들릴 수 있음. 여기에 재생에너지 비중이 높아지면서 기존 동기발전기의 운전상태가 달라지면 동일한 지역의 계통강도조차 변화할 수 있어, 상위계통과의 연결성, 단락용량, 발전기 구성과 N-1 조건까지 고려해야 함
- 계통이 약하다는 것은 단순히 송전선의 숫자가 적다는 뜻이 아니라, 대규모 부하변화에 따라 전압과 주파수가 쉽게 움직이는 전기적 상태를 가리킴. 데이터센터 내부에는 UPS와 인버터, 전원공급장치 등 수많은 전력전자 제어설비가 있고 전력망 역시 주파수에 따라 저마다 다른 반응특성을 갖는데, 이 두 시스템의 반응특성이 특정 주파수에서 겹치면 작은 전력변화가 큰 진동으로 확대되는 공진이 발생할 수 있음
- 국내 계통의 SCRIF(계통강도지표)는 강원 15~20, 전남·전북 약 2~8로 나타남. 다만 이는 권역 자체의 고정값이 아니라 접속점과 계통 운전조건에 따라 달라지는 계통강도의 사례. 이를 통해 상대적으로 발전소 대비 전력 인프라 용량이 두꺼운 영남과 충청이 강원·호남보다 강계통임을 예상 가능

한국의 송전선로 분포



자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

한국 지역별 계통강도(SCRIF) 비교 (강원권 vs 전남권)



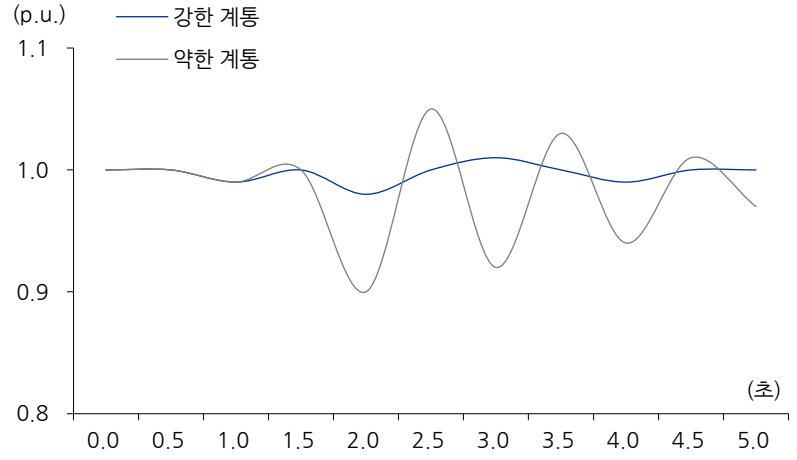
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

1.5GW 데이터센터가 보여주는 약계통의 위험

동일한 AI 부하라도 어느 지역에 연결하느냐에 따라 계통보강 비용이 크게 달라질 수 있음

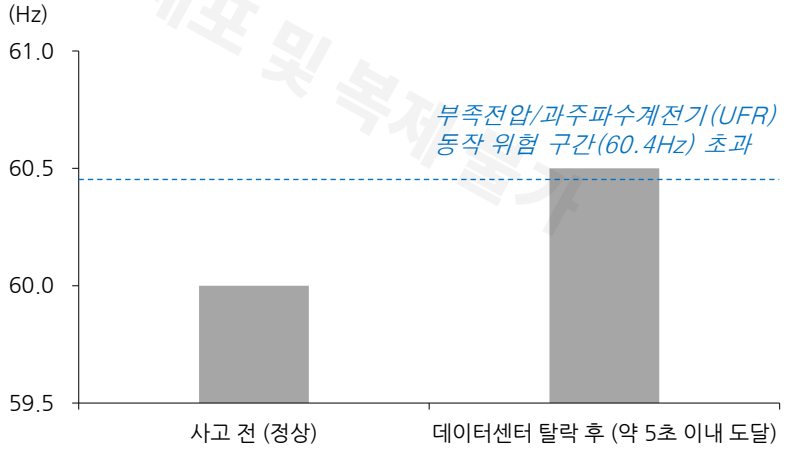
- 국내 전력 계통은 AIDC 최대 부하를 1.5GW까지 확대할 경우, 계통이 강한 지역에서는 전력변동이 발생해도 전압이 비교적 안정적으로 유지되는 반면 계통이 약한 지역에서는 동일한 부하변화에도 훨씬 큰 전압진동이 나타나는 것으로 분석됨. 특히 일부 조건에서는 전압이 국내 신뢰도 기준으로 제시된 0.95p.u.(기준값의 95% 수준) 이하까지 하락할 가능성이 확인되는데, 이는 1GW 규모의 전력공급 계약을 확보했다고 해서 사업이 끝나는 것이 아니라 실제로 어느 지역에 연결하냐에 따라 안정성이 크게 갈릴 수 있다는 의미. 지역에 따라 추가로 필요한 송전선, BESS, 제어설비의 투자규모가 달라질 수밖에 없어, 앞으로 계통강도에 따라 지역별로 차별화되는 그림이 전개될 것으로 전망
- 기존 N-1 신뢰도 평가는 발전기 한 기나 송전선 한 회선이 갑자기 탈락하더라도 전력계통이 유지될 수 있는지를 확인하는 방식이었으나, AIDC가 GW급으로 확대되면 대형 부하 자체가 순간적으로 탈락하는 시나리오도 새롭게 검토해야 함. 연구 결과에 의하면 1.5GW급 대형 부하가 순간 탈락할 경우 주파수가 약 60.5Hz까지 상승하는 결과가 나타남. 여기에 인근 송전선까지 탈락하는 경우에는 약계통에서 전압이 약 1.1pu까지 치솟고 큰 진동이 약 15초 동안 지속되는 결과도 확인됨

한국 시뮬레이션 사례: AI 데이터센터 부하패턴에 따른 전압 응답



주: p.u. (Per Unit, 정격값을 1.0으로 놓고 상대값으로 표현하는 전력계통 표준 표기법)
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

한국 시뮬레이션 사례: 1.5GW AIDC 탈락 시 계통 주파수 변화



주: UFR(Under Frequency Relay, 전력 시스템의 저주파 계전기)
자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

BESS는 비상전원이 아니라 AI 부하의 충격흡수장치임

AIDC에서는 저장용량 MWh뿐 아니라 순간출력 MW와 응답속도 ms가 중요

- 미국의 데이터센터 사례를 보면, 가스터빈 한 대가 탈락했을 때 기존 발전기만으로는 부하를 즉시 따라가지 못해 전체 계통이 불안정해질 수 있다는 점이 실제로 확인되고 있음. 실제로 PJM에서 4GW에 달하는 데이터센터 부하가 예상치 못하게 이탈 하는 사례가 나타나면서 문제의 심각성이 부각되고 있음. 미국에서 42MW급 가스터빈 탈락을 가정해 시뮬레이션한 결과, 33MW 규모의 BESS로는 안정화가 어려웠고 37MW 이상은 되어야 회복이 가능했으며, 발전기 성능저하와 부하특성까지 함께 고려한 조건에서는 규모가 더 큰 44MW가 필요한 것으로 나타남
- 예비 발전기가 투입되기까지 약 30분을 버텨야 한다고 가정하면 결국 약 44MW·22MWh 수준의 설비가 요구되는데, BESS의 응답속도가 500ms 보다 늦어지면 안정성이 크게 악화되는 것으로 확인됨. 한국에서도 AIDC용 ESS는 몇 시간 단위로 사용하는 저장장치보다는 수십~수백MW를 수백 ms 안에 공급하고 흡수하는 완충장치로 설계될 가능성이 높음. 국내 15GW AIDC에 필요한 BESS 규모는 전체 AIDC 용량에 일정 비율을 적용하기보다 최대 동시 부하변동, 발전기 탈락 규모, 계통강도와 응답시간을 기준으로 산정할 필요. 당사 추정 결과 Fast-FFR(Fast Frequency Response)용 10GW/2.5GWh와 Ramp-Rate 완충용 10GW/7.5GWh를 포함해 20GW/10GWh 규모로 분석

미국 사례: 가스터빈(42MW급) 탈락 시 배터리 용량별 회복 속도

배터리 용량 (MW)	최저 도달 속도 (p.u.)	결과	비고
33	0.94	회복 실패	발전기 회전속도가 약 0.95pu 이하로 하락, 주파수 회복이 어려워짐
35	0.98	완만히 회복	회복은 하나 속도 느림
37	0.99	신속 회복	damping factor=2.0 조건 기준 최소 권장치
40	-	damping factor=1.0 최소 권장치	부하특성에 따라 재산정 필요
44	-	최악 조건 (load limiter 0.9p.u.) 권장치	15분 냉시동+15분 예비 =22MWh 배터리 상당

자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

미국 사례: 송전망 투자 시나리오 투자액과 투자 편익

구분	Limited (지역 내 AC 위주)	AC (광역 교류)	MT-HVDC (대륙 횡단 직류)
송전망 투자 비용	**462억 달러**	**551억 달러**	**800억 달러**
발전소 투자 비용	2,113억 달러	1,630억 달러	1,518억 달러
연간 운영 비용	96억 달러	76억 달러	55억 달러
총 연간 순 편익 *(Limited 대비)*	기준	연간 55억 달러 이득	연간 69억 달러 이득

자료: Elsevier, MDPI, ACS, 유진투자증권

한국도 대규모 전력수요를 사전에 심사하는 단계

계통영향평가는 AIDC 입지에서 토지와 건축 인허가만큼 중요한 선행절차로 부상

- 한국에서는 대규모 데이터센터와 같은 신규 전력수요가 기존 전력망에 미치는 영향을 사전에 검토하는 계통영향평가가 시행되고 있으며, 10MW 이상의 신규 대규모 수요가 기본적인 검토대상이 되어 송전선과 변압기 여유, 전압과 전력품질, 추가적인 계통보강 필요성 등을 확인하는 절차를 거침. 이는 발전량이 충분히 존재하더라도 사업자가 원하는 위치에서 원하는 만큼의 전력을 곧바로 사용할 수는 없다는 의미. 현재 국내 제도는 공급가능용량과 송전설비 여유 등 정적인 평가 비중이 상대적으로 높은 편이지만, 앞으로 GW급 AIDC가 확대되면 미국처럼 부하의 빠른 Ramp Rate, Ride through(계통 운전을 지속하는 능력), BESS 응답성능, 컨버터 제어특성까지 함께 평가하는 방향으로 제도 자체가 확대될 가능성이 높음. 앞으로는 계통접속권 확보 여부가 부지 확보와 함께 데이터센터 사업의 가장 중요한 개발자산으로 자리잡을 전망

전력계통 영향평가 절차

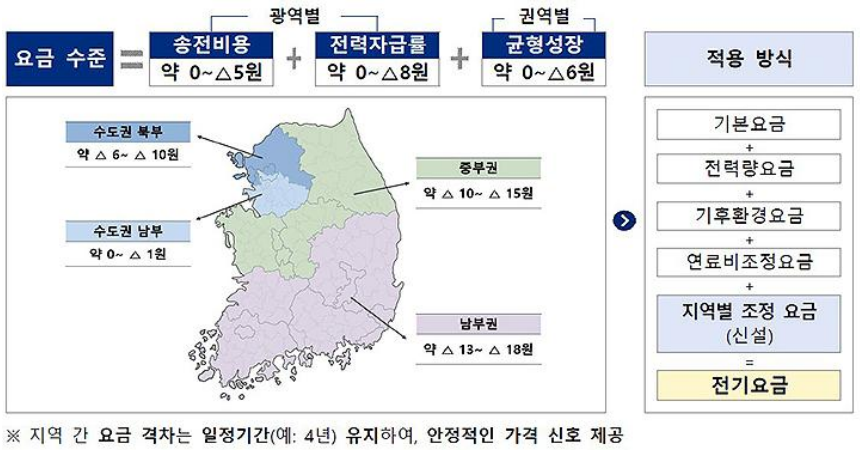
자료: 전력거래소, 유진투자증권

한국은 전기요금으로 전력수요의 위치도 움직이려는 단계

산업용 지역별 요금제는 전국 단일요금 체계에서 지역별 가격신호 체계로 이동하는 시작점

- 최근 공개된 산업용 지역 전기요금제 설계안은 현행 전기요금에 지역별 조정요금을 추가해, 한전 판매량의 51%를 차지하는 산업용 전력을 지역별로 차등 적용하는 구조로 설계. 전국을 수도권 남부·수도권 북부·중부권·남부권의 4개 광역권으로 구분한 뒤 지방우대지수와 산업위기지역 등을 반영해 최종 11개 지역으로 세분화하며, 할인폭은 수도권 남부 0~1원/kWh, 수도권 북부 최대 10원/kWh, 중부권 최대 15원/kWh, 남부권 최대 18원/kWh 수준으로 지역 간 격차가 상당함. 이는 전력이 상대적으로 풍부한 지역으로 신규 산업수요 자체를 이동시키려는 정책적 의도로 해석되며, AIDC는 대규모·장기 전력소비 특성상 신규 입지 결정에서 지역별 전기요금 차이에 상대적으로 민감하게 반응할 가능성이 높음
- 2025년 산업용 평균 전기요금 181.9원/kWh를 기준으로 보면 남부권 최대 18원/kWh의 할인은 10% 수준에 해당하는데, 연간 1TWh를 사용하는 대규모 사업장이라면 이 차이만으로 180억원의 전력비 격차가 발생하며 전체 산업계로 확대하면 할인효과는 2.8조원에 이를 것으로 추산됨. 기존 공장은 이전비용과 생산중단 부담 때문에 요금차이만으로 위치를 옮기기 어렵지만, 아직 부지가 정해지지 않은 신규 반도체·배터리 공장과 AI 데이터센터에는 이 요금 격차가 상당한 입지신호로 작용할 수 있음

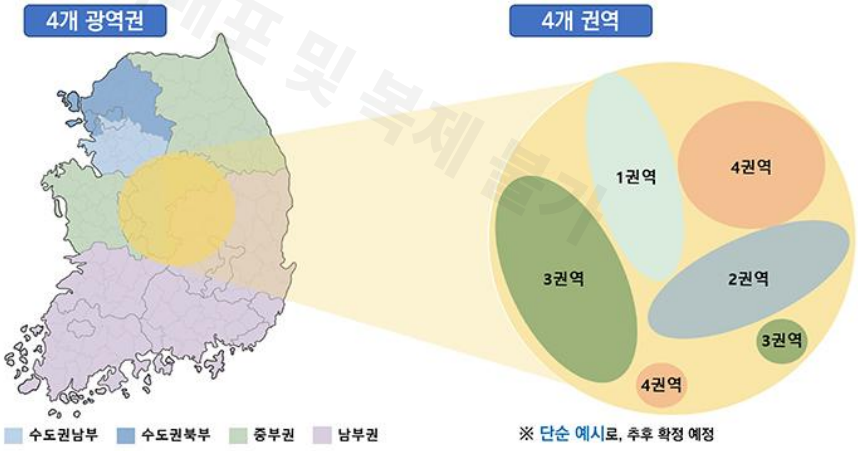
지역별 차등 요금제: 최대 10% 인하



※ 지역 간 요금 격차는 일정기간(예: 4년) 유지하여, 안정적인 가격 신호 제공

자료: 한국전력, 유진투자증권

4개 광역권으로 구분해 전기요금 차등화



자료: 한국전력, 유진투자증권

가격으로 수요를 움직여도 송전망 확충은 불가피함

서해안 에너지 고속도로는 발전지역과 대규모 산업수요를 연결하는 물리적인 AI 인프라

- 한국은 발전설비가 비수도권에 집중된 반면 대규모 전력수요는 수도권에 몰려 있어, 원거리 송전과 계통혼잡이 구조적으로 해소되기 어려운 문제로 자리잡고 있음. 지역별 요금제가 수요를 발전지역으로 이동시키는 가격 신호라면, 서해안 에너지 고속도로와 송변전망 확대는 전력을 실제로 이동시키는 물리적 해법에 해당. 11차 장기 송변전설비계획에서는 송전선로가 2023년 35,596C-km에서 2038년 61,183C-km로 약 1.7배, 변전소는 906개에서 1,297개로 1.4배, 변전용량은 357,566MVA에서 545,126MVA로 1.5배 확대될 예정이나, 최근 AI·반도체발 수요 급증을 감안하면 다음 12차 계획에서 대폭 상향될 가능성이 높음. 미국처럼 데이터센터 건설기간이 송전망 확충기간보다 짧아지는 구조가 한국에서도 재현되면, 송전선과 변전소 준공시점이 AIDC 사업의 Critical Path로 작동할 가능성이 높음
- 문제는 이 막대한 비용을 한전 혼자 감당하기 어려워지고 있다는 점. 2H26 기준, 한전의 부채는 211조원으로 하루 이자만 115억원에 달해 재무 여력이 크게 제약된 상태. SK하이퍼는 2029년 5GW, 2035년 15GW AIDC 확대를 목표로 부지 확보를 넘어 변전소 구축·운영, 송전과 배선로까지 사업영역에 포함시켰으며, 서해안 에너지 고속도로도 민간이 건설한 뒤 한전이 소유·운영을 넘겨받는 BTO 방식으로 민간 참여 확대가 논의되는 중

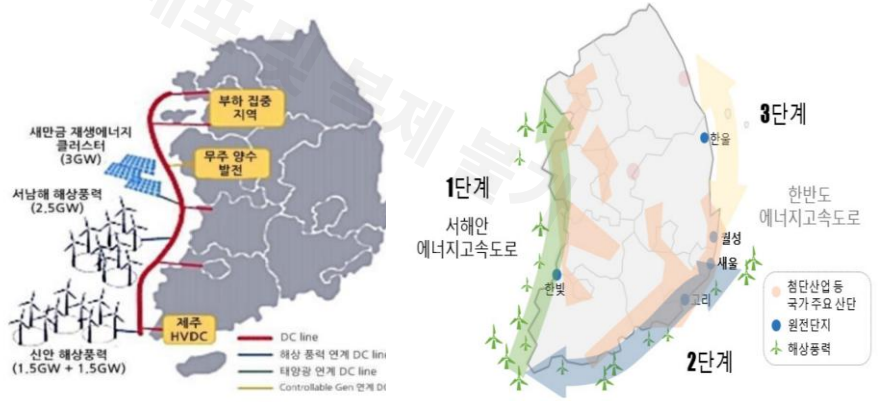
11차 장기송변전계획의 건설 목표

구분	10차 계획 ('36년)	'23년 (실적)	11차 계획 ('38년)	'23년 대비	10차 계획 대비
송전물량 (C-km)	57,681	35,596	61,183	1.72배	+3,502 (6.1%)
변전소 (개)	1,228	906	1,297	1.43배	+69 (5.6%)
변전용량 (MVA)	517,500	357,566	545,126	1.52배	+27,626 (5.3%)

구분	제10차 계획 ('22~'36)	제11차 계획 ('24~'38)	변동(단위: 억원)
345kV 이상	214,525	281,744	+67,219
154kV	191,730	264,269	+72,539
HVDC, 계통안정화	158,895	181,558	+22,663
계	565,150	727,571	+162,421

자료: 한국전력, 유진투자증권

서해안 에너지 고속도로와 U자형 해상전력망 단계별 구축



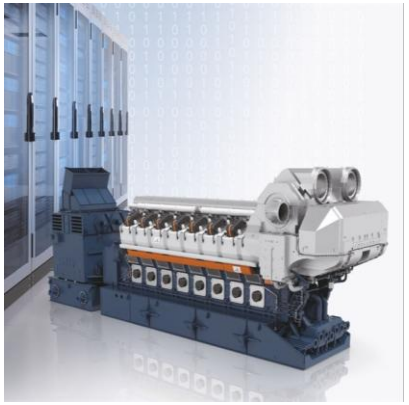
자료: 민주연구원, 유진투자증권

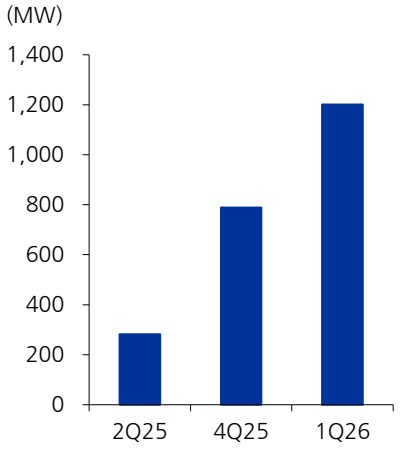
미국은 전력망 대기와 동시에 다른 전력원을 만들고 수요도 제어 중

한국도 계통전력, 온사이트 발전, BESS, 수요반응을 함께 사용하는 구조로 발전할 가능성

- 미국에서는 전력망 연결이 4~5년 이상 지연되면서, 데이터센터가 필요한 전력을 자체적으로 먼저 확보하는 방식이 빠르게 확대되고 있음. 초기에는 건설기간이 약 12~18개월에 불과한 항공형 가스터빈이나 조선용 엔진 등으로 급한 전력을 확보한 뒤, 데이터센터 규모가 커지면 복합화력을 추가하고 장기적으로는 계통전력과 병행하는 단계적 방식이 일반적
- 온사이트 발전은 속도는 빠르지만 장기 발전비용이 계통전력보다 높기 때문에, 영구적인 대체재라기보다 전력망이 완비될 때까지 시간을 벌어주는 임시 수단에 가까운 성격을 지님. 여기에 BESS로 GPU 부하변동을 완충하고, 상대적으로 중요도가 낮은 연산은 수요반응을 통해 다른 시간대나 타 지역 AIDC로 옮기는 방식까지 함께 활용되고 있음. 한국 역시 계통접속 지연이 심화될수록, AIDC가 발전과 ESS, 연산 스케줄링을 하나로 통합해 전력을 능동적으로 관리하는 방향으로 이동할 가능성이 높음
- 이를 참고 시, AIDC 사업자는 전기의 단순 구매자에서 발전·변전·BESS·수요제어를 직접 조합하는 전력 인프라 개발자로 이동하게 될 전망

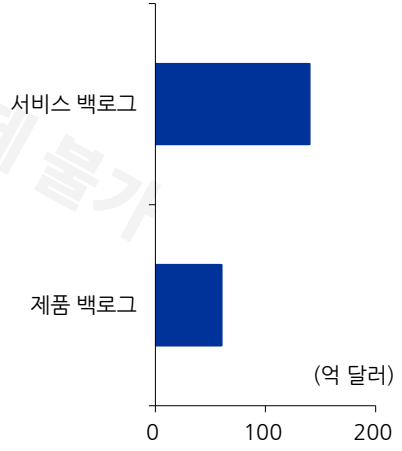
Wärtsilä 미국 데이터센터向 엔진 수주 추이





자료: Wärtsilä, 유진투자증권

Bloom Energy 제품과 백로그: 전년대비 140% 증가



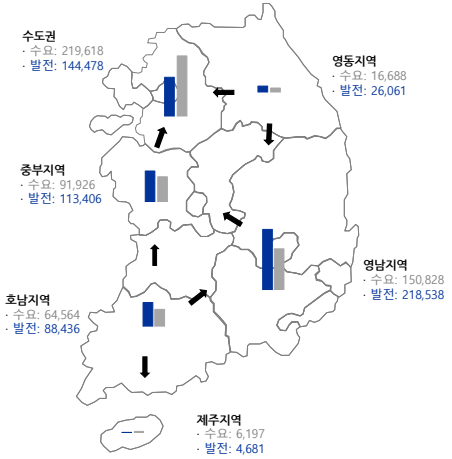
자료: Bloom Energy, 유진투자증권

AIDC 전력 인프라 진입 여건 검토: 강원·영남·호남·충청

발전, 송전, 변전, ESS, 계통접속, 가격, 민간자본이 AIDC 경쟁력으로 결합될 전망

- AI 데이터센터 시대에는 1GW의 전력을 확보했다는 계획만으로 경쟁력을 설명하기 어려움. 실제 상업가동 시점까지 전력을 공급할 수 있는지, 송전망이 이를 감당할 수 있는지, 계통이 충분히 강한지, GPU의 빠른 부하변화를 BESS와 전력전자 설비가 흡수할 수 있는지를 함께 봐야 함. 미국에서 이미 나타난 온사이트 발전과 BESS, 수요반응까지 고려하면, 한국도 한전이 모든 전력을 일방적으로 공급하는 구조에서 벗어나 민간이 전력 인프라를 함께 개발하고 데이터센터 스스로 부하를 관리하는 구조로 점진적으로 이동할 가능성이 높다고 판단됨
- 실제로 한국에서는 계통영향평가와 지역별 산업용 요금제, 서해안 에너지 고속도로, 민간 송전망 투자, 전기요금 선수금, SK하이퍼와 같은 새로운 사업모델이 동시에 등장하며 이러한 흐름을 뒷받침하고 있음. 이에 당사는 강원·영남·호남·충청을 대상으로 민간이 추진 중인 1GW 규모의 데이터센터의 상대적 진입 여건을 검토. 단, POI별 실제 잔여 접속용량과 N-1 여유는 비공개이므로 발전·송변전설비, 계통계획 및 공개된 계통강도 자료를 활용한 상대평가를 실시

지역별 전력 자급률



자료: 전력거래소, 한국전력, 유진투자증권

신규 345kV 변전소 반영 건수 (2024~2038)

권역	건수	비고
호남권	69	대부분 호남-수도권 HVDC 관련 신재생 접속용 (1단계 '31 / 2단계 '36 / 3단계 '38, 각 2GW급)
영남권	46	원전(새울·신한울) 및 수도권 융통 선로 관련
영동권 (강원)	18	동해안 발전제약 해소 관련

자료: 전력거래소, 한국전력, 유진투자증권

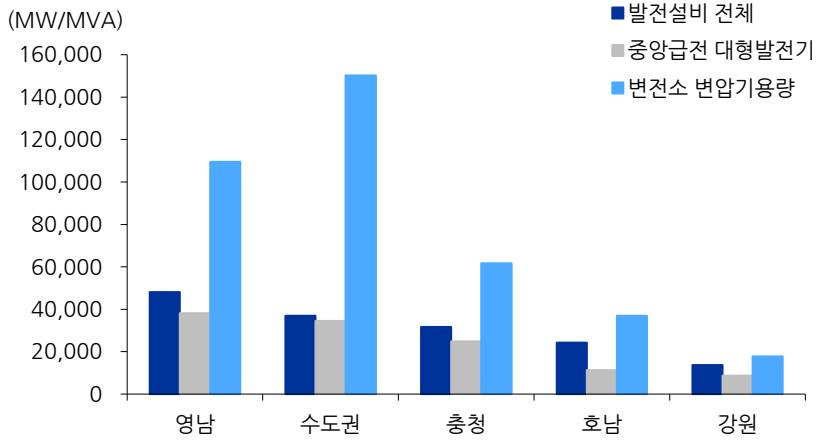
발전설비는 지방에 데이터센터는 수도권에 몰려 있음

국내 전력설비의 현재 그림

- KEPCO·KPX가 공개한 발전기 611기(중앙급전 대형발전기 기준, 총 118GW) 목록과 변전·배전 설비 통계를 지역별로 재구성하면, 전국 발전설비는 2025년 기준 총 156.6GW(태양광 30.8GW 등 비중앙급전 전원 포함) 규모이며 이 중 원자력이 26.1GW를 차지
- 발전설비는 영남>수도권>충청>호남>강원 순으로 분포하는 반면, 데이터센터는 압도적으로 수도권(99개소, 전체의 60%)에 몰려있어 강원에는 165개 중 단 6개만 위치하는 등 발전과 소비의 지리적 괴리가 뚜렷하게 나타남
- 다만 이러한 권역 단위 통계만으로는 실제 입지를 좁히기 어려워, 당사는 정부·한전에 공개된 실제 접속 지점(신평창 S/Y, 새울 S/Y, 함안천연가스 S/Y 등)을 후보지로 삼아 지역별로 재평가했으며, 이 지점들이 실제 대기업들이 land bank를 확보해둔 위치와 상당 부분 겹치는 것으로 확인

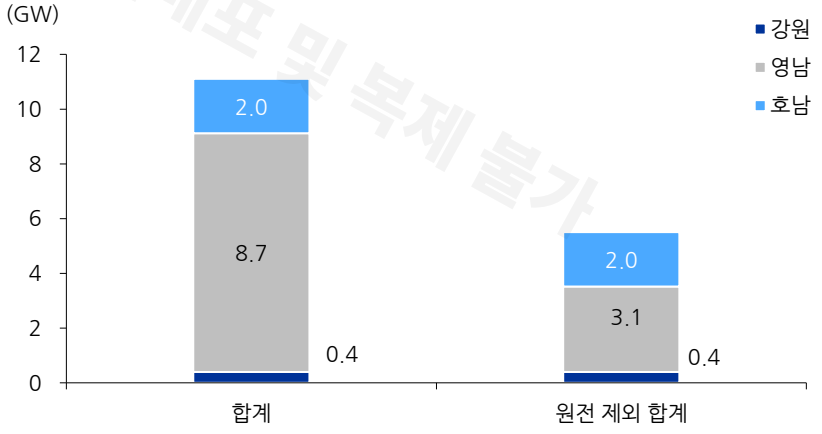
유진투자증권 리서치 리포트 무단 복제 및 배포 금지

5대 권역 발전·변전·배전 설비 현황



자료: 전력거래소, 한국전력, 유진투자증권

신규 발전소 건설 파이프라인 (강원·영남·호남)



자료: 전력거래소, 한국전력, 유진투자증권

장기 송변전설비계획과 실제 문제가 되는 지역 우선순위 검토

영남이 송전선로 측면에서 우호적인 상황

- 제11차 장기 송변전설비계획(2024~2038)은 동해안지역 발전제약 해소를 국가기간 전력망 최우선 과제로 명시하고 있는데, 실제로 동해안 주요 발전소(한수원 원전, GS동해전력, 강릉에코파워, 삼척블루파워)의 발전용량 합이 이미 13.7GW에 달하는 반면 수도권행 송전용량은 약 11GW에 불과해 병목이 구조적으로 존재함. 그 여파로 강릉에코파워(2,080MW, 한국남동발전·삼성물산·NH 컨소시엄)는 가동률이 20~50%대에 그쳐 전력거래소를 상대로 소송까지 제기한 상태로, 강원 지역의 계통 여유가 이미 한계에 도달했음을 보여주는 대표적 사례
- 반면, 영남은 병목이 영남→수도권 송출 구간에 있을 뿐이라 로컬 소비처인 데이터센터 입장에서는 오히려 우호적인 조건이며, 호남·전남·전북은 계통부족지역으로 지정돼 신재생 발전기조차 접속이 어려운 상황. 실제로 접속 지점 순위를 매긴 결과 새울원자력본부 인근(울주, 신규 원전 2,800MW, 765kV)이 최우선 후보로 나타났고, 강원은 동해안→수도권 송전 자체는 병목이나, 송전제약으로 충분히 활용되지 못하는 발전전력을 현지 AIDC가 소비할 경우 별도의 입지 기회가 형성될 수 있음

후보 변전소·접속지점(POI) 16곳 상세

후보지	권역	인근 발전용량(MW)	접속전압(kV)	발전, 계통 가동 시점
새울원자력본부 인근(울주)	영남	2,800	765kV/345kV	'26.09~'27.09
고성 덕호리(경남)	영남	1,120	345kV	'27.12
하동 가덕리(경남)	영남	1,000	345kV	'29.12
함안일반산업단지(경남)	영남	500	345kV	'28.09
안동 풍산읍(경북)	영남	500	345kV	'27.03
여수 월내동(신호남S/Y)	호남	500	345kV(신호남S/Y)	'30.05
여수 묘도동(묘도S/Y)	호남	1,490	345kV(묘도S/Y)	'29.04~'33.12
동해 청정에너지복합(강원)	강원	400	345kV	'30.02
신평창 S/Y(강원)	강원	0	765kV	'28.10
동해안 HVDC C/S(강원)	강원	0	500kV DC	'26.10~'27.12
신대산 S/Y(서산 대산읍)	충청	512	345kV	'31.12
북천안(천안 북면)	충청	500	345kV	'31.10
음성가스2호 S/Y(충북)	충청	1,122	345kV	'28.06
남공주산업단지(공주)	충청	560	154kV	'27.12
북아산(아산 배방읍)	충청	499	154kV	'25.04
보령화력본부 인근(보령)	충청	500	154kV	'27.03

자료: 전력거래소, 한국전력, 유진투자증권

4개 권역 전력 인프라 비교

지표	강원	영남	호남	충청
기존 대형발전 용량(MW)	13,720	48,064	24,190	31,634
신규 발전 파이프라인(MW)	400	8,720	1,990	4,233
기존+신규 합계(MW)	14,120	56,784	26,180	35,867
변전소 변압기 총용량(MVA)	17,780	109,564	36,863	61,630
배전 변압기 총용량(MVA)	7,722	39,650	27,047	18,539
DC 개소수(개)	6	22	16	22
DC당 발전용량 (MW/개소)	2,353	2,581	1,636	1,630
신규 신재생 비중(%)	26	19	54	24
신규 원전 비중(%)	0	64	0	0

주: DC는 데이터센터를 의미
자료: 전력거래소, 한국전력, 유진투자증권

기업 동향: SK·GS·네이버 land bank

SK 그룹이 데이터센터를 추가 확보 가능한 입지 보유

- GS그룹은 강원 동해시 북평제2일반산업단지(약 18만평)에 2.4GW급 AI 데이터센터 조성을 추진 중. 이 부지는 GS가 2016년 착공해 2022년 조성을 마친 자체 소유 산업단지로, 1단계 1.2GW를 2028년까지, 2단계 1.2GW를 2029년까지 준공한다는 계획이나 18만평 전체가 이미 이 계획에 소진되어 있어 부지 내 추가 여유는 남아있지 않은 것으로 판단됨
- SK그룹은 울산 미포국가산업단지 내 SK케미칼 유휴부지(약 2만평)에 1단계 100MW(2027년 말 서비스 개시, 2029년 완공)를 짓고 있으며 AWS와의 7조원 합작도 공식 발표한 상태. 여기에 더해 인근 용현산업단지에 21만㎡(약 6.3만평) 규모 부지까지 이미 추가로 확보해 그룹 목표 캐파 대비 부지 여유가 상대적으로 큰 것으로 파악됨
- 네이버는 강원 춘천에 이미 운영 중인 기존 자산(GAK 춘천, 54,229㎡, 2013년 완공)을 보유하고 있으나, 신규 투자는 세종(1GW, 충청) 기존 부지에 증축 계획으로 파악

SK·GS·네이버 3권역 내 보유부지 현황

그룹	권역	위치	확보면적	계획용량	현황
GS	강원(동해)	동해시 북평제2일반산업단지	18만평 (59.5만㎡)	2.4GW(1단계 1.2GW '28, 2단계 1.2GW '29)	2016 착공~2022 완료, 이미 확보된 자체소유부지. GS AI인프라 법인이 업종을 제조업→정보서비스업으로 변경
GS	충청(당진)	당진 GS EPS 인근	미정	-	-
SK	영남(울산)	미포국가산업단지 (SK케미칼 유휴부지)	2만평 (6.6만㎡)	1단계 100MW ('27말~'29 완공)	SK브로드밴드가 SK케미칼로부터 매입, AWS와 7조원 합작(AWS AI Zone) 공식화
SK	영남(울산)	용현산업단지	6.3만평 (21만㎡)	미배정(미착공)	1단계 외 추가로 확보해둔 미개발 부지
SK	호남(전남)	광주 첨단연구개발특구3지구 (장성 남면)	미정	SK-오픈AI 합작 검토 후보지 (미확정)	오픈AI측 '협의 초기단계' 직접 언급, 확정 아님
네이버	강원(춘천)	춘천	1.6만평 (5.4만㎡)	기존 GAK 운영시설 (신규계획 없음)	2013년 완공, 이후 증설 이력 없음.
네이버	충청(세종)	세종시 집현동 산업단지 부지	2.6만평 (8.9만㎡)	기존 GAK 운영시설	메가프로젝트 신규투자를 세종(충청)에 집중

자료: 언론, 유진투자증권

AI 데이터센터 전력 인프라 입지 비교: 영남 우위, 충청, 강원 대안

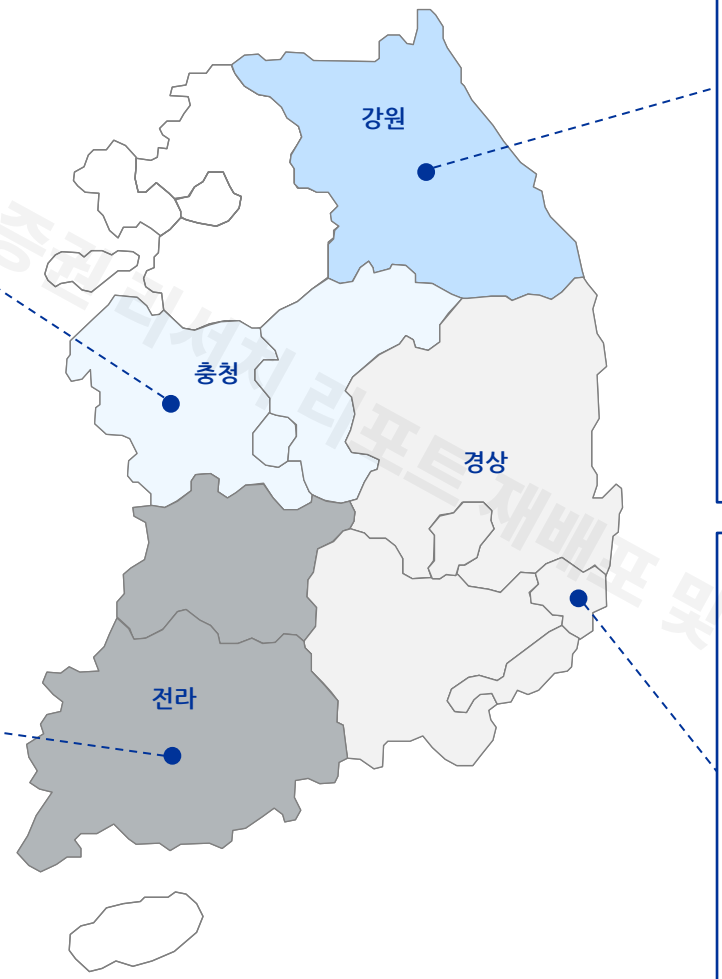
발전·변전·배전·신규 전원·계통접속 여건 기준 평가

충청 — 2순위

- **결론:** 충청은 발전설비 대비 변전설비가 커 송변전 인프라가 두껍고 수도권·중부권과의 연계성이 높아 영남에 이은 우호적 후보로 판단
- 인프라: **발전**(신재생+신규) 35,867MW/**변전** 61,630MVA/**배전** 18,539MVA
- 신규 파이프라인 4,233MW, 원전 비중 0%, 신재생 비중 24.1%
- 음성천연가스 1,122MW / 남공주복합 560MW / 대산복합 512MW('26.07) / 아산복합 499MW / 천안빛그린 500MW / 보령신복합 500MW / 영동양수#1·2 500MW / 충주 대소원 연료전지 40MW
- 참고(미확정): GS EPS 당진 LNG 복합 1~4호기(2,406MW) 유휴 용량 약 1.8GW 추정

호남 — 4순위

- **결론:** 호남은 발전설비 대비 변전 인프라가 상대적으로 얇고, SCRIF 분석에서도 전남·전북의 계통강도가 낮게 나타나 대규모 AIDC 진입 시 추가 계통보강과 안정화설비 확보 필요성이 큼
- **발전**(신재생+신규) 26,180MW/**변전** 36,863MVA/**배전** 27,047MVA
- 신규 파이프라인 1,990MW, 신재생 비중 53.7%(4권역 최고)로 계통조건을 고려한 안정화설비 및 계통보강 필요(예. ESS)
- 월내동: 신호남복합 500MW('30.05) / 묘도동: 여수천연가스 500MW('29.04) + 여수그린에너지 495MW('31.02) + 묘도열병합 495MW('33.12)
- 계통부족지역 지정
- SK-오픈AI 호남 후보(전남 장성, 미확정)



강원 — 3순위

- **결론:** 강원은 수도권향 송전능력 11GW 대비 발전설비가 커 구조적 발전제약이 발생하는 지역. 이는 광역 송전망 관점에서는 병목이나, 현지에서 대규모 전력을 소비할 수 있는 AIDC 입장에서 송전제약 전력을 활용 가능해 별도의 입지 기회가 될 수 있음. 또한 SCRIF 기준 호남보다 강계통으로 분류되어 프로젝트 구조에 따라 차별화 가능
- **발전**(신재생+신규) 14,120MW/**변전** 17,780MVA(4권역 최소)/**배전** 7,722MVA(4권역 최소)
- 신규 파이프라인 400MW, 원전 0%
- 동해 청정에너지복합 400MW('30.02, 한국동서발전, GS동해전력 북평 1,190MW 인접) / 신평창S/Y(융통용) / 동해안 HVDC(수도권행)
- GS AI인프라, 동해 북평2산단 2.4GW(1단계 1.2GW'28+, 이후 총 2.4GW 확대), 정부 메가프로젝트 공식배정 확정, 부지 확보완료
- 네이버 춘천(기존, 증설 없음)

영남 — 1순위

- **결론:** 영남은 발전 대비 변전 인프라가 가장 두껍고, 765/345kV 상위계통과 대형 동기발전원이 집중돼 있어 강계통일 개연성이 높음. 공개 전력인프라 기준으로는 AIDC 수용여건이 가장 우호적인 것으로 판단
- **발전**(신재생+신규) 56,784MW/**변전** 109,564MVA/**배전** 39,650MVA로 모든 지표 1위
- 신규 원전 5,600MW(원전 비중 64%): 새울#3·4 2,800MW('26~27) + 신한울#3·4 2,800MW('32~33)
- 신규 LNG: 고성 1,120MW('27.12) / 하동 1,000MW('29.12) / 함안 500MW('28.09) / 안동복합#2 500MW('27.03)
- SK 울산 미포산단 착공(1단계 100MW), 인근 용현산단 6.3만평 추가 확보(미착공), SK 전국 1단계 목표 5GW, AWS 합작

주1: 본 평가는 공개 가능한 발전·변전설비, 상위계통 구조, 송전망 증설계획, 발전제약 및 공개된 계통강도 자료를 활용한 권역별 상대평가임
주2: POI별 실제 잔여 접속용량과 N-1 여유는 비공개이므로 평가에서 제외했으며, 개별 프로젝트의 실제 수전 가능 MW와 접속시점은 별도 계통검토 필요
자료: 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

02

한국판 Stargate

민간 AI Utility의 출발점

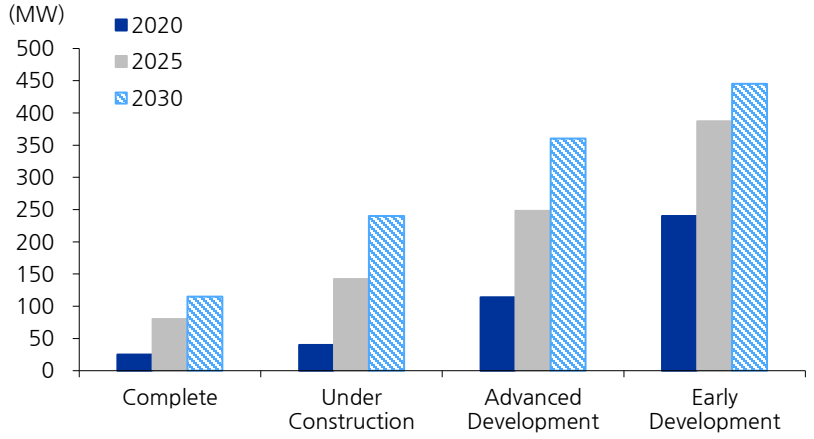
유진투자증권 리서치 리포트 무단배포 및 복제 금지

AI 인프라의 개발자가 필요하다

전력·부지·자본·수요를 하나의 프로젝트로 연결하는 개발자의 역할 확대

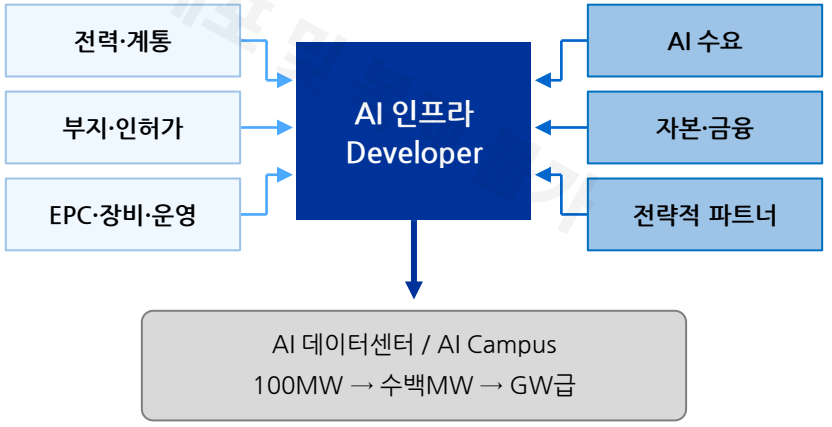
- AI 데이터센터 투자가 확대되면서 개별 데이터센터의 규모가 수십MW에서 수백MW로 확대되고, 여러 시설을 단계적으로 개발하는 GW급 캠퍼스도 등장. 이에 따라 데이터센터 개발에 필요한 전력 규모 역시 빠르게 증가
- 필요 전력이 커질수록 전력 확보와 계통 연결이 데이터센터 개발의 핵심 제약으로 부상. GPU를 확보하더라도 대규모 전력을 필요한 시점과 장소에 공급할 수 있는 계통이 확보되지 않으면 데이터센터의 착공과 가동이 지연될 수 있음
- 데이터센터 대형화는 사업 규모와 개발 난이도 상승으로 연결. 부지·계통뿐 아니라 발전원·PPA 등 전력조달, 대규모 자본조달, 장기 수요처 확보까지 함께 검토할 필요. 이에 따라 전력사업자·수요자·금융투자자·건설사 등 다양한 참여자의 자본과 역량을 결합하는 개발구조의 필요성도 확대
- 결국 대규모 AI 인프라 개발에는 전력·계통, 부지·인허가, AI 수요, 자본을 하나의 프로젝트로 연결하는 주체가 필요. 개별 자원의 확보를 넘어 프로젝트의 개발부터 운영까지 연결하는 AI 인프라 Developer의 역할이 중요해질 전망

프로젝트 상태별 데이터센터 평균 규모



자료: FERC, 유진투자증권

AI 인프라 Developer의 역할



자료: 유진투자증권

그 역할을 먼저 보여준 것이 SoftBank

AI 투자자를 넘어 전력·부지·데이터센터를 묶는 인프라 개발자로

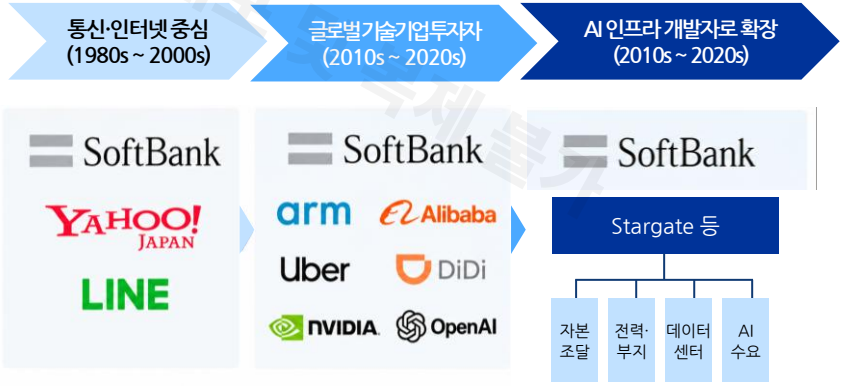
- SoftBank는 1981년 소프트웨어 유통사업으로 출발해 인터넷·IT 투자와 통신으로 사업영역을 확대. 2006년 Vodafone Japan 인수를 통해 일본의 주요 통신사업자로 성장했으며, 이후 Vision Fund 등을 통해 글로벌 기술기업에 대규모 자본을 공급하는 투자자로 영역을 확장
- AI 시대에는 투자자를 넘어 AI 인프라 자체를 개발하는 주체로 역할을 확대. 2025년 OpenAI·Oracle 등과 함께 Stargate를 출범하고 미국 AI 인프라에 향후 4년간 최대 5,000억달러를 투자하기로 발표. SoftBank는 Stargate의 자금조달, OpenAI는 운영을 담당
- Stargate에서 SoftBank의 역할은 단순한 자금 출자에 그치지 않음. 대규모 자본을 조달하고 전력·부지 등 인프라를 확보해 OpenAI의 AI 수요와 연결하는 AI 인프라 개발자로 역할을 확대했으며, 최근에는 전력과 데이터센터를 함께 개발하는 구조로 사업영역을 확장. 미국 Texas에서 1.2GW 데이터센터를 개발하고, Ohio에서는 10GW 발전설비와 10GW AI 데이터센터를 함께 개발하는 프로젝트를 추진하는 등 자본·전력·부지·AI 수요를 하나의 사업으로 연결

SoftBank Group의 사업 포트폴리오

사업부문	주요 기업
Investment Business of Holding Companies	SoftBank Group Corp., SoftBank Group Capital
SoftBank Vision Funds	SoftBank Vision Fund 1·2, SoftBank Latin America Funds
SoftBank	SoftBank Corp., LINE Yahoo, PayPay
AI Computing	Arm, Ampere, Graphcore
Other	Fortress, SB Energy / Energy Global 등

자료: SoftBank Group, 유진투자증권

SoftBank Group의 전략 변화



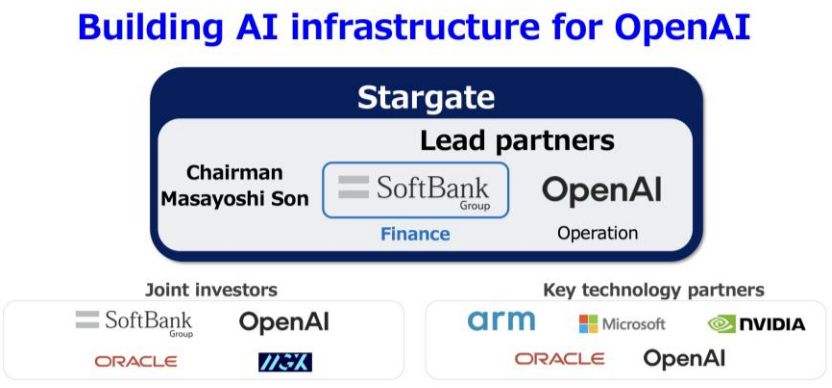
자료: 유진투자증권

Stargate는 무엇인가

AI 수요를 대규모 인프라 투자로 전환하는 민간 플랫폼

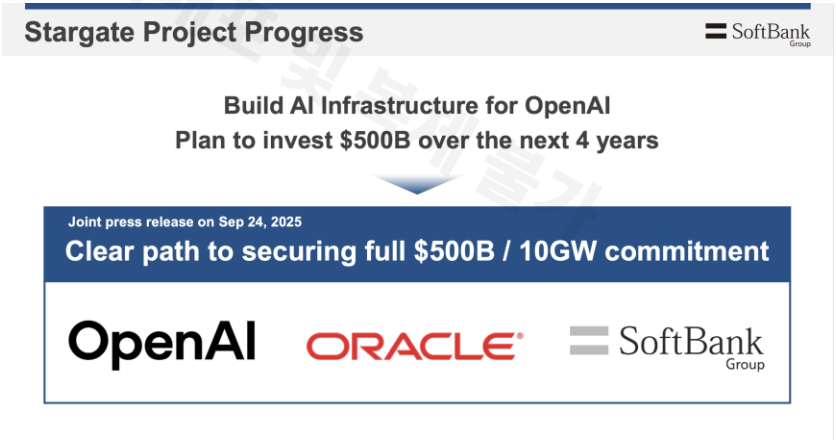
- Stargate는 2025년 1월 OpenAI와 SoftBank가 중심이 되어 출범한 미국의 대규모 AI 인프라 개발·투자 플랫폼. 초기 지분 투자자로 SoftBank, OpenAI, Oracle, MGX가 참여했으며, OpenAI는 운영을, SoftBank는 자금조달을 주도. 이후 SoftBank는 부지·전력 확보와 데이터센터 개발에도 참여하며 인프라 개발 전반으로 역할을 확대
- 출범 당시 향후 4년간 미국 AI 인프라에 최대 5,000억달러를 투자해 10GW 규모의 AI 인프라를 확보한다는 목표를 제시. 단일 데이터센터를 건설하는 것이 아니라 OpenAI의 대규모 AI 연산 수요를 기반으로 자본을 조달하고, 전력·부지·데이터센터·반도체·네트워크를 하나의 사업구조로 결합해 복수의 프로젝트를 지속적으로 개발하는 구조
- Stargate의 핵심은 AI 기업의 장기 수요를 실제 인프라 투자로 전환하는 개발 플랫폼이라는 점. AI 수요를 기반으로 대규모 자본과 인프라를 결합하고 개별 프로젝트의 개발·운영으로 연결한다는 점에서, 민간이 AI 인프라의 개발과 투자를 주도하는 AI Utility 모델로 볼 수 있음

Stargate Project



자료: SoftBank Group, 유진투자증권

Stargate 투자 목표



자료: SoftBank Group, 유진투자증권

Stargate 1, 개념이 실제 사업으로 전환된 첫 사례

Texas Abilene에서 데이터센터와 전력 인프라를 결합한 1.2GW AI 캠퍼스 개발

- Stargate의 첫 번째 거점은 Texas Abilene. Stargate 출범 이전인 2024년부터 데이터센터 건설이 시작됐으며, 2025년 1월 Stargate 출범과 함께 첫 번째 캠퍼스로 편입. AI 수요와 대규모 자본을 실제 데이터센터 개발로 연결한 첫 사례
- Abilene 캠퍼스는 초기 200MW에서 총 1.2GW 규모로 단계적으로 확대. 8개 데이터센터 건물을 개발하는 동시에 대규모 전력 공급을 위해 복수의 계통연계 변전소와 발전·에너지저장 인프라를 함께 구축하는 구조로 개발
- 대규모 AI 데이터센터 개발에는 데이터센터 건설뿐 아니라 필요한 시점에 대규모 전력을 공급할 수 있는 인프라 확보가 전제. Abilene은 데이터센터와 필요한 전력 인프라를 함께 개발하며, AI 인프라 개발의 범위가 데이터센터에서 전력까지 확대되고 있음을 보여주는 사례

Abilene AI Data Center

자료: Stargate Abilene, 유진투자증권

Stargate 1 사업개요

구분	내용
사업명	Stargate 1
위치	미국 텍사스주 Abilene, Lancium Clean Campus
대지면적	약 1,100acre, 약 445만㎡
총 전력용량	1.2GW
추진경과	('24.06) 1단계 2개 동·200MW 이상 규모 착공 ('25.01) Stargate 공식 출범과 함께 Abilene을 최초 거점으로 발표 ('25.03) 2단계 6개 동 착공, 전체 1.2GW 확장계획 발표 ('25.05) Crusoe·Blue Owl·Primary Digital, 150억달러 규모 JV 발표 ('25.09) 1단계 2개 동 가동 및 AI Workload 처리 시작 ('26~'27) 잔여 6개 동 순차 준공 및 전체 공사 완료 예정

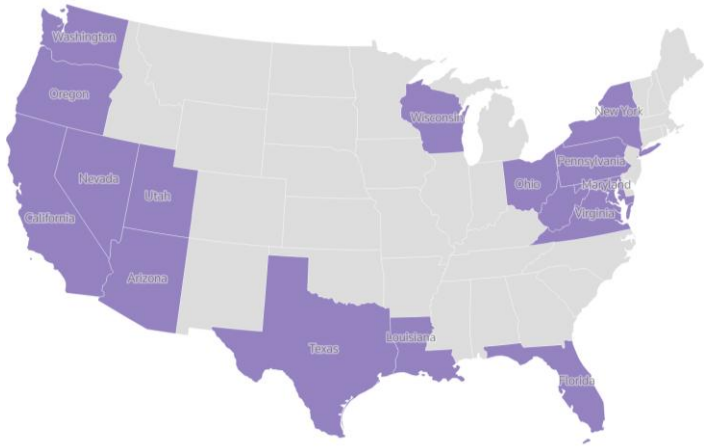
자료: 유진투자증권

미국 전역으로 확장되는 Stargate

전력과 부지를 확보하며 복수의 AI 데이터센터 캠퍼스를 병행 개발

- Abilene을 시작으로 Stargate는 미국 전역에서 추가 데이터센터 개발지역을 확보. 전국 단위 후보지 모집을 통해 30개 이상 주에서 접수된 300건 이상의 제안을 검토하며, 대규모 AI 인프라 개발에 필요한 전력 공급 여력과 부지를 중심으로 추가 프로젝트를 발굴
- 2025년 9월 Texas·New Mexico·Ohio 등에서 5개 신규 사이트를 선정하며 개발지역을 확대. 이후 Wisconsin·Michigan 등에서도 프로젝트를 추진하며, 복수 지역에서 AI 데이터센터 캠퍼스를 병행 개발하는 구조로 확대
- Stargate는 데이터센터 개발과 함께 필요한 전력 인프라의 확보·투자까지 개발 범위를 확대. 일부 프로젝트에서는 신규 발전설비 개발까지 직접 추진하며, SoftBank는 SB Energy를 통해 Texas Milam County에서 1.2GW AI 데이터센터와 신규 발전·에너지저장 인프라를 함께 개발. 데이터센터 개발을 넘어 전력 인프라까지 사업영역을 확장하는 모습

Stargate 데이터센터 후보지역(2025년 기준)



자료: Reuters, OpenAI, 유진투자증권

Stargate의 전력 인프라 개발·투자 사례

지역	데이터센터	발전·전력 인프라
Texas, Milam County	1.2GW	SB Energy가 신규 발전·ESS에 직접 투자·건설 계획, 캠퍼스 필요전력의 대부분 공급
Wisconsin, Port Washington	Stargate Campus	Oracle·Vantage가 WEC와 태양광·ESS 등 신규 전력자원 개발, Vantage가 관련 전력 인프라 비용 100% 부담
Michigan, Saline Township	1.0GW	기존 전력자원 + 신규 ESS, ESS 투자비는 프로젝트가 100% 부담

자료: OpenAI, SB Energy, 유진투자증권

미국 정부의 정책적 지원이 더해져

AI 데이터센터를 넘어 발전·전력망까지 인프라 구축을 지원

- 2025년 1월 21일 트럼프 대통령은 SoftBank·OpenAI·Oracle 경영진과 함께 백악관에서 Stargate 출범을 발표. 대규모 AI 데이터센터 구축을 위해 필요한 전력 생산의 중요성을 강조하며, 발전설비 구축을 지원하겠다는 방침을 제시
- 이후 AI 인프라에 필요한 전력 공급 확대 정책을 순차적으로 구체화. 2025년 5월 원전 관련 행정명령을 통해 DOE 부지에 민간 자본으로 첨단원자로를 배치하고 AI 인프라에 전력을 공급할 수 있도록 신속한 인허가를 지시. 첫 부지의 첨단원자로를 30개월 이내 가동하는 것을 목표로 제시
- 2025년 7월에는 100MW 이상 AI 데이터센터와 관련 발전·전력망 인프라의 개발을 지원하는 행정명령을 발표. 지원 범위에 송전선·변전소·가스 인프라와 원전·가스터빈·지열 등 발전설비를 포함하고, 연방 인허가 신속화와 연방부지 활용 등을 추진

트럼프 대통령 취임(2025.01.20) 이후 AI 인프라 관련 정책 흐름

시점	내용	주요 내용
2025.01.20	국가 에너지 비상사태 행정명령 (EO 14156)	미국 내 에너지 생산·공급 확대와 발전·송전 인프라의 인허가 신속화 추진
2025.01.21	Stargate 공식 출범 발표	백악관에서 최대 5,000억달러 규모 민간 AI 인프라 투자계획 발표 및 전력 확보 지원 방침 제시
2025.05.23	원전 확대 관련 행정명령 발표 (EO 14299~14302)	AI 인프라用 첨단원자로 배치, NRC 개혁, 원자로 시험 신속화 및 원전산업 기반강화
2025.07.23	데이터센터 인프라의 인허가 신속화 행정명령 발표 (EO 14318)	AI 데이터센터와 발전·송전用 등 관련 인프라의 연방 인허가 절차 신속화

자료: 언론, 유진투자증권

Stargate 프로젝트를 발표하는 트럼프 대통령

자료: 언론, 유진투자증권

Stargate UAE, 미국 밖으로 확장된 AI 인프라 플랫폼

AI 수요·자본·전력·부지를 결합한 개발 모델을 해외로 확장

- 2025년 5월 OpenAI는 UAE Abu Dhabi에 Stargate UAE 구축 계획을 발표. UAE가 추진하는 대규모 AI 인프라 클러스터의 핵심 프로젝트로, 1GW 규모 Stargate UAE 데이터센터 클러스터를 구축하고 초기 200MW를 2026년부터 가동하는 계획을 제시
- 프로젝트에는 OpenAI와 UAE의 G42를 중심으로 Oracle·NVIDIA·Cisco·SoftBank 등이 참여. G42가 인프라 구축을 주도하고, 글로벌 AI·반도체·클라우드·통신·자본 사업자가 결합해 대규모 AI 수요를 실제 인프라 투자로 연결하는 Stargate의 개발구조를 해외에서도 구현
- UAE는 풍부한 자본과 에너지 인프라를 기반으로 대규모 AI 인프라를 유치하고, 미국 기업은 현지의 전력·부지·자본을 활용해 AI 인프라를 확장. Stargate는 특정 기업의 데이터센터 투자를 넘어 지역의 자원과 글로벌 AI 수요를 연결하는 개발 플랫폼으로 확장

Abilene AI Data Center

자료: Stargate Abilene, 유진투자증권

Stargate UAE 사업개요

구분	내용
사업명	Stargate UAE
위치	UAE Abu Dhabi, UAE-U.S. AI Campus
대지면적	UAE-U.S AI Campus 전체 약 10mi²(약 25.9㎢)
총 전력용량	(상위 사업) UAE-U.S AI Campus 5GW (하위 사업) Stargate UAE 1GW
추진경과	(2025.05) 미국-UAE, 5GW 규모 UAE-U.S. AI Campus 조성계획 발표 (2025.05) OpenAI·G42 등, Campus 내 1GW 규모 Stargate UAE 개발계획 발표 (2025.10) 1단계 200MW 공사 진행 사실 공개 (2026~) 1단계 200MW 가동 목표, 잔여 800MW 순차 개발

자료: 유진투자증권

한국도 이미 시작됐다

정부와 민간이 대규모 AI 인프라 투자를 추진하고, 글로벌 AI 기업과의 협력도 확대

- 정부는 지난 6월 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 발표하고 AI 데이터센터를 반도체·피지컬 AI와 함께 국가 핵심 프로젝트로 추진. 1단계로 2029년까지 SK 5GW, GS 2.4GW, NAVER 1GW 등 총 8.4GW 규모의 AI 데이터센터를 구축하고, 민간 투자 유치를 포함해 약 550조원 규모의 투자를 추진
- 2단계에서는 SK가 1단계 5GW를 2035년까지 15GW로 확대해 10GW를 추가 구축할 계획. 이에 따라 1·2단계를 합친 국내 AI 데이터센터 구축 목표는 총 18.4GW로 확대. 정부는 대규모 투자를 뒷받침하기 위해 전력·용수 공급과 안정적인 전력공급 체계 구축 등을 지원
- 동시에 샌프란시스코 AI 서밋을 계기로 한국과 미국 기업 간 AI 인프라 협력·투자도 구체화. 국내 기업의 대규모 데이터센터 개발과 글로벌 AI 기업의 수요·기술·자본을 연결하는 협력이 확대되면서, 민간 주도의 AI 인프라 개발·운영 모델도 구체화

3대 메가프로젝트: AI 데이터센터

자료: 산업통상부, 유진투자증권

샌프란시스코 AI 서밋

자료: 언론, 유진투자증권

한국판 Stargate의 등장

SK·NAVER·GS, AI 인프라 개발을 위한 별도 플랫폼 구축

- 대규모 AI 인프라 투자계획이 구체화되면서 국내 기업들도 AI 데이터센터 개발을 전담할 별도의 사업 플랫폼을 구축. SK의 SK Hyper, NAVER의 AI Factory, GS의 GS AI인프라를 중심으로 대규모 AI 데이터센터 개발사업을 추진
- 각 플랫폼은 단일 데이터센터에 투자하는 구조가 아니라 복수의 프로젝트를 지속적으로 개발·운영하는 사업모델을 지향. 자체 자본뿐 아니라 전략적·재무적 투자자의 자본을 유치하고, 개별 프로젝트 단위의 투자구조를 활용해 대규모 AI 인프라 투자를 지속적으로 확대
- 향후 역할은 데이터센터 개발·운영에 그치지 않고 대규모 전력과 부지 확보, 나아가 발전·전력 인프라 개발까지 확대될 가능성. 국내에서도 민간 기업이 AI 수요와 자본·전력·부지를 연결하는 AI Utility 사업자로 진화할 가능성에 주목

유진투자증권 리서치 리포트 무단 복제 금지

샌프란시스코 AI 서밋: 한국-미국 기업 간 협력·투자 주요 내용

구분		주요 내용
반도체 (9,500억 달러)	삼성전자-브로드컴	5년간 2,000억달러 규모 첨단 메모리 반도체 공급 및 AI 칩 생산 파운드리 협력
	SK-엔비디아 등	5년간 7,500억달러 규모 첨단 메모리 장기 공급 및 AI 인프라 협력
AI 데이터센터 (5GW 규모)	SKT-엔비디아	최대 2GW 규모 AI 데이터센터 구축 및 엔비디아 Vera Rubin 우선 할당
	SKT-앤트로픽	국내 1GW급 AI 데이터센터 투자 추진
	네이버-엔비디아-브룩필드	100억달러 규모 AI 팩토리 구축
피지컬 AI	현대차-엔비디아	로봇 레퍼런스 플랫폼 공동 구축
	삼성SDS-앤트로픽	AI 신규 시장 발굴 및 AI 엔지니어 양성 협력

자료: 언론, 유진투자증권

한국판 Stargate 주요 플랫폼 비교

구분	SK 하이퍼	네이버 AI 팩토리	GS AI 인프라
개발 규모	1단계 5GW / 2단계 10GW	1GW	2.4GW
법인 구조	SKT 100% 자회사	네이버 100% 자회사	GS 100% 자회사
모회사 출자금액	7,500억원 (~2030년)	(미정)	2,240억원 (~2026년)
주요 파트너	NVIDIA · Anthropic · AWS · OpenAI 등	NVIDIA · Brookfield	-
주요 사업영역	부지·전력 확보, DC 개발·운영, 고객 확보		

자료: 각 사, 언론, 유진투자증권

상위 개발·운영법인을 두는 이유

장기 수요와 자본을 확보하고, 프로젝트별 개발과 위험을 분리

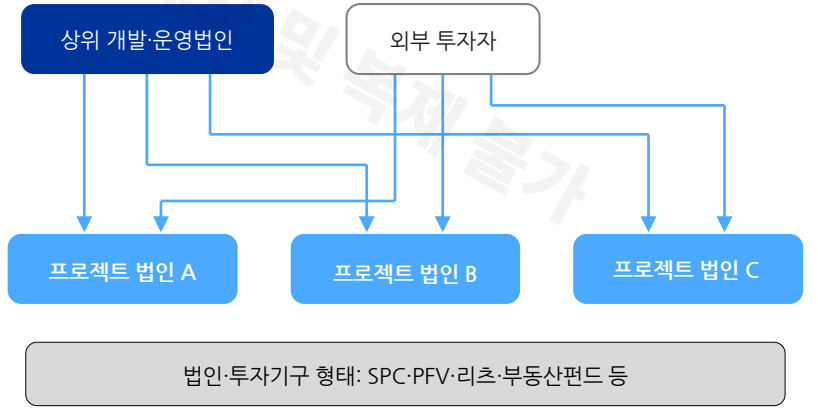
- GW급 AI 인프라는 복수의 데이터센터를 장기간에 걸쳐 순차적으로 개발하는 사업. 상위 개발·운영 플랫폼은 장기 수요처와 투자자, 기술·운영 파트너 및 개발 파이프라인을 확보하고, 개별 프로젝트에 공통으로 적용할 설계·조달·운영체계를 구축
- 실제 투자는 프로젝트별 법인·투자기구(SPC·PFV·리츠·부동산펀드 등)를 통해 집행. 프로젝트 법인은 해당 사업의 부지·인허가·사업권·고객계약을 관리하고, 사업 특성에 맞춰 외부 Equity와 PF 등 자금을 조달
- 이를 통해 모회사가 프로젝트 투자비 전액을 직접 부담하지 않고 외부 투자자의 자본과 금융기관의 자금을 결합해 투자규모를 확대. 상위 플랫폼은 축적된 개발역량과 파트너십을 후속 프로젝트에 반복적으로 활용해 개발 파이프라인을 확장
- 동시에 프로젝트별 자산·부채와 현금흐름, 투자성과를 구분해 관리하고, 특정 프로젝트의 공사비 증가·일정 지연·수요처 위험 등이 다른 프로젝트로 전이되는 것을 제한. 이를 통해 대규모 AI 인프라 개발의 자본 효율성과 확장성을 제고

프로젝트별 별도 법인·투자기구를 활용하는 이유

구분	내용
전략적 투자자 유치	입지·수요처·기술·운영 방식 등 사업별 특성에 맞는 전략적·재무적 투자자를 각각 유치할 수 있음
사업별 자금조달	개별 사업의 자산과 미래 현금흐름을 기반으로 자금을 조달해 상위 법인의 직접적인 자금부담을 낮출 수 있음
유연한 투자금 회수	사업장 자산을 직접 매각하는 방식뿐 아니라 프로젝트 법인의 지분 일부 또는 전부를 매각할 수 있음
사업위험 분리	특정 사업에서 손실이나 채무불이행이 발생하더라도 원칙적으로 해당 법인에 위험을 한정해 다른 프로젝트로의 확산을 제한할 수 있음

자료: 유진투자증권

상위 개발·운영법인과 프로젝트별 법인 구조



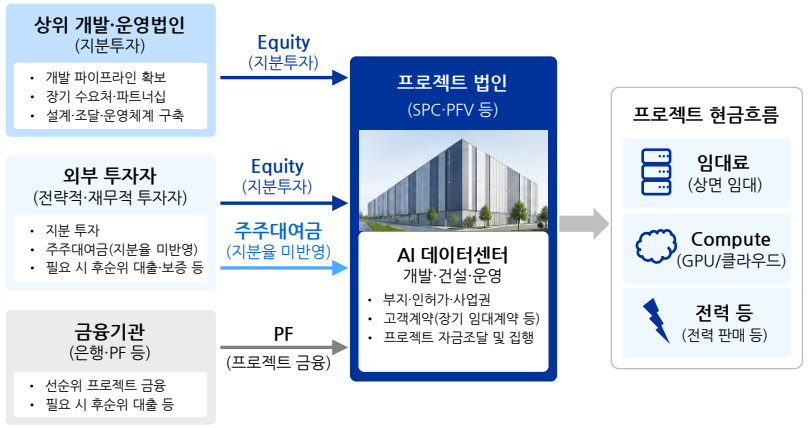
자료: 유진투자증권

프로젝트 법인은 외부 자본을 활용해 투자규모를 확대

Equity·주주대여금·PF를 결합해 상위 플랫폼의 자본부담을 낮추고 프로젝트별 자금조달

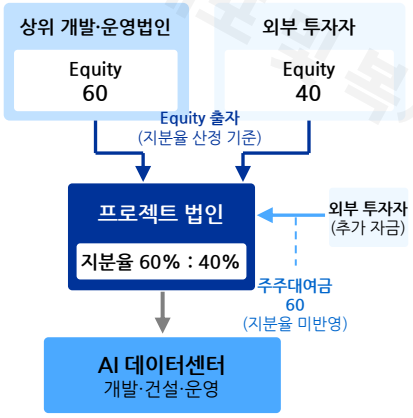
- AI 데이터센터는 초기 투자비가 큰 자산으로, 프로젝트에 필요한 사업비 전액을 상위 개발·운영법인의 출자금으로 조달할 필요는 없음. 상위 플랫폼의 Equity를 기반으로 외부 투자자의 Equity와 주주대여금, 금융기관의 PF를 결합해 프로젝트 투자재원을 구성
- Equity는 프로젝트의 지분율과 투자성과를 공유하는 위험자본으로, 상위 플랫폼과 전략적·재무적 투자자가 공동으로 출자 가능. 상위 플랫폼은 개발권과 장기 수요처, 부지·전력 확보 등 사업의 개발성과를 기반으로 외부 자본을 유치
- 주주대여금은 주주가 프로젝트 법인에 대여하는 자금으로 지분율 산정에는 포함되지 않음. 외부 투자자가 Equity와 주주대여금을 함께 공급할 경우 실제 투입자금과 지분율을 다르게 설계할 수 있어, 상위 플랫폼의 지분율을 유지하면서 추가적인 자금조달이 가능
- 장기 임대계약·전력 확보·인허가 등 프로젝트의 사업성과 미래 현금흐름을 기반으로 PF를 조달하고, 필요에 따라 주주대여금·후순위 대출·보증 등 추가적인 신용보강도 활용 가능. 이를 통해 상위 플랫폼은 제한된 자기자본을 복수의 프로젝트에 배분하며 개발 파이프라인을 확대

프로젝트 법인의 자금조달 구조



자료: 유진투자증권

투자금 vs 지분율 (예시)



구분	상위 개발·운영법인	외부 투자자
Equity (지분투자)	60	40
주주대여금	-	60
실제 투입자금 합계	60	100
지분율	60%	40%

자료: 유진투자증권

투자자의 수익은 배당에 그치지 않는다

배당수익과 본업에서 발생하는 추가 수익을 함께 고려해 자본과 위험을 분담

- AI 인프라 프로젝트의 참여 목적은 SPV의 배당과 지분가치 상승에 한정되지 않음. 개발·운영사, 건설사, 전력사업자, AI 사업자 등은 프로젝트 참여를 통해 각자의 본업에서 추가적인 수익과 사업기회를 확보할 수 있음
- 건설사는 EPC 수주와 공사이익, 전력사업자는 장기 전력판매, 운영사는 개발·운영수수료, AI·Compute 사업자는 Compute 판매와 고객 확보 등 SPV 외부에서도 수익 창출이 가능. Anchor Tenant 역시 안정적인 장기 Capacity 확보라는 전략적 편익을 얻을 수 있음
- 따라서 참여자는 SPV의 Equity IRR뿐 아니라 프로젝트 참여로 확보하는 전체 경제적 이익(Total Economics)을 기준으로 투자 여부와 위험부담 수준을 판단. 본업에서 확보할 수 있는 경제적 이익이 클수록 Equity 외에 주주대여금·후순위 대출·보증 등 추가적인 자금과 신용을 제공할 유인 존재
- 이러한 이해관계의 차이로 인해 실제 자금부담과 지분율이 반드시 비례할 필요는 없음. 상위 개발·운영 플랫폼은 참여자별 이해관계를 결합해 프로젝트의 자금조달 여력을 높이고, 상대적으로 제한된 자기자본으로 사업 주도권과 개발 파이프라인을 확보할 수 있음

AI 데이터센터 사업 참여자별 수익구조

구분	SPV 투지수익	본업에서 발생하는 수익	프로젝트 참여 유인
개발·운영사	배당·지분가치	개발·운영수익	-
건설사		EPC 수주·공사이익	대규모 수주 확보
전력사업자		장기 전력판매 수익	장기 수요처 확보
AI·Compute 사업자		Compute 판매수익	고객·Compute 시장 확보
Anchor Tenant		Capacity 확보	장기 Compute·DC 용량 확보
FI		-	투자수익률 확보

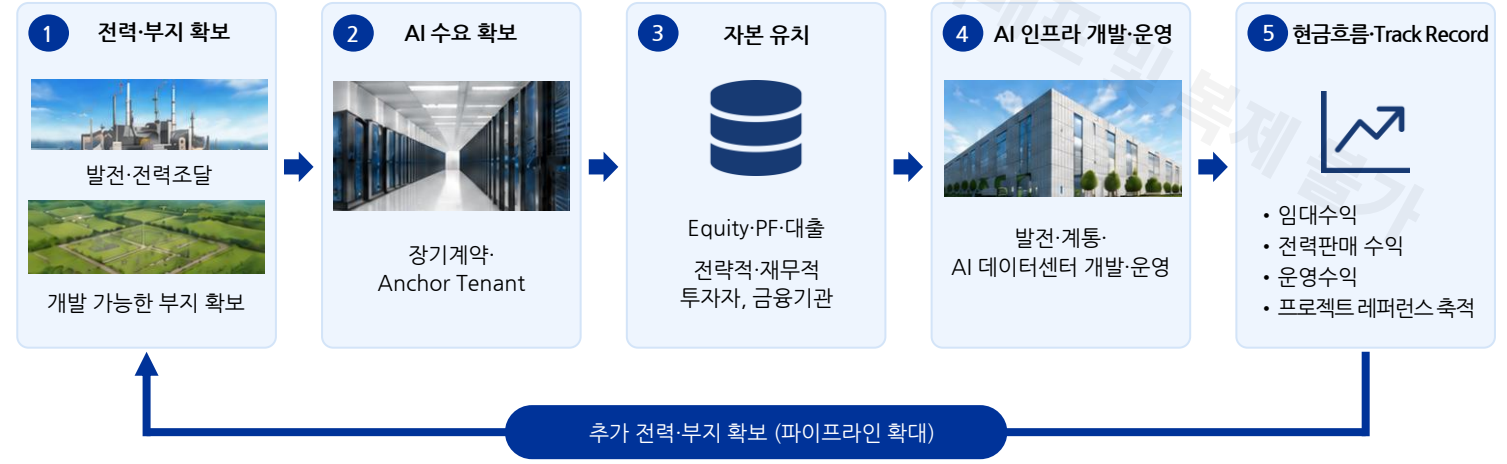
자료: 유진투자증권

부지, 그리고 전력을 확보하는 것이 관건이 될 것

부지·전력을 선제적으로 확보하고 AI 수요와 자본을 연결하는 민간 AI Utility로 확장

- AI 인프라 프로젝트에 수요처·전략적 투자자·금융기관을 끌어들이기 위해서는 대규모 전력과 개발 가능한 부지의 확보가 선행될 필요. 전력 공급과 계통연계가 가능한 부지는 제한적이며, 전력·부지 확보 여부가 프로젝트의 개발규모와 착공시점을 결정
- 전력과 부지를 확보하면 장기 수요처를 유치하고, 이를 기반으로 전략적·재무적 투자자와 금융기관의 자본을 결합할 수 있음. 상위 플랫폼은 확보한 수요와 자본을 프로젝트별 법인에 연결해 복수의 AI 인프라를 순차적으로 개발
- 이에 따라 상위 플랫폼의 경쟁력은 단순한 데이터센터 운영보다 전력·부지를 지속적으로 확보하고 이를 AI 수요·자본과 연결하는 개발역량에서 결정. 개발 파이프라인과 Track Record가 축적될수록 추가적인 전력·부지 및 수요처 확보에도 유리
- 궁극적으로 사업영역은 전력 확보·개발 → 부지·계통 → 데이터센터 개발 → 운영으로 확대. 전력·부지·자본을 선제적으로 확보하고 AI 수요와 연결해 AI 인프라 Capacity를 지속적으로 공급하는 '민간 AI Utility'로의 확장 가능성에 주목

민간 AI Utility의 선순환구조



자료: 유진투자증권

03

한국의 SoftBank를 찾아서

AI 인프라 개발·운영 플랫폼으로 진화하는 SKT

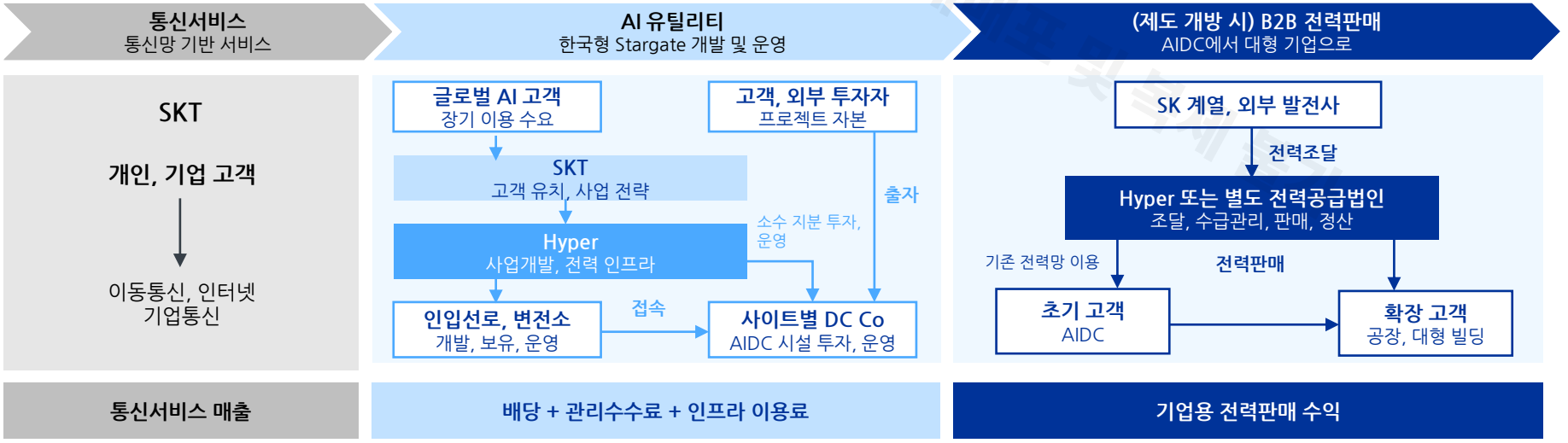
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 금지

SKT, 한국판 Stargate의 중심에서 민간 AI Utility로 확장

글로벌 AI 수요를 DC·전력 개발로 연결하고, 기업용 전력판매까지 사업 영역 확대

- AI 인프라 경쟁이 대규모 컴퓨팅 용량과 이를 가동할 전력·부지·자본을 함께 확보하는 경쟁으로 확대. SKT는 글로벌 AI 고객 관계를 Hyper의 사업개발과 결합해 국내 대규모 AIDC 프로젝트를 조성하는 주체로 부상 가능
- 고객·외부 투자자의 자본으로 시설을 확대하고, Hyper는 사이트 개발과 전력 인프라 구축·관리를 담당. 고객 수요를 출발점으로 DC와 에너지 투자를 조직한다는 점에서 한국형 Stargate의 사업구조 형성
- 선로·변전소 투자는 전력 인프라 사업에 참여하는 출발점이며, 시설 가동 이후에는 소수지분 배당과 관리·인프라 운영수익을 확보. 개발한 AIDC가 고객 관계와 장기 계약수익이 축적되는 사업 기반으로 작용
- 제도 개방에 따라 발전사에서 조달한 전력을 AIDC 고객에게 판매하고, 장기적으로 공장·대형 빌딩 등 기업 고객까지 공급 대상을 확대하는 시나리오를 그려볼 수 있음. AIDC 개발에서 확보한 수요와 전력사업 역량을 바탕으로, 통신·컴퓨팅·기업용 전력판매를 연결하는 민간 AI Utility로 확장

SKT의 AI 유틸리티 확장 시나리오



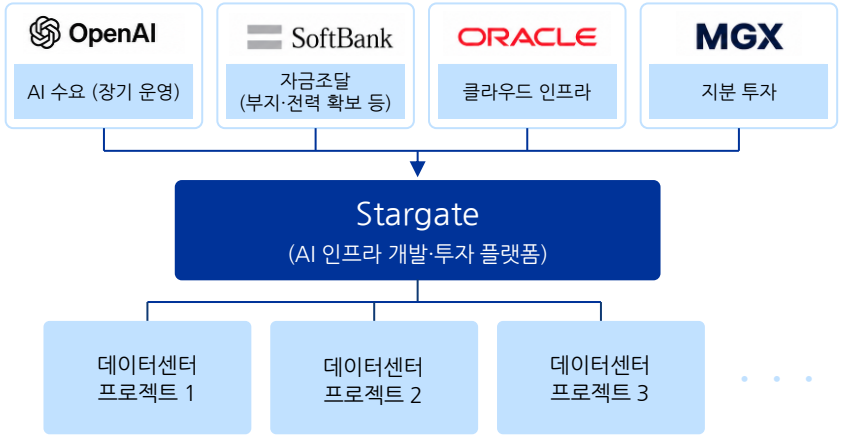
자료: 유진투자증권

SoftBank의 두 사례: AI 인프라 개발과 기업용 전력판매

고객 수요를 인프라 투자로 연결하고, 통신사업에서 전력판매로 사업 영역 확대

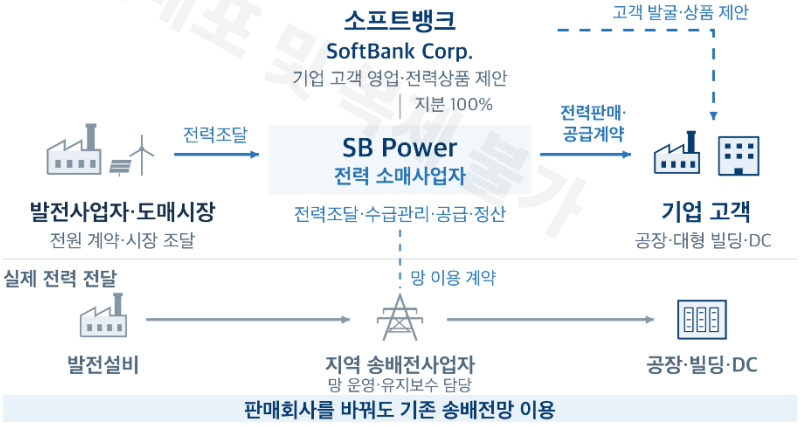
- SoftBank Group과 OpenAI는 SB Energy에 각각 5억달러를 투자하고, OpenAI는 Milam의 1.2GW 데이터센터 임차계약을 체결하기로 발표. SB Energy는 DC와 전력 수요를 지원할 신규 발전설비를 개발하며 고객의 장기 수요와 자본을 인프라 투자로 연결
- 자회사 통신기업 SoftBank Corp.는 100% 자회사 SB Power 등을 통해 고압·특별고압 전력 서비스를 제공. 공장·대형 오피스빌딩·상업시설·데이터센터를 대상으로 전력을 판매하며 통신 외 기업용 서비스로 사업 범위를 확대
- 전력판매는 지역 송배전사업자의 기존 전력망을 이용하고, 공급사업자가 조달·공급을 담당하는 구조. 통신기업도 발전소와 공공망 전체를 직접 소유하지 않고 기업 고객의 전력 수요를 확보해 전력판매 사업을 수행할 수 있음을 보여주는 사례
- SKT에는 AI 고객의 수요·자본을 DC 개발로 연결하는 사업모델과, 기업 고객에게 전력을 판매하는 사업모델을 결합할 가능성에 주목. Hyper의 인프라 개발을 기반으로 AIDC에 전력을 공급하고, 이후 다른 대형 수요처까지 판매 대상을 넓히는 확장 경로

Stargate의 주요 참여자와 프로젝트 개발 구조



자료: 유진투자증권

Softbank Corp.의 기업용 전력판매 구조



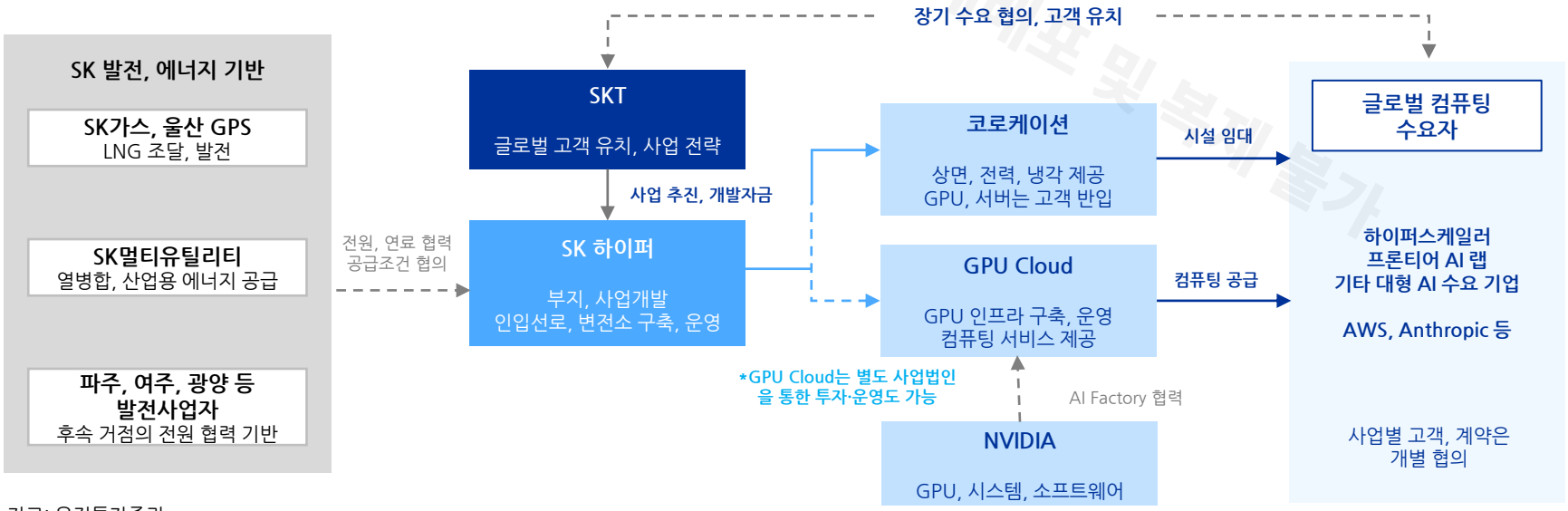
자료: Softbank Corp, 유진투자증권

Hyper를 통해 글로벌 고객과 SK의 산업 기반을 AIDC 사업으로 연결

SKT가 고객·전략을 총괄하고, Hyper가 사이트별 프로젝트를 개발

- SKT는 AWS와 울산 AIDC를 기반으로 협력 범위를 넓히고, Anthropic과 국내 GW급 AIDC 구축 협력을 추진. NVIDIA와는 GPU·시스템 및 AI Factory 분야 협력을 확대하며 글로벌 AI 기업과의 사업 접점을 확보
- SKT의 자회사 Hyper는 부지·전력·고객 조건을 갖춰 사업을 개발하고, 사이트별 프로젝트 법인인 DC Co가 시설 보유와 건설자금 조달을 담당하는 구조를 추진. Hyper는 DC Co의 소수지분 투자자이자 개발·관리 주체로 참여하는 방향
- 에너지 계열사의 발전·연료조달 역량은 AIDC용 전원 계약을 검토할 협력 기반. Hyper는 사업별 계약과 필요한 접속설비를 고객의 사용계획에 연결해 개발 조건을 구체화
- AWS·Anthropic·NVIDIA와의 기존 협력 외에도 추가 하이퍼스케일러·프론티어랩과 AIDC 이용 및 사업 참여를 논의 중인 것으로 파악. 고객 후보군이 넓어지면서 신규 사이트의 고객 확보와 후속 계약 확대 가능성도 증가

SKT의 AIDC 사업구조와 주요 협력 관계



자료: 유진투자증권

고객 수요를 AIDC 가동으로 연결하는 관문은 전력과 계통접속

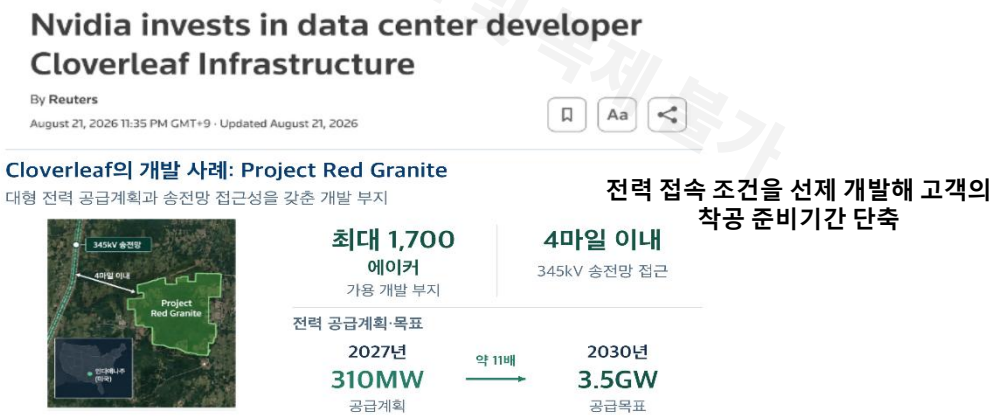
전력을 구매할 수 있는 것과 필요한 장소·시점에 공급받는 것은 별개의 문제

- IT 1GW에 PUE 1.5를 적용하면 최대 설계부하는 1.5GW. 한전 공급이나 전력시장 직접구매 등 현행 경로로도 전력조달을 추진할 수 있으나, 해당 부지에 필요한 용량을 연결할 선로·변전소가 확보돼야 가동 가능
- 발전소의 존재, 전력 구매계약, 계통접속은 각각 확보해야 할 조건. 인근 발전소와 계약하더라도 기존 선로·변전소 여력과 사고 시 공급 안정성, 기존 고객 수요를 고려한 접속 검토가 필요
- 울산은 약 1.2GW급 LNG 발전소인 울산GPS와 울산·미포산단의 기존 전력 인프라가 있어, 기존 설비를 활용한 전력 확보를 검토하기에 상대적으로 유리. 다만 신규 AIDC에 공급할 용량과 추가 접속설비는 별도로 확보해야 하며, 충청권 등 후속 후보지는 입지에 따라 전원 확보와 선로·변전소 신설까지 필요한 개발 범위가 달라질 수 있음
- 전력 공급이 고객 입주보다 늦어지면 매출 발생이 지연되고 이자 부담이 누적. Hyper가 전원 확보와 접속설비 개발을 함께 추진할수록 가동 일정을 맞출 여지가 커지며, 거래·투자·운영 제도는 그 과정에서 수행할 사업 범위를 결정

영국 대형 AIDC 개발의 전력·계통접속 제약

자료: BBC

엔비디아의 Cloverleaf 투자와 전력 인프라 개발 사례



자료: Cloverleaf, 유진투자증권

유진투자증권 리서치 리포트 제반은 무속제공

전력사업 개방의 다음 단계는 GW급 AIDC로의 확대

지역 직접거래·민간 건설 참여에서 대형 전원 조달·설비 운영으로 확장할 여지 존재

- 분산에너지 특화지역의 직접거래와 국가기간 전력망의 민간 건설 참여로 전력사업의 개방 경로가 확대. 정부도 비수도권 데이터센터 유치를 위한 제도개선을 추진하고 있어, 대형 수요에 맞춰 거래·투자 범위를 조정하는 흐름이 형성
- 발전원 활용은 아직 적격 설비와 지정 구역의 범위에 제약. 약 1.2GW급 울산GPS도 특구 내 입지만으로 직접거래 대상이 되는 것은 아니며, 대형 LNG 전력의 거래 범위와 재생에너지·보완전력의 병행 조달이 확대돼야 고객의 장기 수요에 맞춘 전원 조합과 계약조건을 설계하기 용이
- 민간의 전력망 건설 참여 확대는 Hyper가 접속 인프라 개발에 참여할 경로를 넓히지만, 건설 후 공공망으로 이관하는 방식만으로 장기 운영수익까지 확보되지는 않음. 설비별 비용 회수와 보유·운영 조건이 구체화될수록 Hyper가 개발 대가와 지속적인 설비 운영수익을 확보할 사업 범위도 명확해짐
- 남은 제도 과제는 전력조달 자체의 허용을 넘어 대형 발전원 활용, 복수 전원 조달, 민간 설비의 투자 회수와 공급 참여를 연결하는 것. 이러한 정비가 진행되면 Hyper는 AIDC용 전력을 확보하는 개발자에서 전력 인프라와 공급을 함께 담당하는 사업자로 확장 가능

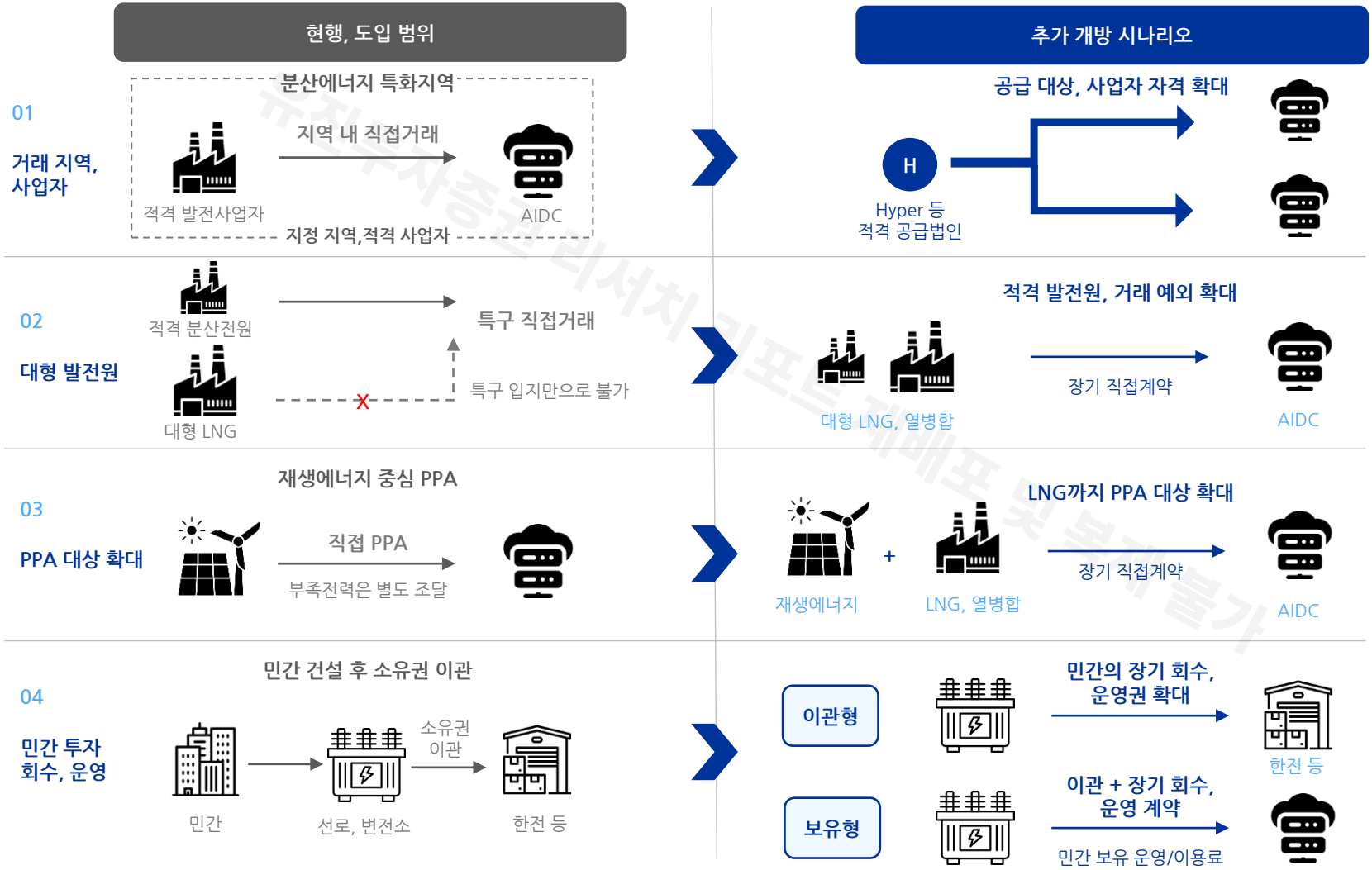
전력사업 개방 현황과 AIDC의 추가 제도 과제

제도, 적용 영역	열린 범위	남은 제약	추가 정비 방향, Hyper 연결 분석 시나리오
분산에너지 특화지역 지역 내 직접 거래 [시행, 지정]	▪ 특구 내 분산에너지사업자와 수요자 간 직접거래 허용. ▪ 울산은 300MW 열병합발전을 활용한 산업체, AIDC 공급 사업을 추진.	▪ 지정 지역, 적격 사업자에 적용되는 특례. ▪ 특구 지정만으로 지역 밖 고객에 대한 일반 전력판매나 개별 부지의 계통접속까지 확보되지는 않음.	▪ AIDC 입지와 공급 대상에 맞춘 특례, ▪ 사업자 자격 정비. Hyper 또는 공급법인이 고객 계약, 수급관리를 맡을 수 있는 사업 범위 구체화.
분산에너지 인정 범위 대형 LNG 활용 [현행 기준]	▪ 일반 전기사업용 발전설비는 40MW 이하. ▪ 요건을 충족하는 집단에너지 발전설비는 500MW 이하가 분산에너지 범위에 포함.	▪ 약 1.2GW급 울산GPS는 특구 안에 있다는 이유만으로 직접거래 대상이 되지 않음. ▪ 기존 제도만으로 대형 LNG 발전전력의 활용 범위가 일괄 확대되는 것은 아님.	▪ 대형 LNG 발전전력의 직접거래 대상 및 경로 확대 검토. ▪ SK 계열, 외부 발전사와의 장기 조달계약으로 GW급 AIDC의 전원 확보 범위 확대.
재생에너지 직접 PPA 복수 공급자 조달 [시행]	▪ 복수 재생에너지 공급자로부터 전력 구매 가능. ▪ 공급사업자가 망이용요금 등을 일괄 정산하는 방식으로 거래 편의성 개선.	▪ 재생에너지 직접 PPA의 개선이 대형 LNG까지 포함한 포괄적 공급권을 뜻하지는 않음. ▪ 상시 부하 대응에는 보완전력의 공급, 비용 조건도 필요.	▪ 대형 LNG, 재생에너지, 보완전력을 결합할 계약, 정산 체계 정비. ▪ Hyper 측 공급법인이 전원 조합과 수급을 관리하는 기업용 공급모델로 확장.
국가기간 전력망 민간 건설 참여 [공포, 시행 예정]	▪ 위원회 심의, 의결과 정부 지정을 거쳐 송전사업자 외 사업자도 개발사업 참여 가능. ▪ 규정은 2027.3.16 시행 예정	▪ 완공 설비는 송전사업자에게 즉시 양도하는 BT 방식. 모든 AIDC 접속설비에 자동 적용되지 않으며, 민간의 장기 보유, 운영 권한을 부여한 제도도 아님.	▪ 이관 설비의 비용 회수, 정산 조건 구체화. ▪ 별도 보유 가능한 사업장용 인입선로, 공동변전소는 소유, 접속, 운영, 이용료 조건을 정비해 반복 수익 기반 마련.

자료: 유진투자증권

전력사업 개방의 다음 단계는 GW급 AIDC로의 확대

전력사업 개방 현황과 AIDC의 추가 제도 과제



자료: 유진투자증권

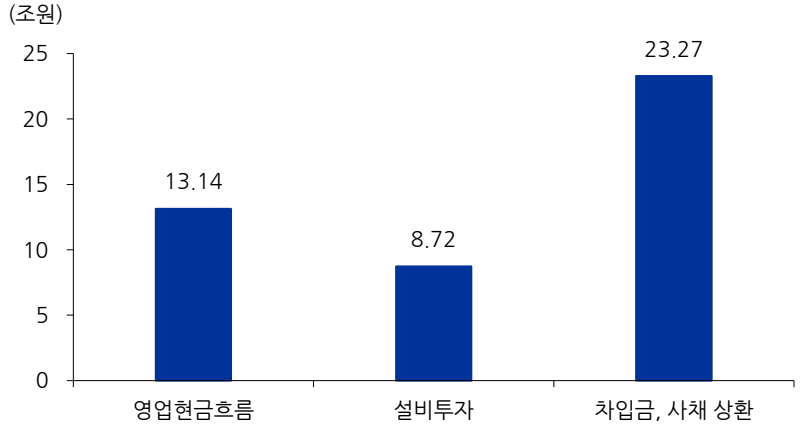
유진투자증권 리서치리포트 재배포 및 불법 복제 금지

첨단산업의 전력 확보가 시급해질수록 민간 참여 확대의 필요성 증가

한전 중심의 공급체계를 민간의 투자·개발로 보완하고, 기업의 전력 확보 수요를 제도에 반영

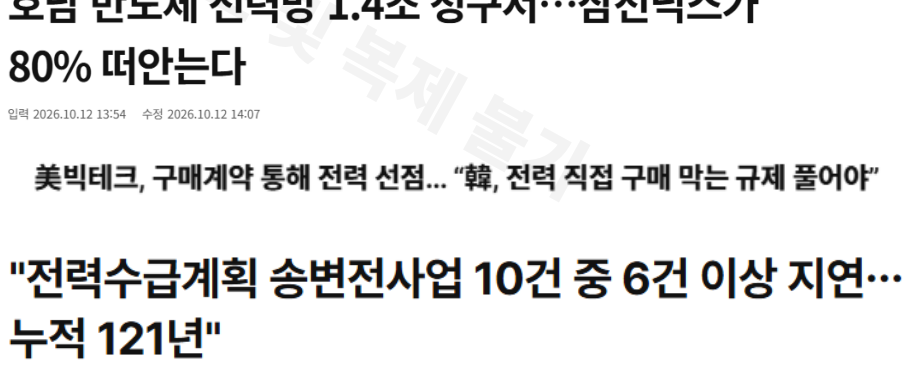
- 한전 중심의 망 확충 체계에서 최근 5년 준공 대상 송·변전사업의 절반 이상이 지연. 부채 210.7조원과 대규모 망 투자 부담으로 민간 자본의 참여 필요성 증가. 민간 건설 후 한전 이관을 넘어, 장기 투자비 회수와 설비 운영수익 등 투자 유인을 높이는 제도 개선 압력도 커질 전망
- 대형 수요기업은 전력 공급을 기다리는 데서 인프라 투자비를 분담하는 단계로 전환. 호남 반도체 전력망은 정부 지원이 없으면 사업비 1.4조원의 약 80%를 수요기업이 부담하는 구조. AIDC 역시 고객 입주와 매출 발생 시점을 맞추기 위해 개발자가 선로·변전소 투자에 참여할 경제적 유인 존재
- 기업의 참여 요구는 망 투자에서 발전원·장기계약 확보로 확대. 삼성·현대차·포스코의 발전사업 검토와 비재생 전원 PPA 확대 요구는 장기·안정적 전력 확보 수요를 반영. 기업이 부담하는 인프라 투자에 전원 선택권이 더해지면, 공급 시점뿐 아니라 장기 전력비까지 관리할 여지 확대
- 정부도 첨단산업의 적기 가동을 위해 민간 투자를 전력 공급으로 연결할 유인 존재. 분산특구의 거래 요건 보완 요구처럼 사업 실행에 맞춘 제도 조정 흐름에 주목. 고객 수요와 전력 인프라 개발을 함께 다루는 Hyper는 이러한 개방을 AIDC 개발과 장기 공급사업으로 연결할 위치

한전의 현금창출과 투자·상환 부담



자료: 사업보고서, 유진투자증권
주: 2025년 기준

전력망 확충 지연과 기업의 투자·직접거래 요구



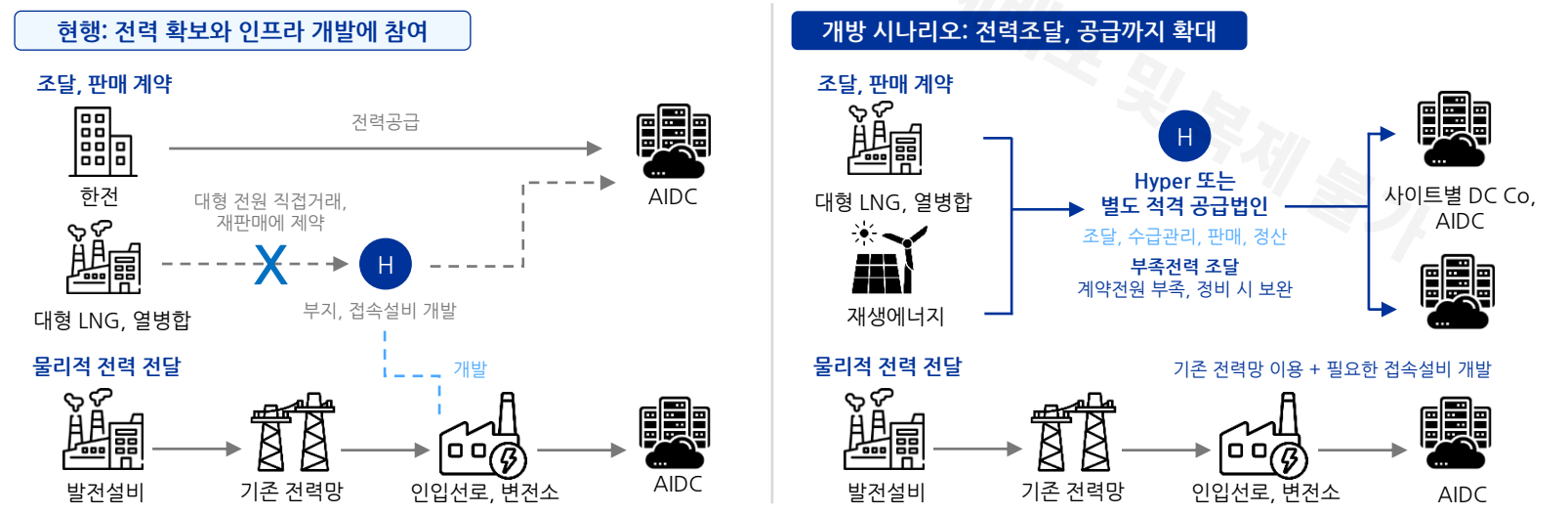
자료: 언론보도, 유진투자증권

개방 시나리오: 대형 발전전력의 장기계약에서 AIDC 공급사업으로 확대

대형 전원과 고객을 연결하는 거래를 확대하고, 민간의 투자·공급 참여를 사업으로 정착

- 개방은 재생에너지 중심의 직접 PPA를 넘어, 대형 LNG·열병합 발전전력까지 직접계약의 범위를 넓히는 것. 지정 AIDC와 계통 여건이 허용되는 발전소부터 거래를 확대하고, 적격 발전원 기준이나 전력시장 의무거래의 예외를 조정해 발전소의 계약 가능 물량을 AIDC 수요와 연결하는 시나리오
- 기존 부족전력 조달 경로를 활용하면서 대형 발전전력·재생에너지·보완전력을 함께 계약할 수 있도록 거래조건을 정비. 복수 전원의 공급량 정산과 부족전력 비용 부담을 명확히 하면, 고객의 가동·증설 일정에 맞춰 전원 조합과 장기 조달비용을 설계하기 용이
- 민간이 참여할 접속설비·망 보강사업의 범위와 비용 회수 조건을 구체화. 공공망으로 이관하는 설비는 건설비 부담·정산 조건을, 사업장용으로 보유·운영하는 설비는 장기 이용계약을 통해 투자비를 회수할 수 있도록 개발·운영 기반을 마련하는 방향
- 거래 대상 확대에 공급사업 자격과 정산체계 정비가 더해지면, Hyper 또는 별도 적격 사업법인이 여러 발전사의 전력을 조달해 사이트별 DC Co에 공급할 여지. SKT가 확보한 AIDC 고객 수요를 기반으로, Hyper의 역할이 시설 개발에서 장기 전력조달·공급으로 확장되는 경로

제도 개방에 따른 AIDC 전력공급 구조 변화



자료: 유진투자증권

직접계약이 확대되면 SK의 발전 기반을 AIDC용 전력으로 연결 가능

울산의 발전 기반에서 출발해, 고객 수요에 맞춘 장기 전원 확보로 연결

- 울산에는 약 1.2GW급 울산GPS와 300MW SK멀티유틸리티 열병합발전소가 존재. 대형 LNG 발전설비와 산업용 전력·열 공급 경험을 갖춘 사업자가 있어, 직접거래 확대 시 신규 AIDC의 장기 전원 계약을 논의할 구체적인 기반 보유
- 발전사는 기존 공급의무와 운영조건을 반영해 계약 가능한 물량을 제시하고, DC Co는 고객의 입주·증설 계획에 맞춰 공급기간과 가격을 협의. Hyper는 이 조건을 부지·접속설비 개발과 함께 조율해, 그룹의 발전 기반을 실제 투자 가능한 AIDC 사업으로 연결
- IT 1GW의 설계부하 1.5GW를 충족하려면 그룹 발전소의 계약물량에 다른 발전원과 정비 시 보완공급을 결합해야 함. SK의 발전 기반은 GW급 전원 조합을 구성할 출발점이며, 추가 전력계약과 계통접속 용량을 확보하는 범위에 맞춰 가동 규모를 확대하는 구조
- 지역 간 대형 발전전력의 직접계약까지 확대되면 파주 약 1.8GW, 여주 약 1.1GW, 광양 약 1.1GW의 발전 기반도 후속 AIDC의 전원 선택지를 넓힐 수 있음. 각 거점의 공급가격·계통 여건에 따라 그룹 발전사와 외부 전원을 조합하며 개발 가능한 입지와 규모를 확장

SK 주요 발전거점과 AIDC 전원 활용 기반

발전자산, 지역	발전용량	기존 사업, 공급 기반	직접거래 확대 시 AIDC 활용 방향
울산GPS 울산 남구	1,227MW	LNG·LPG 겸용 복합발전. LNG 터미널, LPG 공급 기반을 활용한 연료 선택권	울산 AIDC의 대형 장기 전원 계약 후보. 연료 조달조건을 반영한 가격과 정비 시 보완공급 구성
SK멀티유틸리티 울산 남구	300MW	LNG, LPG 열병합으로 산업단지 전력, 스팀 공급. 2026년 2월 안정 운영 진입 발표	산단 공급 경험을 AIDC에 활용. 기존 고객 공급과 열 생산조건을 반영해 추가 계약물량 설정
파주에너지서비스 경기 파주	1,823MW	2017년 가동한 LNG 복합발전. 직도입 LNG, 보령터미널 이용 기반	지역 간 직접계약 확대 시 후속 AIDC의 대형 전원 선택지. 망 이용비용, 접속조건 반영
여주에너지서비스 경기 여주	1,095MW	2023년 7월 상업운전 개시한 LNG 발전소. E&S의 LNG 사업 기반과 연계	후속 거점의 장기 전원 조합 후보. 고객 증설에 맞춰 공급물량, 기간과 보완전원 구성
광양천연가스발전소 광양	1,112MW	2006년 가동한 국내 최초 천연가스 직도입 발전소. 연료 도입, 운영 경험 축적	남부권 발전 기반을 활용하는 전원 후보. 계약기간에 맞춘 설비 운영계획, 공급 안정성 검토

자료: 유진투자증권

Hyper는 전원·접속설비·DC 개발을 묶어 고객의 가동 일정을 맞춘다

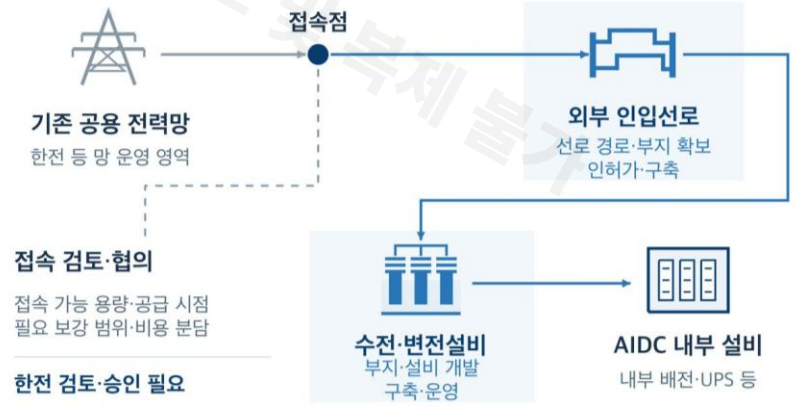
고객의 입주·증설 계획에 맞춰 전력 인프라를 개발하는 사업 주체

- Hyper는 고객의 초기 사용량과 단계별 증설 계획을 바탕으로 부지별 전력 확보 조건을 구체화. 발전사와의 공급 협의, 한전의 접속 검토, 필요한 인입선로·변전소 개발을 DC 설계·건설 일정에 연결
- 거점별로 기존 설비를 활용할 수 있는 범위가 다른 만큼 개발 방식도 달라짐. 울산은 기존 발전·산업단지 인프라와의 연결을 검토하고, 후속 후보지는 전원 위치와 계통 여건에 따라 선로·변전소 신설 및 보강까지 포함해 사업을 구성
- 고객에게 약속한 가동 시점을 맞추려면 전원 계약과 접속설비 완공, DC 준공이 함께 진행돼야 함. Hyper는 필요한 인프라에 자본을 투입하고 설계·인허가·공정을 조율해, 전력 공급 지연이 고객 입주와 매출 발생을 늦추는 위험을 줄이는 역할
- 가동 이후에는 보유·운영하는 접속설비를 관리하고 고객의 추가 사용량에 맞춰 증설을 추진. 사이트 개발에서 확보한 전원·접속·고객 관계가 후속 시설 확대와 장기 전력공급 사업을 준비하는 기반으로 축적

SK하이퍼의 주요 사업 역할

자료: SK텔레콤, 유진투자증권

Hyper의 선로·변전소 개발 범위



자료: 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

04

누가 얼마나 벌 것인가

프로젝트 투자구조와 운영수익으로 살펴보는 AI Utility의 경제성

유진투자증권 리서치 리포트 제배포 및 복제금지

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

01

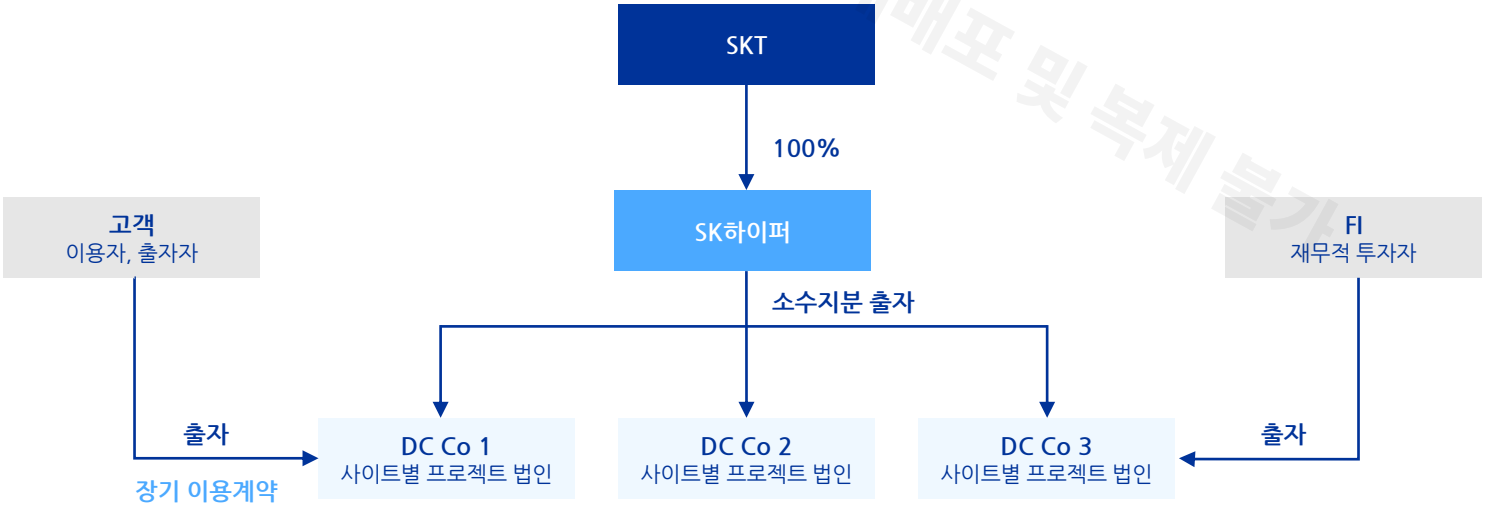
SKT & SK Hyper

SKT-Hyper-DC Co, 고객 자본으로 개발해 배당·관리·인프라 수익 확보

SKT가 고객·전략을 총괄하고, Hyper가 개발·관리하며, DC Co가 시설에 투자

- SKT → Hyper: SKT는 글로벌 고객 협력과 사업 전략을 총괄하고 Hyper에 개발자금을 출자. Hyper는 부지·전력·고객 조건을 갖춰 사이트별 프로젝트를 조성. 발표된 출자 계획 7,500억원을 넘어서는 투자에는 추가 자본이 필요하며, 참여 주체에 따라 SKT의 최종 귀속 지분도 달라질 수 있음.
- 고객·외부 투자자 → DC Co: 사이트별 DC Co가 고객·외부 투자자의 자기자본과 프로젝트 차입으로 건물·냉각·내부 전기설비에 투자하고, 고객으로부터 임대료와 전력요금을 수취. Hyper는 DC Co 자기자본의 10%에 참여하고, 나머지는 고객·외부 투자자가 분담하는 구조를 가정.
- DC Co → Hyper: Hyper는 보유지분에 따른 배당과 사업장 전체의 고객·계약·예산·운영 관리에 대한 수수료를 수취. 지분율 10%와 유의적인 영향력이 없는 투자구조를 가정해 지분법이익 대신 배당수익을 반영하며, 소수지분 투자에 직접 수행하는 관리사업의 이익을 결합.
- Hyper의 전력 인프라 → DC Co: 사업장용 외부 인입선로·사이트 공동변전소는 Hyper가 직접 또는 100% 자회사로 보유·운영하고, DC Co와의 장기 이용계약으로 투자비와 운영 대가를 회수하는 구조를 가정. 고객 자본으로 DC를 늘려 Hyper에 배당·관리수수료·인프라 이용료가 축적되는 구조

SKT·Hyper·DC Co의 출자 및 이용계약 구조



자료: SK텔레콤, 유진투자증권

유진투자증권 리서치센터 재배포 및 복제 금지

코로케이션 100MW, 임대와 전력 인프라에서 수익 형성

CAPEX 1.6조원, DC Co 순이익 331억원과 Hyper 수익기여 61억원

- IT 100MW에 월 임대료 18.5만원/kW를 적용하면 임대매출 2,220억원. 전력매출 2,234억원을 더한 총매출은 4,454억원이며, 전력비는 동일액 반영. 시설 투자 1.6조원은 DC Co 1.53조원과 Hyper 전력 인프라 700억원으로 배분
- DC Co는 건물 40년·내부 설비 20년의 감가상각과 관리료·인프라 이용료를 부담. 영업이익 947억원에서 차입이자 505억원과 법인세비용을 차감하면 순이익은 331억원, 총매출 기준 순이익률은 7.44%
- 순이익 100% 배당과 Hyper 지분율 10%를 적용하고 배당 수취 단계의 법인세를 차감하면, Hyper의 세후 수취배당은 27.3억원. 임대매출의 3%인 관리매출 66.6억원에서 수행비용과 세금을 차감한 관리사업 이익은 25.0억원으로 추정
- 전력 인프라 투자 700억원에서 발생하는 연간 이용료는 92.3억원, 운영비·감가상각·이자·세금 차감 후 순이익은 9.0억원. 세후 수취배당 27.3억원과 관리이익 25.0억원, 인프라 이익 9.0억원을 합한 Hyper 수익기여는 61.3억원

코로케이션 100MW의 손익과 Hyper 이익 기여 추정

(억원), 별도 표기 제외		비고
IT 용량 (MW)	100 MW	IT Load 기준
총 시설 투자비	16,000	IT MW당 160억원, GPU·서버 미포함
DC Co 시설 투자비	15,300	DC Co 153억원/MW / Hyper 인프라 7억원/MW
임대매출	2,220	월 18.5만원/kW × 12개월
전력매출	2,233.8	IT 용량 × PUE 1.5 × 8,760시간 × 170원/kWh
매출 합계	4,453.8	임대매출 + 전력매출
운영비	2,882.2	전력·기타 비용 + 관리수수료 + 인프라 계약비
감가상각비	625.0	건물 40년 / DC 설비 20년
영업이익	946.6	매출 − 운영비 − 감가상각
이자비용	504.9	DC Co 투자비 × 차입비율 60% × 금리 5.5%
법인세	110.4	양(+)의 세전이익 × 25%
DC Co 순이익	331.3	영업이익 − 이자비용 − 법인세
DC Co 순이익률	7.44%	순이익 ÷ 임대·전력 매출 합계
Hyper 수취배당(세후)	27.3	DC Co 순이익 × 배당성향 100% × 지분율 10% x [1-(70%x25%)]
관리사업 순이익 기여	25.0	임대매출 × 수수료 3% × OPM 50% × (1−25%)
인프라 순이익 기여	9.0	인프라 계약비 − 운영비 − 감가상각 − 이자 − 세금
Hyper 순이익 기여 합계	61.3	Hyper 수취배당(세후) + 관리사업 순이익 + 인프라 순이익

자료: 유진투자증권 추정
주: Hyper 수취배당(세후)은 배당에 대한 법인세 차감 후 금액. 배당액의 30%는 과세에서 제외하고(법인세법 제18조의 2), 나머지 70%에 법인세율 25% 적용

신규 2GW, 배당·관리·인프라에서 약 1,226억원 수익기여

2031년 전량 가동을 가정하면 DC Co 매출 8.91조원, 순이익 6,626억원

- 신규 코로케이션 2GW가 전량 가동되면 임대매출 4.44조원과 전력매출 4.47조원으로 총매출 8.91조원 형성. DC Co 영업이익은 1.89조원이며, 차입이자와 법인세비용을 차감한 순이익은 6,626억원으로 추정
- 순이익 100% 배당과 Hyper 지분율 10%를 적용하고 배당 수취 단계의 법인세를 차감하면, Hyper의 세후 수취배당은 547억원. 전체 시설의 관리계약에서 관리매출 1,332억원과 세후이익 500억원이 발생하며, 고객 자본을 활용한 시설 확대가 Hyper의 배당과 관리수익 증가로 연결
- Hyper의 전력 인프라 투자 1.4조원에서는 연간 이용료 1,846억원과 순이익 180억원 발생. 세후 수취배당과 관리·인프라 이익을 합한 수익기여는 약 1,226억원으로, 소수지분 배당에 관리·인프라 이익을 더해 신규 AIDC의 가동 규모를 Hyper의 반복 수익으로 연결
- Horizon은 기존·건설 중 DC를 바탕으로 2030년 314MW의 운영 규모를 확보하는 축. 매출 1조원과 영업이익률 15%를 적용하면 영업이익 1,500억원으로, Hyper의 신규 대규모 개발과 함께 SKT의 데이터센터 사업 기반을 확대

코로케이션 2GW의 손익과 Hyper 이익 기여 추정

(억원), 별도 표기 제외		비고
IT 용량 (MW)	2,000 MW	IT Load 기준
총 시설 투자비	320,000	IT MW당 160억원, GPU·서버 미포함
DC Co 시설 투자비	306,000	DC Co 153억원/MW / Hyper 인프라 7억원/MW
임대매출	44,400	월 18.5만원/kW × 12개월
전력매출	44,676	IT 용량 × PUE 1.5 × 8,760시간 × 170원/kWh
매출 합계	89,076.0	임대매출 + 전력매출
운영비	57,643.6	전력·기타 비용 + 관리수수료 + 인프라 계약비
감가상각비	12,500	건물 40년 / DC 설비 20년
영업이익	18,932.4	매출 − 운영비 − 감가상각
이자비용	10,098	DC Co 투자비 × 차입비율 60% × 금리 5.5%
법인세	2,208.6	양(+)의 세전이익 × 25%
DC Co 순이익	6,625.8	영업이익 − 이자비용 − 법인세
DC Co 순이익률	7.44%	순이익 ÷ 임대·전력 매출 합계
Hyper 수취배당(세후)	546.6	DC Co 순이익 × 배당성향 100% × 지분율 10% x [1-(70%x25%)]
관리사업 순이익 기여	499.5	임대매출 × 수수료 3% × OPM 50% × (1−25%)
인프라 순이익 기여	180.2	인프라 계약비 − 운영비 − 감가상각 − 이자 − 세금
Hyper 순이익 기여 합계	1,226.3	Hyper 수취배당(세후) + 관리사업 순이익 + 인프라 순이익

자료: 유진투자증권 추정
주: Hyper 수취배당(세후)은 배당에 대한 법인세 차감 후 금액. 배당액의 30%는 과세에서 제외하고(법인세법 제18조의 2), 나머지 70%에 법인세율 25% 적용

GPU Cloud 1GW, 컴퓨팅 서비스로 수익 기반 확대

IT CAPEX 55.22조원, 프로젝트 순이익 1.30조원과 Hyper 수익기여 1,396억원

- GPU Cloud는 고객이 장비를 반입하는 코로케이션과 달리 프로젝트가 서버·네트워크·스토리지에 직접 투자하고 컴퓨팅 사용료를 수취. GPU 531,250장에 시간당 3달러, 연 8,760시간 과금과 환율 1,400원을 적용하면 연매출은 19.55조원
- GPU당 통합 IT CAPEX 74,250달러를 적용한 투자비는 55.22조원이며 6년 상각. 시설 투자 16조원은 프로젝트 15.3조원과 Hyper 외부 인프라 0.7조원으로 배분하고, 건물 40년·내부 설비 20년의 감가상각을 적용
- 전력비·운영비·관리료·인프라 이용료·감가상각을 반영한 영업이익은 4.88조원. 시설·IT 차입이자 3.16조원과 법인세비용 차감 후 순이익은 1.30조원, 순이익률은 6.63%로 추정. 대규모 장비 투자와 금융비용을 반영한 컴퓨팅 서비스의 수익성
- 순이익 100% 배당과 Hyper 지분율 10%를 적용하고 배당 수취 단계의 법인세를 차감하면, Hyper의 세후 수취배당은 1,069억원. 관리사업 세후 이익 236억원과 인프라 순이익 90억원을 더한 Hyper 수익기여는 약 1,396억원으로, 코로케이션 중심의 사업에 컴퓨팅 서비스의 투자수익을 추가

GPU 클라우드 1GW 손익과 Hyper 이익 기여 추정

(억원), 별도 표기 제외		비고
IT 용량 / GPU 수	1,000 MW	IT Load 기준, GPU 수는 아래 행
GPU 수 (개)	531,250	IT GW당 531,250개
총 투자비	712,234.4	시설 CAPEX + 통합 IT CAPEX
통합 IT CAPEX	552,234.4	GPU당 74,250달러 × 환율 1,400원
GPU 서비스 매출	195,457.5	GPU당 시간당 3달러 × 연간 8,760시간
운영비	48,331.6	전력·기타 비용 + 관리수수료 + 인프라 계약비
감가상각비	98,289.1	건물 40년 / DC 설비 20년 / IT 자산 6년
영업이익	48,836.9	서비스 매출 − 운영비 − 감가상각
이자비용	31,556.3	차입 60%, 시설 금리 5.5% / IT 금리 8%
법인세	4,320.2	양(+)의 세전이익 × 25%
사업법인 순이익	12,960.5	영업이익 − 이자비용 − 법인세
사업법인 순이익률	6.63%	순이익 ÷ 서비스 매출
Hyper 수취배당(세후)	1,069.2	사업법인 순이익 × 배당성향 100% × 지분율 10% x [1-(70%x25%)]
관리사업 순이익 기여	236.3	별도 월 17.5만원 기준액 × 수수료 3% × OPM 50% × (1−25%)
인프라 순이익 기여	90.1	인프라 계약비 − 운영비 − 감가상각 − 이자 − 세금
Hyper 순이익 기여 합계	1,395.6	Hyper 수취배당(세후) + 관리사업 순이익 + 인프라 순이익

자료: 유진투자증권 추정
주: GPU Cloud는 Hyper 외 별도 사업법인을 통해 추진될 수 있음. 대규모 투자비를 감안하면 외부 자본을 활용한 SKT 측 소수지분 참여 구조가 예상되며, 최종 경제적 지분, 관리·인프라 수익배분 및 세무조건이 본 모델과 동일할 경우 수행 법인과 관계없이 SKT 귀속이익은 동일

전체 5GW, 프로젝트 배당과 관리·인프라에서 약 4,631억원

코로케이션 3GW와 GPU Cloud 2GW를 합한 장기 확장 잠재력

- 초기 코로케이션 2GW에 코로케이션 1GW와 GPU Cloud 2GW를 추가하면 전체 5GW. 코로케이션 매출 13.36조원과 GPU 서비스 매출 39.09조원으로 프로젝트 총매출은 52.45조원, 순이익은 합계 3.59조원으로 추정
- 사업법인 순이익은 코로케이션 9,939억원과 GPU Cloud 2조 5,921억원으로 구성. 순이익 100% 배당과 Hyper 지분율 10%를 적용하고 배당 수취 단계의 법인세를 차감하면, 세후 수취배당은 각각 820억원과 2,138억원으로, 합계 2,958억원
- 전체 시설의 관리사업 세후이익은 1,222억원, 전력 인프라 순이익은 451억원. 세후 수취배당을 더한 Hyper 수익기여는 약 4,631억원으로, 컴퓨팅 서비스 확대에 따른 투자수익과 사업장 전반의 관리·인프라 계약수익을 함께 확보
- SKT가 Hyper 지분 100%를 유지하면 Hyper의 세후이익은 전액 SKT 연결 지배순이익에 반영. 코로케이션 3GW와 GPU Cloud 2GW의 전량 가동 시 지배순이익 기여는 4,631억원으로 추정. 이는 SKT의 통상 순이익 약 1.3조원의 36% 수준으로, 기존 이익 기반을 유의미하게 확대하는 규모

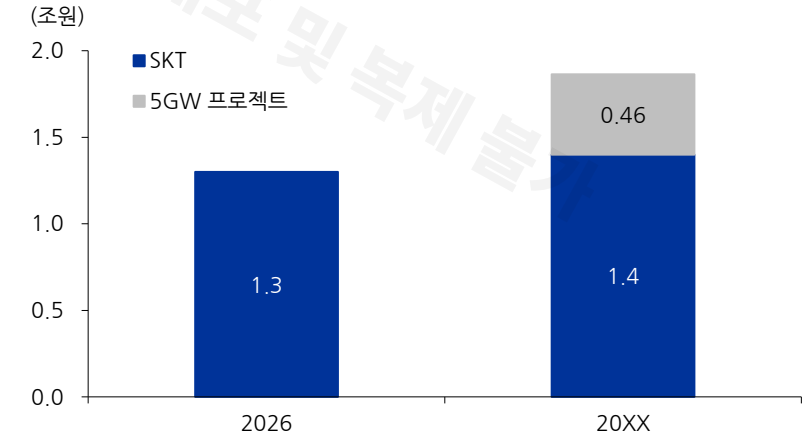
5GW 가동 시 SKT 지배순이익 추정

(억원), 별도 표기 제외		비고
코로케이션 용량	3,000 MW	전량 가동 시 잠재이익, 가동 시점 미지정
GPU Cloud 용량	2,000 MW	전량 가동 시 잠재이익, 가동 시점 미지정
사업법인 매출 합계	524,529	코로 임대·전력매출 + GPU 서비스 매출
사업법인 순이익 합계	35,859.6	각 사업법인의 이자·법인세 차감 후 이익
코로케이션의 Hyper 기여	1,839.5	코로케이션 100MW의 Hyper 순이익 기여 x 30
GPU Cloud의 Hyper 기여	2,791.2	GPU Cloud 1GW의 Hyper 순이익 기여 x 2
Hyper 수취배당(세후)	2,958.4	사업법인 순이익 × 배당성향 × Hyper 지분율 10% x [1-(70%x25%)]
관리사업 순이익	1,221.8	두 사업 관리수수료의 비용·법인세 차감 후
인프라 순이익	450.5	인프라 계약비의 비용·감가·이자·세금 차감 후
Hyper 순이익 기여 합계	4,630.7	Hyper 수취배당(세후)+ 관리사업·인프라 순이익
SKT의 Hyper 지분율	100%	지분 100% 유지 가정
SKT 지배순이익 기여	4,630.7	Hyper 순이익 합계 x SKT의 Hyper 지분율 100%

자료: 유진투자증권 추정

주: GPU Cloud는 Hyper 외 별도 사업법인을 통해 추진될 수 있음. 대규모 투자비를 감안하면 외부 자본을 활용한 SKT 측 소수지분 참여 구조가 예상되며, 최종 경제적 지분, 관리·인프라 수익배분 및 세무조건이 본 모델과 동일할 경우 수행 법인과 관계없이 SKT 귀속이익은 동일

5GW 가동에 따른 SKT 지배순이익 확대 잠재력



자료: 유진투자증권

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

02

네이버 AI 팩토리

네이버 AI 팩토리 추진 타임라인

데이터센터 '각'에서 AI 팩토리까지

- 기반 구축(2013~2023): 각 춘천 준공으로 자체 데이터센터 운영을 시작해 13년째 무중단 기록을 이어가고 있으며, 2023년 HyperCLOVA X 공개와 각 세종 가동으로 모델과 인프라를 동시에 확보
- 협력 심화(2025.10~2026.06): 젠슨 황 방한을 기점으로 GPU 26만장 공급, 각 세종 2·3차 증설 착수, AI 팩토리 전략 및 피지컬 AI 청사진 공개
- 자체 증설과 외부 리스는 별도 트랙으로 각 세종 2·3차는 80MW·5,259억원 규모로 2027년·2029년 완공돼 수전 용량이 47MW에서 130MW 수준으로 늘고, AI 팩토리는 이와 무관하게 2027년 상반기 55MW 임차분으로 먼저 가동될 예정

무단 투자분석 리서치 리포트 제배포 및 복제 금지

네이버 데이터센터 구축 타임라인

구분	시점	주요 내용
기반 구축	2013.06	'각 춘천' 준공. 국내 인터넷기업 최초의 자체 데이터센터
	2023.08	자체 초대규모 AI 'HyperCLOVA X' 공개
	2023.11	'각 세종' 가동. 아시아 최대급 하이퍼스케일 데이터센터 (설계 서버 60만 유닛)
협력 심화	2025.10	젠슨 황 방한(APEC 경주): 한국 GPU 26만장 공급 발표, 네이버클라우드 블랙웰 6만장 확보
	2025.11	각 세종 2·3차 증설 본격화 ('27·'29년 완공, 전력 47MW → 130MW+)
	2026.05	NVIDIA 클라우드 파트너 행사(대만)에서 AI 팩토리 구축 전략 공개
	2026.06	젠슨 황 재방한: 이해진 의장 회동, 사옥 1784 방문. 피지컬 AI 협력 청사진 발표
사업 본격화	2026.07~08	NVIDIA 1조 4,809억원 유상증자 결의, Brookfield 90억 달러 우선협상. 8월 SPV·운영사 계약구조 공개
	2026.10	유상증자 납입(10.30)·신주 상장(11.20) 예정. Brookfield 본계약 체결이 납입의 선결조건
가동	2027~	AI 팩토리 55MW 가동(27.1H, 상면 임차) → 1Q27 매출 인식 → 28년 200MW → 31년 1GW+

자료: NAVER, 유진투자증권

운영 중인 데이터센터: 각 춘천 · 각 세종

각 세종이 AI 팩토리 1차 사업장

- 각 춘천(2013)·각 세종(2023) 모두 자체 설계·구축. 냉각(NAMU)·전력·운영 등 국내 최고 수준의 데이터센터 노하우 축적
- 각 세종은 현재 서버 약 10만대·전력 47MW 운영 중, 증설 완료 시 서버 60만 유닛·설계 최대 270MW의 국내 최대 규모
- 현재 A100 2,240장 등 GPU 클러스터와 슈퍼컴퓨터 '세종' 운영. 랙당 최대 30kW로 고밀도 AI 서버 수용 가능
- AI 팩토리 1단계 200MW는 각 세종과 용인 죽전·고양 삼송 등 국내 상면 임차를 중심으로 말레이시아·일본 등 해외 리스를 병행해 확보하고, 각 세종 자체 증설분은 2단계(29~30년)에 반영

유진투자증권 리서치 리포트 제공 및 복제 금지

각 춘천 vs 각 세종 비교

구분	각 춘천	각 세종
준공	2013.06	2023.11
부지	5.4만㎡ (축구장 7개)	29.4만㎡ (축구장 41개)
서버 수용	약 10만 유닛	60만 유닛 (완공 시)
전력 용량	40MW	47MW → 최대 270MW
특징	LEED 플래티넘 (당시 세계 최고점)	슈퍼컴 '세종' 원전급 내진 설계

자료: NAVER, 유진투자증권

데이터센터 '각 세종'

자료: NAVER, 유진투자증권

젠슨 황 방한과 NVIDIA 협업 청사진

GPU 공급을 넘어 피지컬 AI까지

- 2025.10 (APEC 경주): 한국 AI 인프라 이니셔티브 발표. GPU 26만장(약 14조원) 공급, 네이버클라우드는 블랙웰 6만장 확보
- 2026.06 (재방한): 이해진 의장 회동 및 로봇 친화 사옥 1784 방문. 자율주행로봇 루키·ARC 시찰, 치지직 공동 출연
- 협업 청사진: ① 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 ② HyperCLOVA X × Nemotron 3 Ultra 공동 최적화 ③ 소버린 AI ④ 피지컬 AI
- NVIDIA Cosmos 기반 서울 디지털 월드모델 구축 등 로보틱스·디지털트윈 분야로 협력 범위 확대

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 무단 복제 금지

젠슨황 대표와 이해진 의장 회동

자료: NAVER, 유진투자증권

네이버-NVIDIA 협력의 4대 축

협력 축	주요 내용
① AI 팩토리 공동 구축	GW급 AI 데이터센터를 공동 설계·구축. 아시아·중동·유럽 공급 거점 역할
② 모델 공동 최적화	HyperCLOVA X와 Nemotron 3 Ultra를 NVIDIA 스택에 맞춰 공동 최적화
③ 소버린 AI	'각 세종' 정부 리전 제안, 국방 AX 전담 TF 신설, KAI와 방산 특화 모델 공동 개발
④ 피지컬 AI	NVIDIA Cosmos 기반 서울 디지털 월드모델 구축, 로봇 루키와 사옥 1784 실증

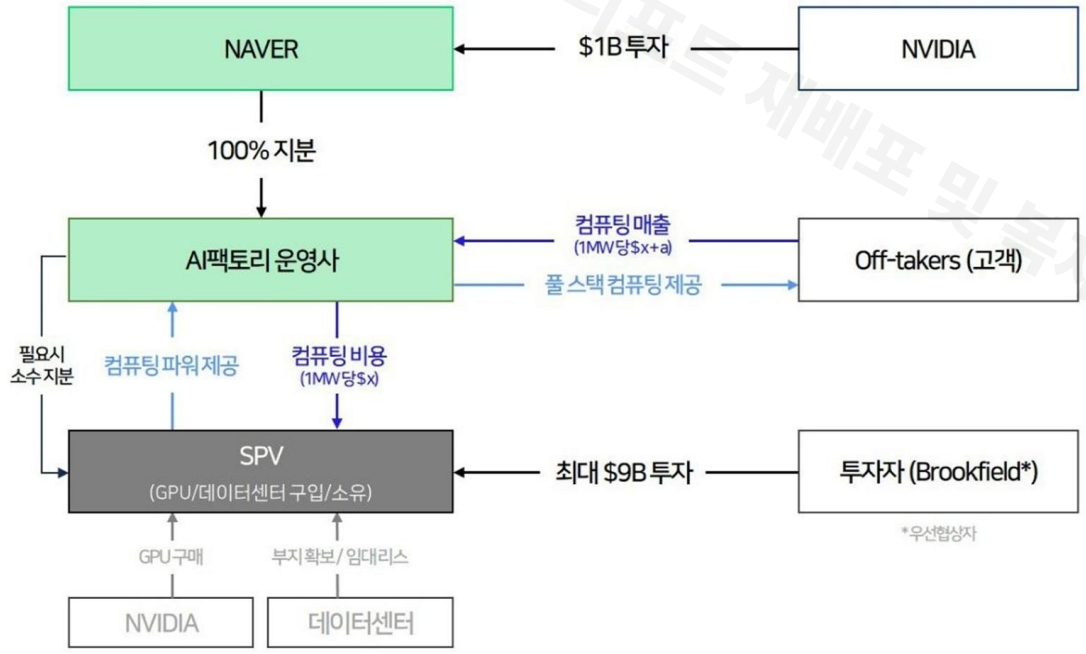
자료: NAVER, NVIDIA, 언론 종합, 유진투자증권

미국발 투자 유치: NVIDIA · Brookfield 100억 달러

NVIDIA 지분 투자와 Brookfield 인프라 투자, 합계 100억 달러

- NVIDIA: 10억 달러(1조 4,809억원) 유상증자, 신주 724만주(주당 204,500원)·지분 4.5%로 3대 주주. 납입 10.30 예정
- Brookfield: GPU 등 컴퓨트 인프라에 최대 90억 달러 투자. 12주 독점협상 기한(10월 중순)을 지나 조건을 막바지 조율 중이며, 본계약으로 SPV의 인프라 조달이 확정돼야 NVIDIA 납입도 최종 확정
- 조달 자금 전액 AI 팩토리 신사업에 투입 예정: 2026년 50억원 → 2027년 6,920억원 → 2028년 이후 7,838억원
- 자사주 490만주(약 1조원) 소각으로 신주의 약 70%를 상쇄해 총주식수 증가는 1.5%. 다만 발행가가 현 주가를 10% 이상 상회

NAVER의 AI팩토리 구조도



자료: NAVER, 유진투자증권

무단전재 및 재배포 금지

사업 구조: SPV 기반 에셋라이트 전략

자산은 SPV가, 네이버는 운영과 고객을 맡는다

- Brookfield가 최대 90억 달러를 투자해 SPV를 설립하고 GPU·데이터센터 설비를 직접 보유. 네이버는 AI 팩토리 운영 전담 자회사를 100% 설립해 SPV로부터 컴퓨팅 자원을 공급받는 구조
- 감가상각비와 이자비용은 SPV에 귀속. 네이버 운영사는 1MW당 x로 조달한 자원을 고객에게 x+α로 재판매해 그 스프레드를 이익으로 인식
- NVIDIA의 10억 달러는 SPV가 아닌 네이버에 제3자배정 유상증자. 네이버의 SPV 지분은 소수지분 취득 검토 단계로 아직 확정되지 않은 변수
- GPU를 직접 매입해 감가상각·이자를 모두 부담하는 글로벌 네오클라우드 대비 초기 손익 변동성이 낮으나, 반대로 자산을 보유하지 않아 SPV가 가져가는 이익에는 지분율만큼만 참여하는 구조

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 무단 복제 금지

글로벌 네오클라우드와 네이버 AI 팩토리 사업 구조 비교

구분	글로벌 네오클라우드 (CoreWeave·Nebius)	네이버 AI 팩토리
GPU·서버 자산	사업자가 직접 매입·보유	SPV(Brookfield 대주주)가 보유, DC는 임차
자금 조달	사업자 신용 기반 차입, 전환사채, GPU 담보대출	Brookfield 주도 최대 90억 달러 조달 (펀드+은행 대출)
손익 인식	감가상각비·이자비용을 직접 부담	운영사가 SPV에 인프라 사용료 지급
초기 수익성	영업손익 BEP 도달, 이자·감가로 순손실 지속	운영사 구조로 초기부터 영업흑자 가능
가동률 리스크	먼저 짓고 고객을 찾는 구조, 초기 공실 위험	고객 수요를 먼저 확보한 뒤 설비 배치 (계약은 미공개)
핵심 리스크	선투자·차입 부담, 소수 고객 집중도	SPV 사용료 조건, 네이버 SPV 지분율 확정 여부

자료: 각 사, 유진투자증권

향후 확장 로드맵

2027년 55MW로 시작해 장기 1GW까지

- 고객을 먼저 정한 뒤 설비를 넣는 방식: 회사는 초기 용량에 대해 글로벌 대형 고객을 포함한 수요를 선제 확보했다고 밝힘. 다만 10월 현재 계약 내용은 미공개
- 1단계 (~28년): 국내 상면 임차(각 세종·죽전·삼송) 중심에 말레이시아·일본 등 해외 리스를 병행해 200MW 구축이 목표. 27년 상반기 55MW → 27년 100MW → 28년 200MW 순차 가동
- 2~4단계 (29~31년): 각 세종 증설, 국내·글로벌 추가 리스, 신규 그린필드 건설로 2031년 총 1GW 이상 목표
- 단순 GPU 임대를 넘어 클러스터 운영·스케줄링·보안·데이터 관리 등 운영 서비스 결합으로 부가 마진 추구

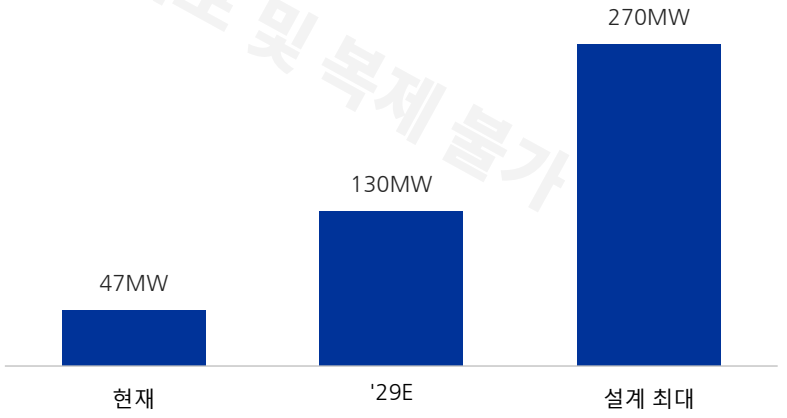
유진투자증권 리서치 리포트 제공 및 복제 불가

AI 팩토리 4단계 확장 계획

단계	시기	확보 방식	용량
1단계	~28년	국내 상면 임차(각 세종·죽전·삼송) + 해외 리스	200MW
2단계	29~30년	각 세종 자체 증설	200~300MW
3단계	29~31년	국내·글로벌 추가 리스	200~300MW
4단계	30년 이후	신규 그린필드 건설	300MW

자료: NAVER, 유진투자증권

각 세종 데이터센터 전력 용량 확장



자료: NAVER, 유진투자증권

1GW AI 팩토리, 네이버에 귀속되는 이익은 얼마인가

GPU 임대매출에서 SPV 사용료를 제한 스프레드가 네이버의 몫

- 1단계 200MW에 GPU 약 10만장 공시에 따라 용량은 랙 전력(IT Load) 기준으로 판단. IT 1GW에 B300 53.1만장을 시간당 3달러로 임대 시 매출 19.55조원, SPV 사용료 16.43조원과 운영비를 차감한 운영사 영업이익은 1.16조원(5.9%)
- 자산을 보유한 SPV에 순이익 1.58조원이 쌓이고 네이버는 운영 마진과 지분만큼만 가져가는 구조. SPV 지분은 미확정(소수지분 취득 검토)으로 10% 적용 시 귀속순이익 1.06조원(지분법이익 0.16조원 포함). 임대단가가 시간당 2.8달러 아래면 적자

1GW AI 팩토리 손익 추정

	가정 / 산식	추정치
IT 용량	계약 용량 (수전 환산 1.5GW)	1,000MW
설치 GPU	IT Load × 85% ÷ 1.6kW	53.1만장
장기계약 임대료	GPU 1장당 시간당	3달러/GPU·h
매출액	**GPU 수 × 임대료 × 시간**	**19.55조원**
IT CAPEX	랙 7,378개 × $4.0m + α	48.32조원
감가상각비	IT CAPEX ÷ 6년	8.05조원
전력비	수전 1.5GW × 173.5원	2.28조원
데이터센터 임차료	IT 1,000MW × 월 130달러	2.18조원
이자비용	차입 31.41조원 × 6%	1.88조원
SPV 요구수익	자기자본 × 세전 12%	2.03조원
SPV 사용료	**감가+전력+임차+이자+수익**	**16.43조원**
네이버 영업이익	**매출 − 사용료 − 운영비**	**1.16조원**
SPV 순이익	SPV 요구수익 × (1−22%)	1.58조원

주: IT Load(계약 용량) 1GW 완전 가동 기준, 수전 환산 1.5GW(PUE 1.5). 매출은 연 8,760시간·과금 가동률 100%·환율 1,400원 기준. IT CAPEX의 α는 기타 IT 50억달러, 차입은 IT CAPEX의 65%, 운영비는 매출의 10% 가정 자료: NAVER, 유진투자증권 추정

네이버 귀속이익

SPV 지분율	지분법이익	합산 귀속순이익
0% (미취득)	0.00조원	0.91조원
10% (기본)	**0.16조원**	**1.06조원**
20%	0.32조원	1.22조원
30%	0.47조원	1.38조원

자료: 유진투자증권 추정

임대단가별 귀속순이익 (지분 10%)

	매출액	귀속순이익
2.0달러	13.03조원	-3.51조원
2.5달러	16.29조원	-1.22조원
3.0달러	**19.55조원**	**1.06조원**
3.5달러	22.81조원	3.35조원
4.0달러	26.06조원	5.64조원

주: 음영은 기본 가정(3달러) 자료: 유진투자증권 추정

유진투자증권 인터넷 리포트 제배포 및 무단 복사

가장 큰 과제, 임차인 확보

성패는 짓는 능력이 아니라 채우는 능력

- 회사는 초기 가동 용량에 대해 글로벌 대형 고객을 포함한 수요를 선제 확보했다고 밝힘. 고객을 먼저 정한 뒤 설비를 넣는 방식이어서 가동 초기에 GPU가 비어 있는 기간을 줄일 수 있으나, 10월 현재 계약은 미공개
- 단일 고객이 200MW 이상을 원한다는 점에서 미국 빅테크로 추정되나, GPU 임차 비용 상승으로 단기 계약과 여타 고객과의 계약도 병행 검토 중인 것으로 파악. 단기 비중이 커지면 단가 상향으로 이익률에는 오히려 긍정적
- 국내에서 단순 상면 임대가 아닌 네오클라우드 형태로 AI DC를 판매한 사례가 아직 없어, 1단계 고객사 공개가 사업 전체의 최대 분기점
- 확보 시 글로벌 기업의 국내 AI 리전 수요가 입증되면서 2·3단계 리스와 각 세종 증설분의 판매 가시성으로 연결. 단순 GPU 임대를 넘어 운영 서비스 결합으로 마진 확대도 가능

앵커 고객 관련 확인 포인트

확인 항목	현재 상태
고객 정체	미국 빅테크로 추정, 미공개
계약 형태	장기 단일 + 단기 혼합 검토
공개 시점	연내 공개 전망 (10월 현재 미공개)
가격 조건	시간당 3달러 가정
NVIDIA 백스톱	지분 투자까지만. 7월 공시에서 리스크 분담 문구 삭제

자료: NAVER, 언론 종합, 유진투자증권

글로벌 네오클라우드의 대형 장기계약

사업자	고객	계약 규모
CoreWeave	Meta	142억 달러
CoreWeave	OpenAI	119억 달러
Nebius	Microsoft	174억 달러 (5년)
Nebius	Meta	270억 달러 (5년)
IREN	Microsoft	97억 달러 (5년)

자료: 각 사, 유진투자증권

국내 경쟁 구도

결국 용량과 스택의 깊이가 가른다

- 경쟁력은 확보 용량뿐만 아니라 스택의 깊이에서 갈릴 것으로 전망함. 데이터센터부터 GPU 인프라, 클라우드, 자체 모델, 기업용 애플리케이션까지 이어붙인 곳은 네이버클라우드와 삼성SDS
- 삼성SDS는 국내 5개 DC(114MW)를 운영하며 동탄 20MW(2026)·한국 AI CC 40MW(2028)에 이어 구미 삼성전자 1공장 부지를 활용해 2031년까지 800MW를 구축. 캡티브 수요와 6조원대 현금으로 외부 조달 없이 증설이 가능한 점이 강점
- 네이버가 가지는 강점은 크게 세 가지로 먼저 자체 파운데이션 모델을 보유했고, NVIDIA와 지분으로 묶였으며, 아시아·중동·유럽으로 나갈 수 있는 해외 옵션을 갖고 있음

국내 주요 사업자 데이터센터 용량

사업자	26년	장기 목표
SKT / SK브로드밴드	137MW	5,000MW (29년)
GS	-	2,400MW (2단계)
NAVER	100MW	1,000MW+ (31년)
KT Cloud	160MW	1,000MW (31년)
삼성SDS	134MW	800MW (31년)

자료: Datacentermap, 각 사, 유진투자증권

풀스택 역량 비교: 네이버 vs 삼성SDS

구분	네이버클라우드	삼성SDS
자체 AI 모델	HyperCLOVA X	FabriX·Brity
운영 DC	각 춘천·각 세종	국내 5개 114MW
자금 조달	Brookfield SPV·NVIDIA 증자	현금 6조원+
수요 기반	앵커 고객 확보 중	캡티브 수요
해외 확장	아시아·중동·유럽	제한적

자료: 각 사, 유진투자증권

네이버 AI 팩토리 투자 포인트

자본 조달은 해소, 남은 것은 고객 확보와 실행

- NVIDIA의 1조 4,809억원 지분 투자와 Brookfield 주도의 최대 90억 달러 SPV 조달로 200MW 자금조달 기반을 확보. 10월 중 마무리를 목표로 하는 Brookfield 본계약이 체결되면 조달 리스크는 대부분 해소
- 자산은 Brookfield가 대주주인 SPV에 두고 네이버는 100% 운영 자회사로 참여. 감가상각비와 이자비용을 본체에서 분리해 글로벌 네오클라우드와 달리 사업 초기부터 영업흑자가 가능
- 실적 추정: IT 1GW 완전 가동 기준 매출 19.55조원, SPV 사용료 차감 후 운영사 영업이익 1.16조원(영업이익률 5.9%). SPV 지분 10% 가정 시 귀속 순이익은 연 1.06조원 수준
- 확인 순서: ① Brookfield 본계약·NVIDIA 납입(10~11월) → ② 앵커 고객 공개(연내) → ③ 27.1H 55MW 가동 → ④ 1Q27 매출 최초 인식

유진투자증권 리서치리포트 재배포 및 복제 불가

향후 네이버 AI 팩토리 주요 이벤트 타임라인

확인 시점	이벤트	관전 포인트
26년 10~11월	Brookfield 본계약 체결 및 SPV 인프라 조달 확정	사용료 수준·지급 기간, 네이버 소수지분 취득 여부
26년 10~11월	NVIDIA 유상증자 납입(10.30) 및 신주 상장(11.20)	본계약이 선결조건, 지분 4.5% 확정
26년 연내	1단계 앵커 고객 및 공급계약 공개	장·단기 계약 비중, 용량·기간·단가
27년 1분기	AI 팩토리 매출 최초 인식 (엔터프라이즈 부문)	초기 영업이익률, 과금 가동률
27~28년	55MW(27.1H) → 100MW(27년) → 200MW(28년)	매출 인식 속도와 단가 수준
31년	각 세종 증설·추가 리스로 1GW+ 확장	고객 다변화, MFU 개선 여부

자료: NAVER, 언론 종합, 유진투자증권

03

하이퍼스케일러 & 네오클라우드

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

데이터센터 계약 구조와 경제성

네오클라우드 GPUaaS의 계약 유형

- 장기 계약(5년, Take-or-Pay): MW당 ACV 1,200만달러 수준. 단가는 가장 낮으나 매출 변동성이 낮고, 계약을 담보로 장기 자금 조달 가능
- 중기 계약(1~3년): MW당 ACV 2,000만달러 이상. CSP는 높은 매출을 확보하고, 고객은 수요 불확실성을 완화
- 단기 계약(~6개월): MW당 ACV 4,000만달러 이상. CSP에 가장 높은 매출을 제공하나, 계약 지속성 리스크도 가장 큼
- 온디맨드(스팟): MW당 ACV 2,500만달러 이상. 수급에 민감해 자금 조달 근거로 활용 불가, 주로 중소 고객에 소규모 배정
- 장기 계약은 단가가 가장 낮음에도 1) 리스크가 적고, 2) 계약 규모의 최대 50%까지 선수금 수취가 가능하며, 3) Financing의 근거가 되어 가장 선호되는 방식. 네오클라우드는 장기 계약으로 재무 안정성을 확보한 뒤, 중·단기 계약을 더해 외형 성장을 도모하는 전략을 구사

주요 네오클라우드 계약 정리

시점	기업명	고객사	계약 규모(십억달러)	하드웨어	용량(MW)	계약 기간	MW 당 ACV(백만달러)
2026.04	Coreweave	Meta	21	GB300	-	5년	-
2025.09			14.2	GB300	250	5년	11.4
2025.03		OpenAI	22.4	GB200	220	-	-
2026.08	Nebius	미공개 4건	4	-	-	1~3년	22.5
2026.03		Meta	27	Vera Rubin	-	5년	-
2025.09		Microsoft	17.4	GB300	350	5년	9.9
2025.11	Iren	Microsoft	9.7	GB300	200	5년	9.7
2026.08	Nscale	Anthropic	45	Vera Rubin	460	5년	19.6
2026.04		Microsoft	-	Vera Rubin	230	-	-
2025.10			14	GB300	240	5년	11.7
2025.09			6.2	GB300	120	5년	10.3
2026.06	SpaceX	Google	30	전 세대 GPU	200(추정)	2년 8개월	55.2
2026.05		Anthropic	45	전 세대 GPU	300	3년(중도 해지 가능)	50.0
2025.09	Oracle	OpenAI	300	전 세대 GPU	4,500	5년	13.3

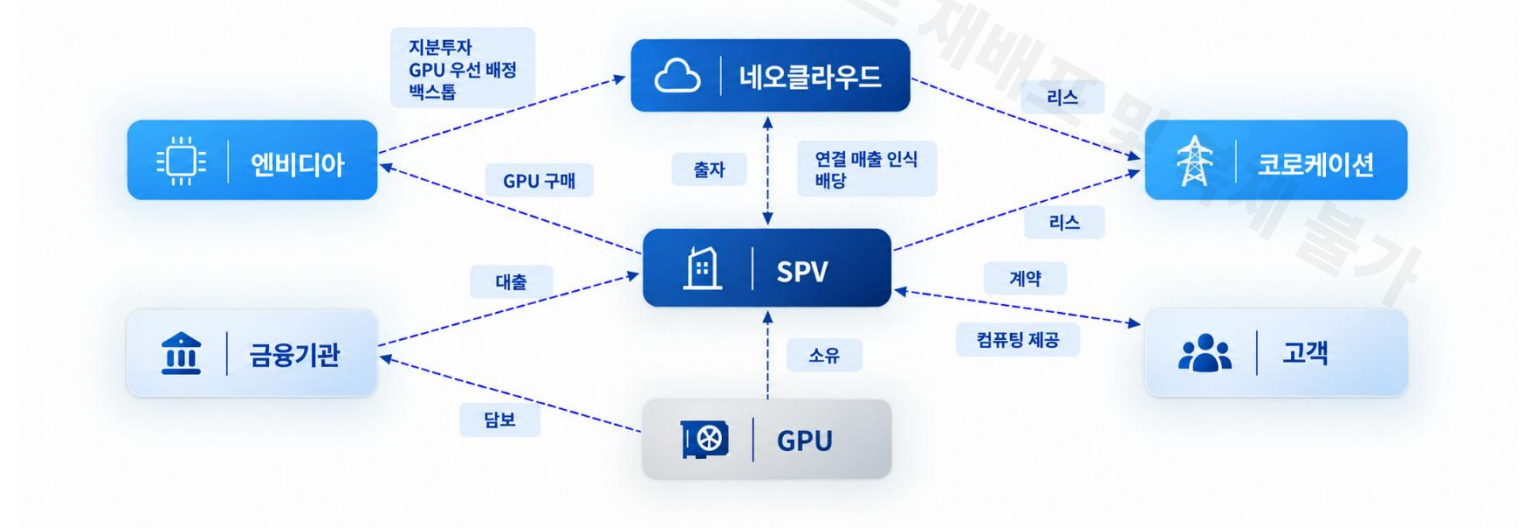
자료: 유진투자증권

데이터센터 계약 구조와 경제성

네오클라우드의 자금조달 구조

- SPV를 통한 장기 계약을 담보로 GPU 담보대출을 조달·구축하고, 계약 현금흐름으로 원리금을 상환하는 순환 구조가 표준
- CoreWeave는 SPV 기반 DDTL(분할인출대출)로 조달금리를 2023년 약 15%에서 2026년 3월 SOFR+2.25%(무디스 A3)까지 낮춤
- HPC 인프라 담보 최초의 투자등급 조달 사례이나, 금리 변동성에 노출된 구조로 리스크가 부각되며 무담보 회사채 금리는 최근 15%까지 급등
- Nebius는 2031년·2033년 만기 전환사채를 합산 43.4억달러 발행해 데이터센터 구축·GPU 조달에 투입
- 이와 함께 엔비디아 등 전략적 투자자의 지분투자를 병행하며 부채·자기자본·전환사채를 아우르는 다층적 조달 구조를 구축

네오클라우드의 GPU 담보대출 기반 자금 조달 구조



자료: 유진투자증권

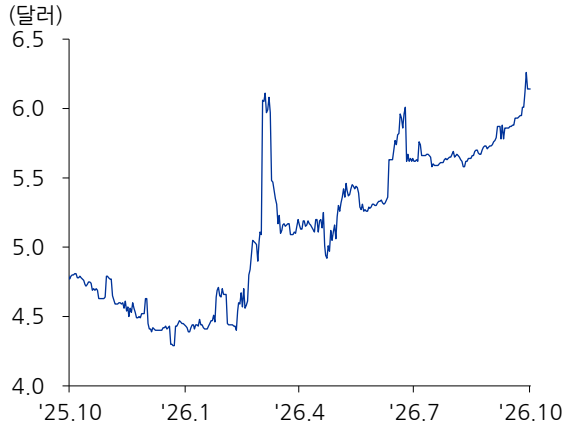
데이터센터 계약 구조와 경제성

GPU 렌탈가 추이와 시사점

- GPU 렌탈가는 상승세를 지속, B200·H100 렌탈가는 저점 대비 각각 40%, 44% 상승
- 네비우스는 온디맨드 렌탈가를 올해 3차례 인상, 아마존 AWS는 Capacity Blocks 렌탈가를 올해 2차례 인상
- 전력부터 메모리까지 공급망 전반의 병목이 렌탈가를 지지하며, 이는 CSP의 가격 협상력과 ROI 개선으로 연결
- CoreWeave는 직전 분기 실적 발표에서 작년과 유사한 ASP로 A100 계약을 2029년까지 연장했다고 언급
- 2020년 출시된 A100이 최대 9년간 수익을 창출하는 셈으로, GPU 감가상각 연장(최대 6년)의 타당성과 사용가치 상승을 뒷받침

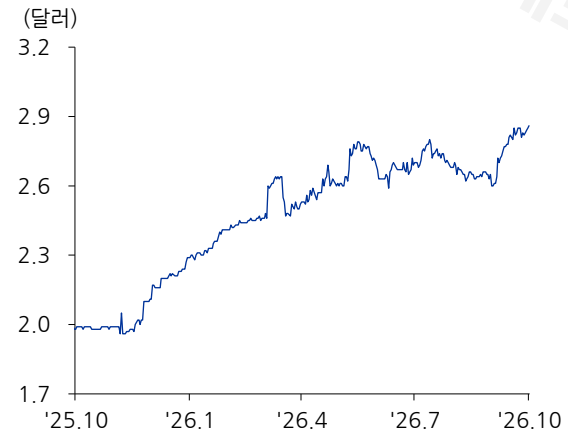
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

B200 렌탈가 추이



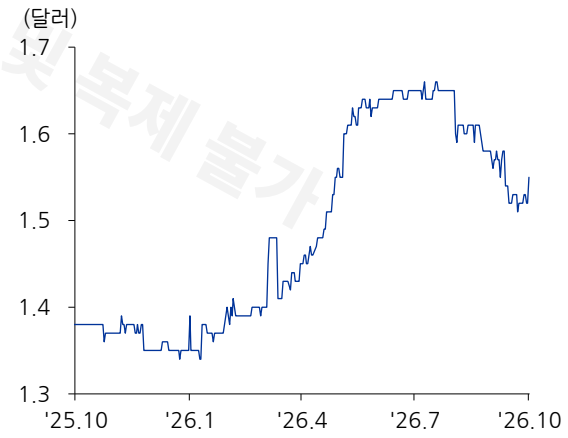
자료: Bloomberg, 유진투자증권

H100 렌탈가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

A100 렌탈가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

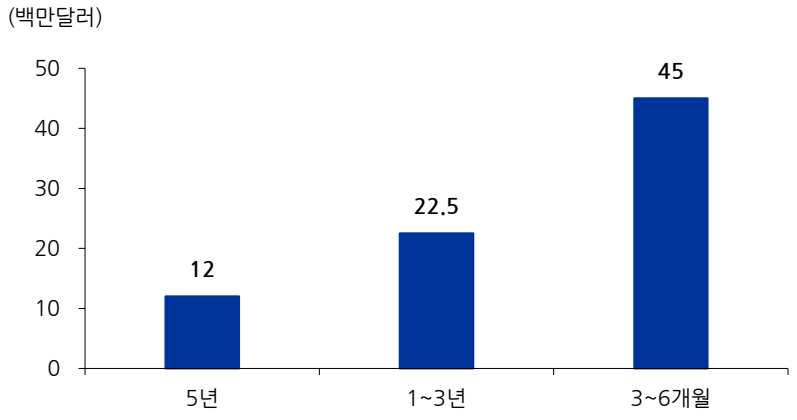
데이터센터 계약 구조와 경제성

데이터센터 계약 구조의 변화

- 컴퓨트 병목이 심화되는 와중 2Q26부터 중·단기 계약이 도입되며 MW당 ACV 산정 기준 자체가 재편되는 국면
- Nebius는 2분기 중기 계약 4건과 단기 계약 1건을 체결. 3년 이내 중기 계약의 MW당 ACV는 약 2,250만달러로 장기 계약 대비 2배에 근접
- 6개월 이내 단기 계약의 MW당 ACV는 최대 4,500만달러까지 상승했으며, 해당 단가로 첫 계약을 체결
- 장기 단가 상승을 제외하더라도 계약 믹스 전환만으로 GW당 연매출 최대 50% 이상의 업사이드 가능. 다만 확보 용량과 영업현금흐름이 일정 수준에 도달한 이후에 본격화될 전망
- 국내 데이터센터는 구축 초기 자본 조달 목적상 5년 단위 계약 중심이 될 전망

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 금지

네비우스 계약 기간별 MW 당 ACV



자료: 네비우스, 유진투자증권

계약 믹스별 MW 당 연매출

시나리오 (장기/중기/단기)	MW당 연매출 (백만달러)	장기 100% 대비 상승률
100/0/0	12.0	-
80/15/5	15.2	27%
60/30/10	18.5	54%

주: 계약 단가는 네비우스를 기준으로 산정
자료: 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

05

전방 수요에 대한 고찰

AI 연산 수요의 구조적 성장과 데이터센터 시장의 확장 가능성

본 자료는 한국투자증권 리서치 리포트 제배포 및 복제금지

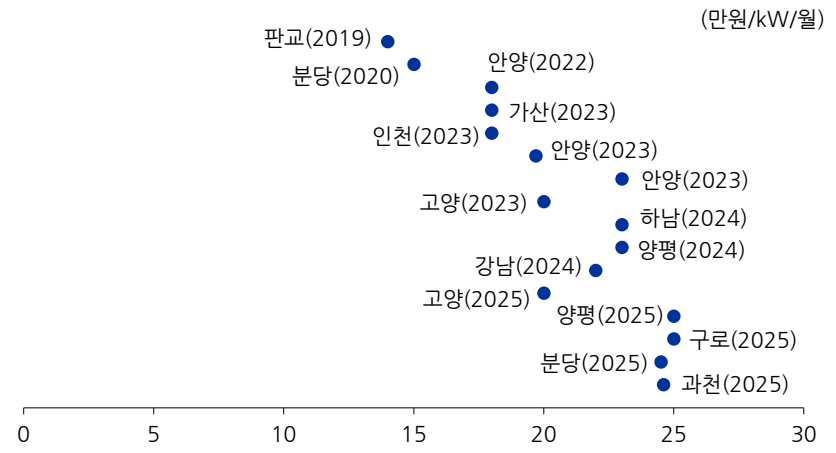
AI 데이터센터의 마지막 퍼즐은 결국 고객

공급자 우위 시장, 모든 공급자에게 우호적인 것은 아니다

- 국내 데이터센터 시장은 제한적인 전력 공급과 낮은 공실률을 배경으로 임대료가 상승하는 공급자 우위 시장. 그러나 임대료 상승이 계획 중인 모든 신규 공급에 충분한 수요가 존재한다는 의미는 아닐 수 있음
- 대규모 공급이 현실화되는 과정에서 공급자 우위가 언제까지 지속될지, 하이퍼스케일러와 CSP의 실제 수요가 어느 수준인지가 관건이 될 것
- 결국 데이터센터 개발사업의 성패는 시장 전체의 수요 전망보다 개별 사업장이 실질적인 임차인을 확보할 수 있는지에 달려 있음

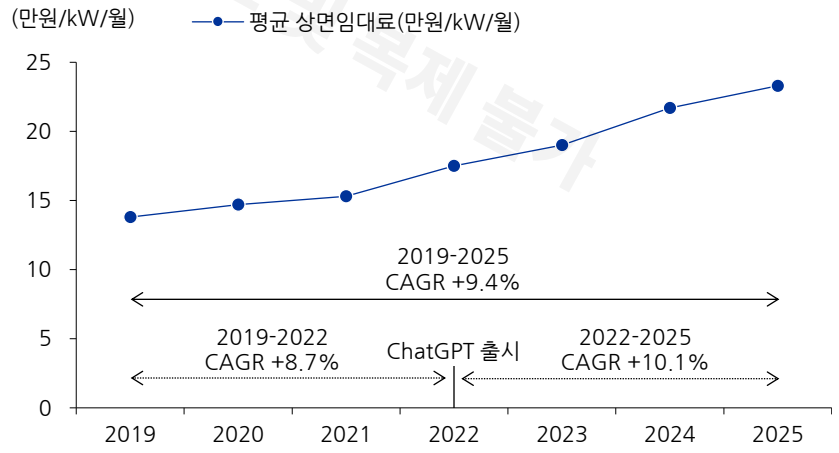
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 무단 복제 금지

수도권 데이터센터 상면임대료 사례



자료: CBRE, 유진투자증권

수도권 데이터센터 평균 상면임대료 추이



자료: CBRE, 유진투자증권

임차인 확보는 자금조달의 전제 조건

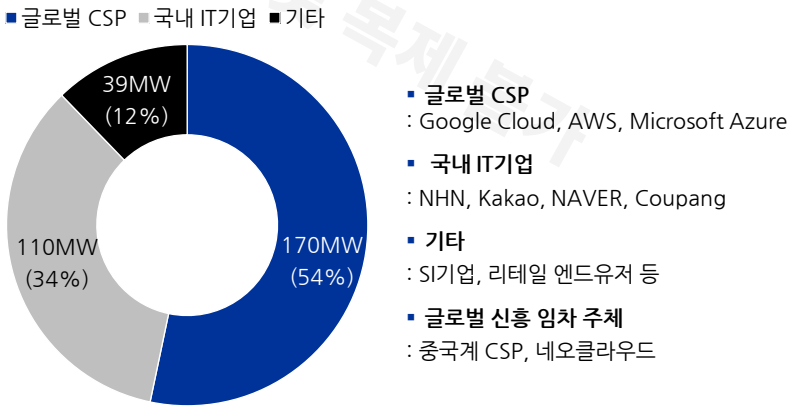
수요가 검증된 사업장에 한해 자금조달이 가능할 것

- 자기자본(Equity)만으로 개발하는 프로젝트를 제외하면, 데이터센터는 SPC, PFV, 펀드 등의 Vehicle을 활용하는 PF 기반의 개발사업
- 상업용 부동산 PF대출은 준공 후 담보대출을 통해 상환되는데, 이때 담보대출은 임대수익을 기반으로 한 현금흐름(DSCR, 통상 1.2배 이상)이 확보되어야 실행 가능
- 물류센터 과잉공급으로 준공 후 담보대출 조달에 실패하면서 PF 부실이 발생하는 사례가 증가하면서, 금융기관은 데이터센터의 PF 단계부터 IT Load 기준 약 30% 수준의 사전 임차를 요구하는 추세
- 사전 임차인 확보 조건은 금융기관에게는 대출금 회수 리스크를 낮추는 구조화 방안이지만, 개발사업자는 착공 전부터 임차인을 확보해야 하는 부담이며 임대료 할인 등의 조건이 수반되면서 사업성이 저하될 가능성 존재

상업용 부동산 PF대출 상환 구조

주: DSCR(Debt Service Coverage Ratio): NOI / 대출원리금 상환액
자료: 유진투자증권

데이터센터 임차 사례 분석



자료: CBRE, 유진투자증권

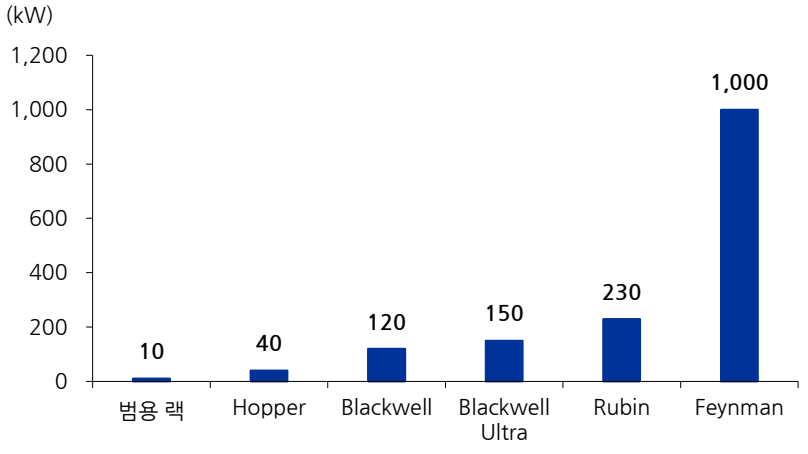
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 금지

기존 데이터센터의 한계

전력밀도 10배, 냉각과 네트워크는 다시 설계

- 기존 IDC는 랙당 4~10kW의 CPU 범용 컴퓨팅을 전제로 설계됐지만, 최근 NVIDIA가 발표한 NVL72는 GPU 72장을 NVLink로 묶은 단일 시스템으로, 랙당 소비전력은 GB200 120kW → GB300 135kW → VR200 230kW로 세대마다 크게 증가함. 10~20배 이상의 전력을 같은 면적에 넣어야 하므로 수전 설비와 배전망, 바닥 하중까지 처음부터 다시 설계할 수밖에 없음
- 또한 전력량 증가로 인해 발열도 함께 급증해 기존 공랭식으로 감당이 어려움. 이에 AIDC는 칩에 직접 냉각수를 접촉시키는 액체냉각을 전제로 설계되며, 냉각수 배관·분배장치(CDU)·누수 대응·바닥 하중까지 새로 설계해야 함. 대규모 AI 모델은 수천~수만 개 GPU가 하나의 클러스터처럼 연산하므로 GPU 간 통신 속도가 전체 가동률에 영향을 미치기 때문에 초저지연 네트워크도 필수
- 결국 기존 IDC에 GPU 서버를 얹는 부분 개조로는 대응이 어려워 AIDC 신축이 필연적임

범용 랙과 엔비디아 랙 전력밀도 비교



자료: 엔비디아, 언론종합, 유진투자증권

일반 데이터센터 vs AI 데이터센터 비교

구분	일반 데이터센터	AI 데이터센터
목적	데이터 저장, 웹앱 서비스 운영	AI 모델 학습, 대규모 데이터 분석 및 AI 서비스 실행
장비	범용 서버, 스토리지, 네트워크 장비	AI특화 GPU/TPU 서버, 고성능 네트워크, 대용량 스토리지
연산 성능	일반적인 연산, 트랜잭션 처리	대규모 병렬 연산, AI 모델 훈련 및 추론 특화
전력 사용량	상대적으로 적음	고성능 연산으로 인한 고밀도 전력 소비
냉각 방식	표준 냉각 시스템 사용	고효율 수냉식, 액침 냉각 등 특화된 냉각 기술 필요
요구사항	일반적인 데이터 전송 속도	초고속 데이터 전송, 초저지연(Ultra-low latency) 필요
보안 및 데이터 처리	데이터 저장 및 서비스 보안 중점	AI 모델/데이터 보호, 대규모 민감 데이터 실시간 처리

자료: 각 사, 유진투자증권

기존 Grid의 성능 개선에도 한계가 있어

첨단 소재를 적용한 송전선 교체와 기상조건을 반영한 송전 허용용량 조정

- 미국에서는 2000년대부터 일부 전력회사가 기존 송전탑을 유지하면서 송전선을 첨단 소재 기반의 고용량 전선으로 교체하고, 기온·풍속 등 기상조건에 따라 송전 허용용량을 실시간으로 조정하는 방식을 적용
- 미국 정부는 2021년 인프라 투자법을 통해 전력망 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP, Grid Resilience and Innovation Partnership) 프로그램을 마련하고, 기존 Grid의 송전 여력을 높이는 기술에 대한 대규모 보급 지원 본격화
- 첨단 소재 기반 송전선 교체는 기존 송전탑과 부지를 활용해 신규 송전망보다 짧은 기간과 낮은 비용으로 송전용량을 최대 2배까지 확대 가능. 실시간 송전 허용용량 조정은 기상조건을 반영해 보수적으로 설정된 기존 선로의 유휴용량을 활용
- 다만 실제 적용은 아직 일부 선로에 제한돼 있으며, 개별 선로의 활용도를 높이는 방식만으로 특정 지역에서 대규모로 발생하는 AI 데이터센터의 전력수요를 해소하기에는 한계가 존재

미국의 기존 Grid 활용도 개선 정책 및 사업

시점	정책 · 사업	주요 내용
2009	American Recovery and Reinvestment Act	• 전력망 현대화에 45억달러 투자 • 스마트그리드 실증 및 현장 적용 확대
2015	Grid Modernization Initiative	• DOE·국립연구소 중심의 전력망 측정·분석·제어 등 첨단기술 연구개발 체계화
2021	Infrastructure Investment and Jobs Act	• GRIP 프로그램에 최대 105억달러 지원 체계 마련
2023~2024	GRIP Program	• 1·2차 사업을 통해 첨단 소재 송전선, 실시간 송전용량 조정 등 프로젝트 지원
2026	SPARK Program	• 첨단 소재 송전선 교체와 기존 송전망 활용기술 보급(약 19억달러 규모)

자료: DOE, 유진투자증권

기존 송전망의 수송능력을 높이는 주요 대안

구분	Advanced Reconductoring	Dynamic Line Rating (DLR)
적용 방식	기존 송전탑을 유지하고, 첨단 소재 기반 송전선으로 교체	기온·풍속 등을 반영해 송전 허용용량을 실시간 조정
기대 효과	기존 선로의 송전용량을 최대 2배까지 확대	보수적으로 설정된 기존 선로의 유휴 송전용량 활용
장점	신규 송전망보다 공사기간이 짧고 비용이 낮음	비교적 빠르게 적용 가능
한계	송전탑·변전소 설비용량 초과 불가	상시 증설 효과 제한적

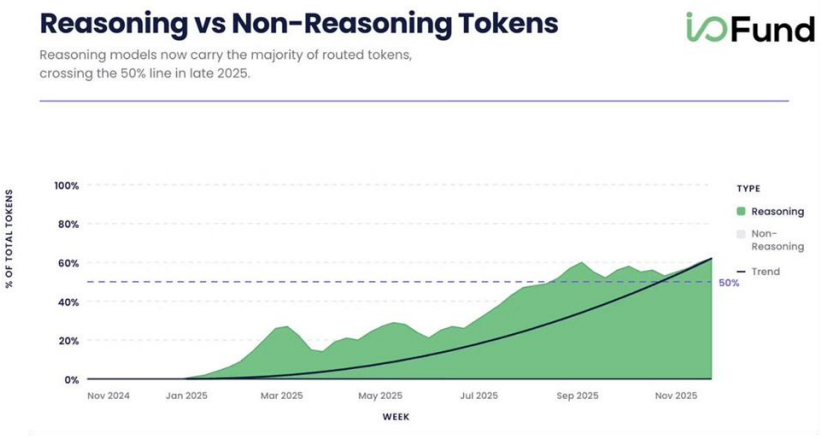
자료: DOE, 유진투자증권

지금까지와는 다른 데이터센터가 필요하다

추론 수요 증가와 AIDC 확대

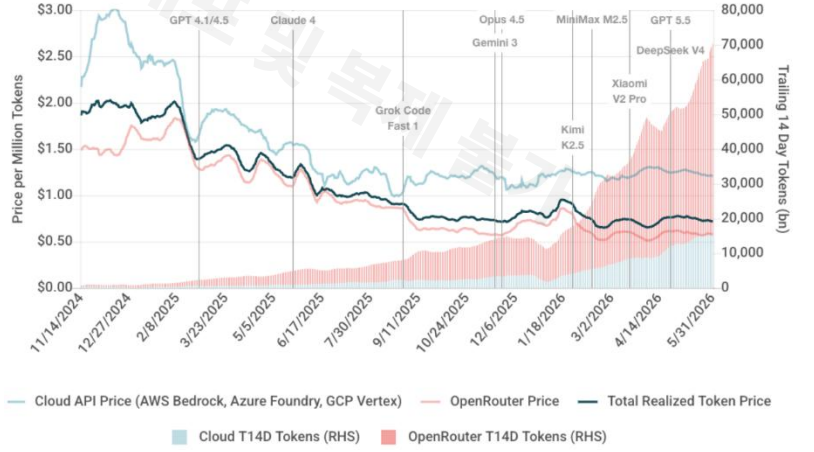
- 글로벌 토큰 처리량은 기하급수적으로 늘고 있음. Google의 월간 처리 토큰은 2025년 5월 480조 개에서 2026년 5월 3,200조 개로 1년 만에 7배, 2024년 5월 9.7조 개 대비로는 2년 만에 330배를 기록함. 같은 기간 Gemini 앱 이용자는 4억 명에서 9억 명으로 두 배 남짓 늘었을 뿐이지만 일일 요청 건수는 7배 이상 확대된 것
- 이처럼 수요를 키우는 것은 이용자 수보다 각각의 요청이 소비하는 토큰의 양이 늘어났기 때문. 추론형 모델은 2025년 말 이미 처리 토큰의 과반을 차지하며, 최종 답변과 별개로 사고 과정을 위한 토큰이 추가로 발생함. 또한 AI에이전트는 계획·도구 호출·검증을 반복해 요청 한 건이 수십 회 호출로 불어나며, 코딩 워크로드가 차지하는 토큰 비중도 11%에서 50% 이상으로 올라옴.
- 여기에 멀티모달·피지컬 AI 확산으로 연산량 자체가 증가하며 로봇·자율주행·스마트팩토리는 추론이 상시 발생하는 구조가 되기 때문에 토큰당 비용 하락에도 불구하고 AIDC에 대한 수요를 줄이지 않고 오히려 적용 범위를 넓혀 새로운 추론 수요를 창출하고 있음

전체 토큰 처리량에서 추론형 모델의 비중이 50%를 넘어섬



자료: Open Router, 유진투자증권

토큰 가격 및 토큰 처리량 추이



자료: yipitDATA, 유진투자증권

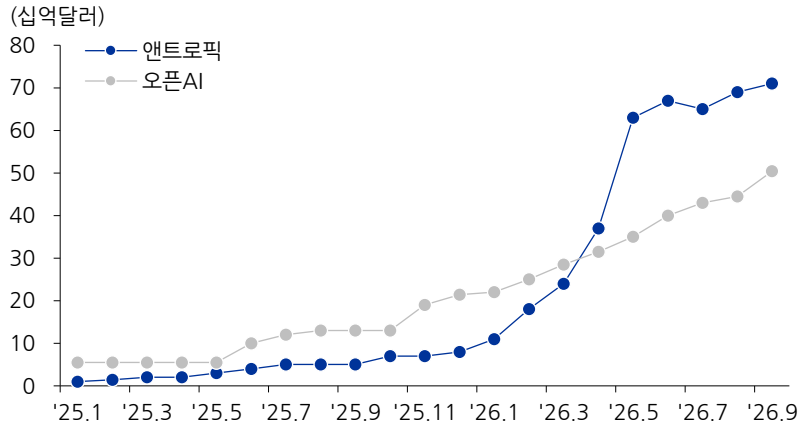
AI 수요, 매출로 증명되기 시작

프론티어 모델 ARR이 입증하는 수요 확장

- OpenAI·Anthropic 합산 ARR(연환산 매출)은 2024년 이후 고성장을 지속하며 1,000억달러를 상회
- ARR 기준 Anthropic은 전년 동기 대비 10배 이상, OpenAI는 3배 이상 성장한 것으로 추정
- Anthropic은 6월 이후 ARR이 700억달러 수준에서 정체된 반면, OpenAI는 Sol·Luna·Astra 호조로 성장을 지속
- 프론티어 모델랩의 ARR 성장과 후발·오픈웨이트 모델 등 프론티어 외부 수요는 AI 캐팩스의 정당성을 뒷받침

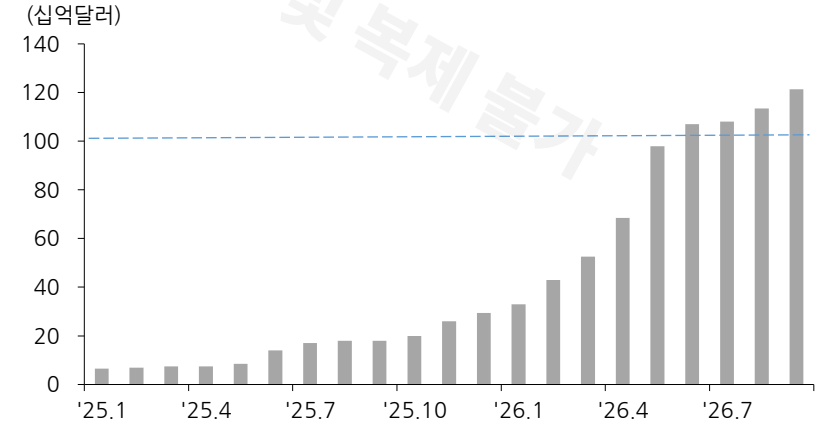
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

앤트로픽, 오픈AI ARR 추이



자료: Ticker Trends, 유진투자증권

앤트로픽, 오픈AI 합산 ARR 1,000억달러 초과



자료: Ticker Trends, 유진투자증권

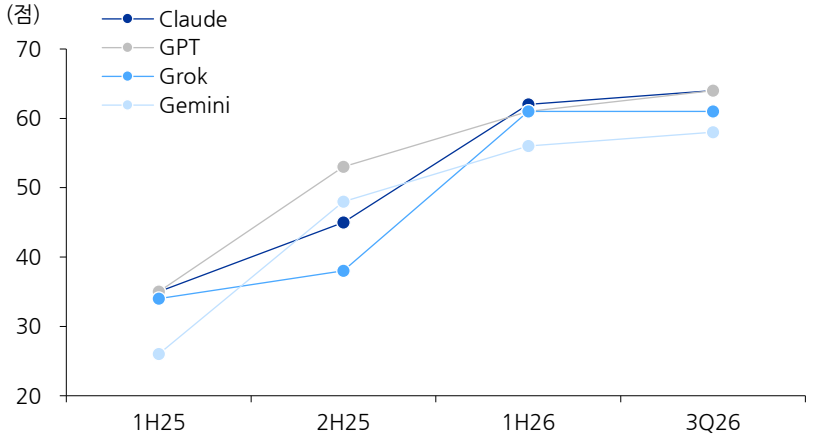
모델 경쟁이 만드는 컴퓨트 수요

빨라지는 모델 세대교체와 성능·가격 개선이 학습·추론 연산 수요를 동시에 견인

- OpenAI·Anthropic·Meta·Google·xAI 등 주요 랩의 신모델 출시 주기가 단축되며 지능지수 상위 모델이 반복 교체
- Meta는 신모델 Muse Wonder를 출시, Anthropic·OpenAI와 견줄 성능을 확보하며 엔터프라이즈 API 성장세가 가속화
- 모델 경쟁이 지속된다는 것은 학습용 컴퓨트 수요가 구조적으로 이어짐을 의미
- 모델 성능과 가격이 동시에 개선되고 Agent 워크로드가 확대되며 추론 수요도 증가, 학습·추론 양 축에서 컴퓨트 수요를 자극

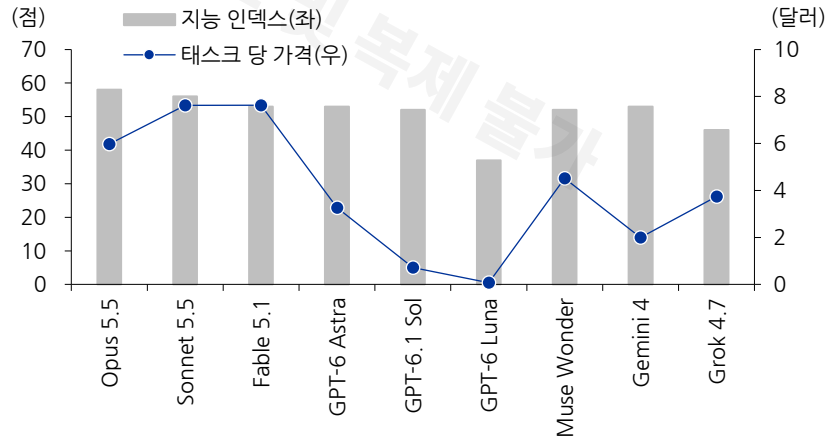
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

프론티어 모델 지능 인덱스 비교



주: 점수 스케일링은 1H26을 기준으로 적용
자료: Artificial Analyisis, 유진투자증권

모델 지능 인덱스, 태스크 당 가격 비교



자료: Artificial Analyisis, 유진투자증권

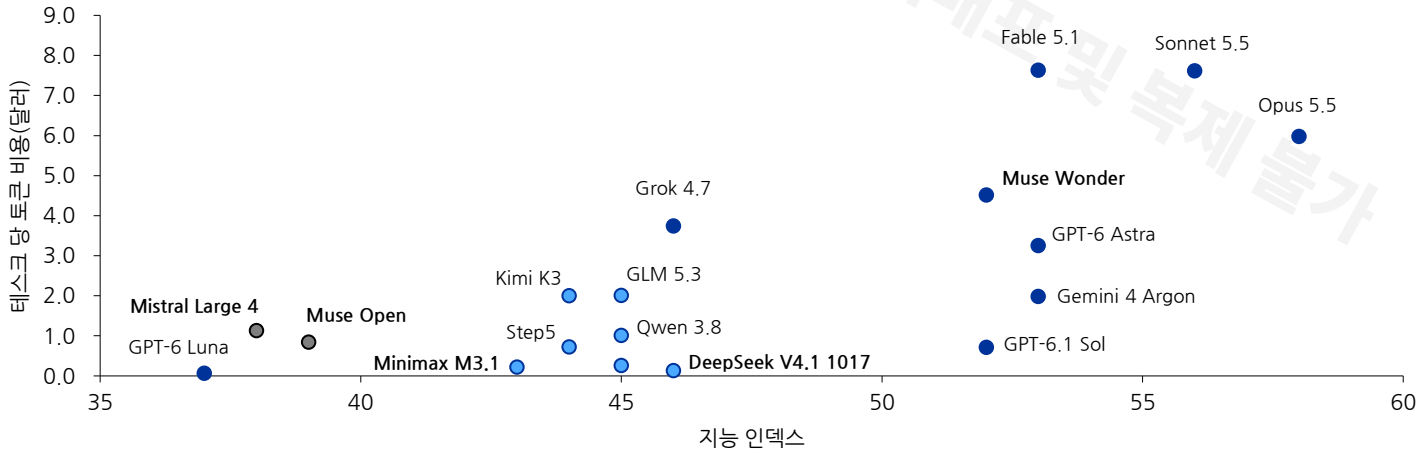
중국의 참전, 확장되는 AI 경쟁

중국 오픈웨이트 모델의 부상은 추론 원가 경쟁을 심화시키는 동시에 새로운 인프라 수요를 창출

- DeepSeek, Kimi, GLM, MiniMax 등 중국계 오픈웨이트 모델이 성능·비용 양면에서 빠르게 추격하며 실사용 토큰 점유율을 확대
- 주요 오픈웨이트 모델의 파라미터 수는 Kimi K3 2.8조개, Qwen 3.8 2.4조개, DeepSeek V4 Pro 1.6조개, Grok 4.7 2.1조개(추정), Muse Open 8,160억개로, 과거 경량화 전략에서 벗어나 프론티어 모델보다 대형화되는 추세
- 증류는 학습 비용을 절감할 뿐 추론 비용은 파라미터 수에 직결. 대형화된 중국 모델 역시 프론티어 모델에 준하는 추론 인프라 부담을 수반

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

현행 AI 모델 지능 인덱스, 테스크 당 토큰 비용 비교



주: 진한 파란색 - 프론티어 모델, 연한 파란색 - 중국 오픈웨이트 모델, 회색 - 서방 오픈웨이트 모델
자료: Artificial Analysis, 유진투자증권

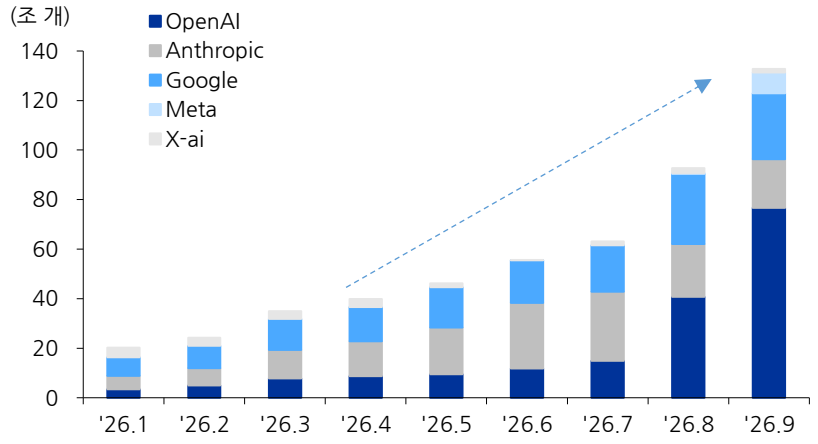
오픈웨이트 확산의 시사점

토큰 가격 하락, 제본스의 역설을 현실화

- OpenAI가 GPT-5.6 Luna의 토큰 가격을 최대 80% 인하한 이후, 8월을 기점으로 토큰 사용량이 급증
- 프론티어 모델과 저가 오픈웨이트 모델 사용량이 동반 급증하며 합산 토큰 사용량은 가파른 증가세를 유지
- 이는 사용자가 토큰 가격에 민감하며, 그간의 높은 가격이 잠재 수요의 발현을 제약해 왔음을 의미
- 오픈웨이트발 토큰 가격 하락은 제본스의 역설을 실현하며 추론 인프라 수요를 키우고, AI 인프라 수요 확대 요인으로 작용할 전망

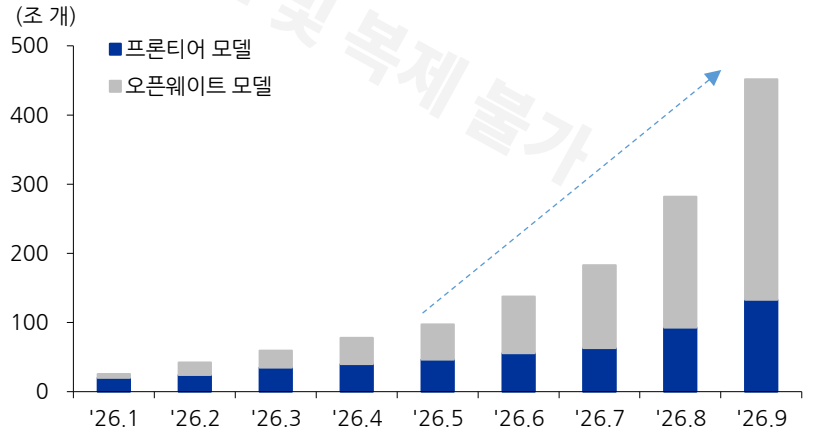
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

OpenRouter 프론티어 모델 토큰 사용량 추이



자료: OpenRouter, 유진투자증권

OpenRouter 모델 진영별 토큰 사용량 추이



자료: OpenRouter, 유진투자증권

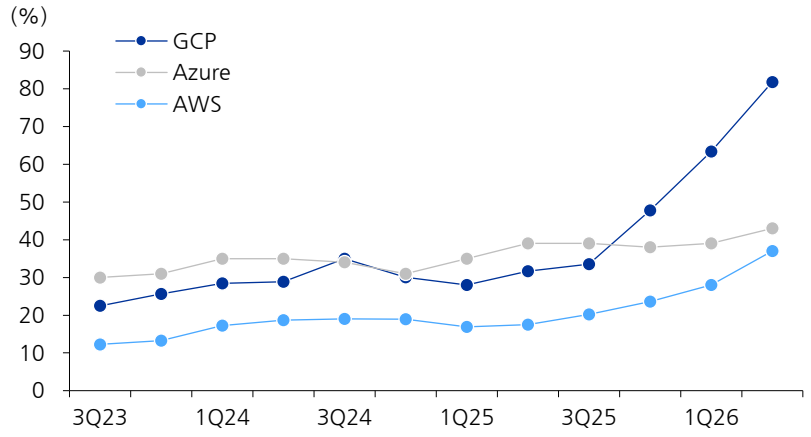
AI 수요, CSP 실적으로 재확인

클라우드 성장률 가속과 RPO 급증으로 장기 매출 가시성까지 개선

- Azure·GCP·AWS의 2분기 클라우드 매출 성장률은 각각 43%, 82%, 37%로 가속하며 AI 수요 강세를 재확인
- 3사 합산 RPO(잔여계약금액)는 2Q26 기준 전년 대비 약 150% 증가한 1조 6,940억달러로 확대
- RPO/연환산 클라우드 매출 배수는 4배 수준까지 상승, 토큰 지출이 둔화된 구간에도 계약 잔고는 오히려 증가

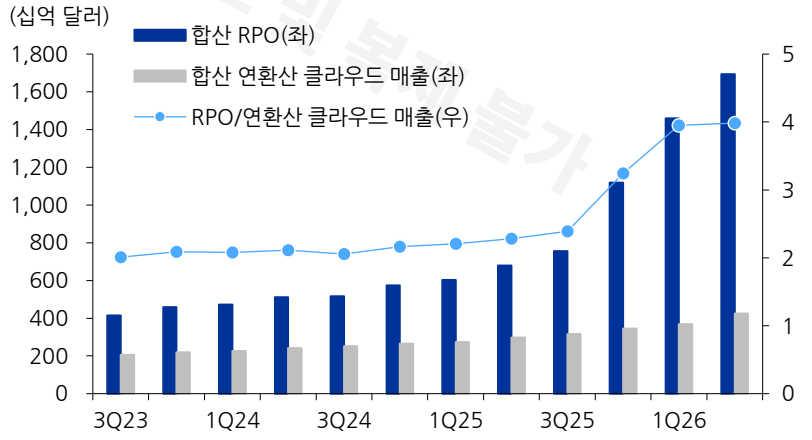
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

하이퍼스케일러 3사 클라우드 성장률 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

하이퍼스케일러 3사 RPO 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

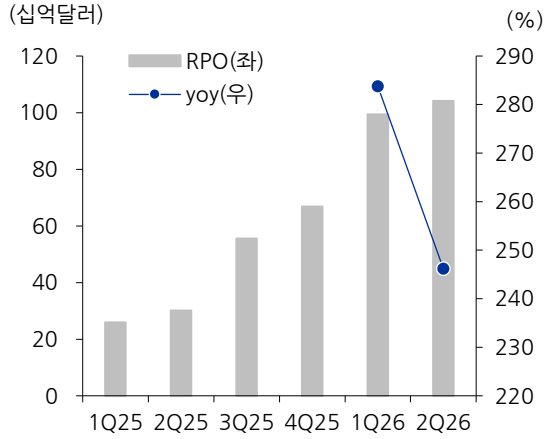
AI 수요, CSP 실적으로 재확인

네오클라우드는 하이퍼스케일러를 크게 웃도는 성장세와 계약 잔고 확대를 동시에 시현

- CoreWeave 2Q26 매출은 25.8억달러(+112% yoy), Nebius 2Q26 AI Cloud 매출은 5.75억달러(+514% yoy)로 고성장세를 기록
- CoreWeave RPO는 1,042억달러(+246% yoy), Nebius RPO는 400억달러로 매출보다 계약 잔고가 더 가파르게 확대
- RPO/연환산 매출 배수는 CoreWeave 약 10배, Nebius 약 17배로 하이퍼스케일러 3사(4배)를 크게 상회
- 네오클라우드는 고성장을 유지하기 위해 대규모 캐팩스를 수반하는 구조이기에, 국내 시장에서도 신규 임차 수요처로 부상할 전망

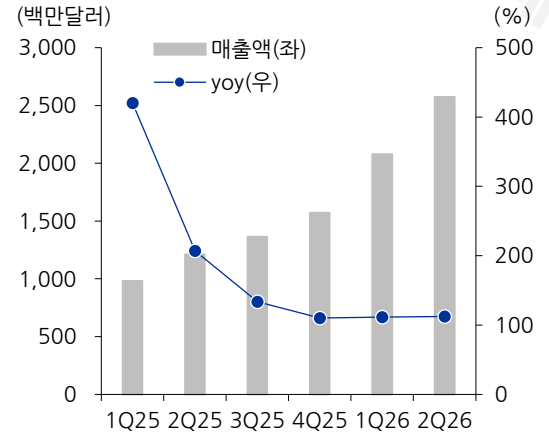
유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

코어위브 RPO 추이



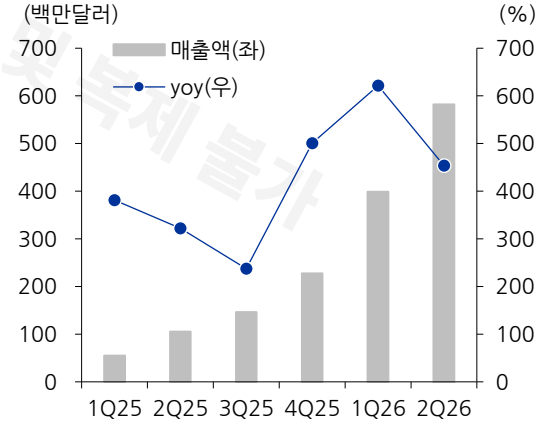
자료: Bloomberg, 유진투자증권

코어위브 매출액, 성장률 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

네비우스 매출액, 성장률 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

이해관계가 키우는 AI 데이터센터 생태계

GPU 수요처 다변화와 자산 경량화 전략이 맞물리며 네오클라우드 중심으로 투자 확대

- 엔비디아는 하이퍼스케일러의 자체 ASIC(TPU·Trainium·MTIA·Maia) 확대를 견제하기 위해 네오클라우드를 전략적으로 육성, GPU 대체 수요처를 스스로 확보
- 하이퍼스케일러는 네오클라우드로부터 컴퓨트를 임차해 단기 수요에 대응하고 캐팩스를 오프밸런스로 전환하는 한편, 자체 ASIC을 병행 개발해 엔비디아 의존도를 낮추는 이중 전략을 구사
- 네오클라우드는 엔비디아 지원으로 초기 자금을 확보하고, 고신용도 하이퍼스케일러와의 장기 계약을 근거로 추가적인 자금을 조달
- 세 주체의 이해관계가 맞물리며 AI 데이터센터 생태계가 균형을 유지하는 양상

엔비디아 - 네오클라우드- 하이퍼스케일러 관계도

자료: 유진투자증권

유진투자증권 리서치 리포트 게재 및 복제 불가

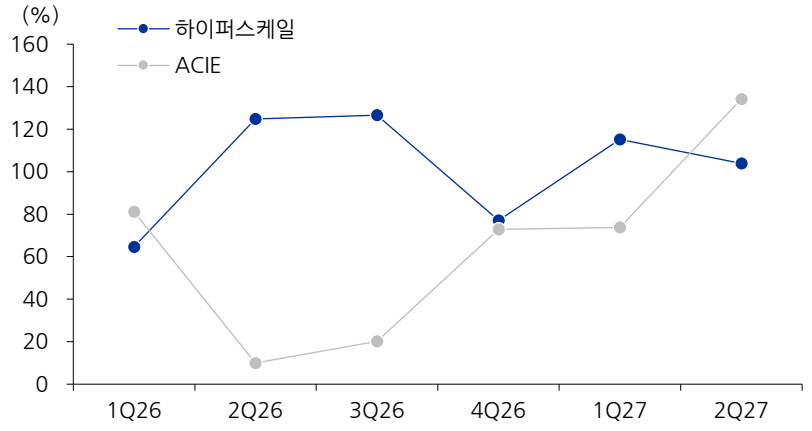
GPU 수요를 직접 설계하는 엔비디아

엔비디아의 4가지 네오클라우드 지원 방식

- 엔비디아는 ① 지분투자, ② 코로케이션 계약 확보, ③ 컨소시엄 구성, ④ 보증·백스톱을 통해 GPU 수요를 직접 설계
- 지분투자: CoreWeave, Nebius 등 주요 네오클라우드에 직접 출자해 조달 여력과 신용도를 보강
- 코로케이션 계약 확보: 병목인 물리 인프라를 직접 계약으로 선점한 뒤 네오클라우드에 재임대
- 컨소시엄 구성: 금융사와 약 5,000억달러 규모의 제3자 자본 유치 플랫폼을 조성
- 보증·백스톱: GPU 담보대출 잔존가치 보증(손실분의 25%), 미판매 용량은 정해진 요율로 재임차 약정
- 모두 엔비디아 GPU의 최종 수요를 창출하는 구조로, ACIE 매출(2Q 403억달러, +134% yoy)에 반영되어 신성장 동력으로 작용

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 금지

엔비디아 고객 형태별 데이터센터 매출 성장률 추이



주: ACIE 소버린·네오클라우드·엔터프라이즈 등의 고객사를 의미
자료: Bloomberg, 유진투자증권

엔비디아 지분 투자 현황

업체명	투자 시점	투자 규모	지분율
Groq	2026.08	3.5억달러	(미공개)
네이버	2026.07	10억달러	약 4.5%
Nebius	2026.03	20억달러	약 9.3%
CoreWeave	2026.01	20억달러	약 11%

자료: 언론종합, 유진투자증권

네오클라우드로 몰려드는 신규 사업자

신생 네오클라우드의 등장

- SoftBank는 2026년 10월 일본에서 GB200 NVL72와 자체 SW 스택(Infrinia AI Cloud OS) 기반의 'AI Data Center GPU Cloud'를 출시하고, 7월 설립한 미국 법인 'SB Neo'를 통해 FY27부터 하이퍼스케일러 대상 네오클라우드 사업을 개시할 계획
- Google은 Blackstone과 50억달러 규모 JV를 설립하고 Fluidstack에 1억달러를 투자하는 등 TPU 네오클라우드 생태계 육성 의지를 표명
- 다양한 주체의 진입은 사업 매력도를 방증하나, GPU 배정·전력 연결·장기 임차인 확보라는 3대 조건이 필요해 진입장벽은 여전히 높음
- 전력망 과부하로 Nscale의 영국 사이트 가동이 2030년 이후로 지연되며 MS 계약이 해지된 사례가 대표적

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 금지

해외 신생 네오클라우드 업체 정리

업체명	인프라	예상 규모	진행 상황
Softbank(SB Neo)	엔비디아 GPU	10GW	법인 설립
Fluidstack	구글 TPU	GW 단위	구글 투자 유치
Groq	엔비디아 GPU	200MW	엔비디아 투자 유치
Meta	엔비디아 GPU + 구글 TPU	GW 단위	검토 단계

자료: 언론종합, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 불가

06

기업분석

유진투자증권 리서치 리포트 재배포 및 복제 금지

- ✓ SK텔레콤(017670)
- ✓ Nebius(NBIS)
- ✓ 네이버(035420)
- ✓ CoreWeave(CRWV)

(017670)

SK텔레콤

유틸리티 사업자로 불러다오

통신 이찬영_6167/cylee@

유진투자증권 리포트 샘플

현재주가(26.10.23)	74,500원
시가총액(십억원)	16,002
발행주식수(천주)	214,790
52주 최고가(원)	139,500
최저가(원)	51,400
52주 일간 Beta	0.35
60일 일평균거래대금(억원)	1,119
외국인 지분율(%)	35.3
배당수익률(2026E)(%)	4.8
주주구성(%)	
SK (외 12인)	30.6
국민연금공단 (외 1인)	8.5

투자의견	BUY(상향)
목표주가	135,700원(상향)

주가상승률(%)	1M	6M	12M
	-14.5	-24.6	37.5

(원, 십억원)	현재	직전	변동
투자의견	BUY	HOLD	▲
목표주가	135,700	94,000	▲
영업이익(26)	1,987	1,992	▼
영업이익(27)	2,049	2,044	▲

결산기(12월)(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
매출액	17,941	17,099	17,607	17,872	18,167
영업이익	1,823	1,073	1,987	2,049	2,212
세전손익	1,762	722	1,816	1,859	2,049
당기순이익	1,387	375	1,389	1,432	1,599
EPS(원)	5,820	1,901	6,569	6,785	7,576
증감률(%)	16.5	-67.3	245.5	3.3	11.7
PER(배)	9.5	28.1	11.3	11.0	9.8
ROE(%)	10.8	3.3	10.0	9.3	9.9
PBR(배)	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9
EV/EBITDA(배)	3.7	4.4	4.4	4.1	3.8

자료: 유진투자증권

Investment Point

- **한국판 Stargate의 중심에서 대규모 AIDC 사업 확대:** 글로벌 AI 고객 수요·자본을 SK하이퍼의 개발 역량과 결합해 코로케이션·GPU Cloud 및 전력 인프라를 확대. 제도 개방 시 AIDC에 전력을 조달·판매하고, 장기적으로 공장·대형 빌딩까지 B2B 공급 대상을 넓히는 AI 유틸리티로 확장 가능
- **전력사업 개방을 AIDC의 적기 가동으로 연결하는 SK하이퍼:** 한전의 전력망 투자 부담과 계통접속 지연으로 민간의 인프라 개발 참여 필요성 증가. Hyper는 발전사와의 전원 협의, 한전의 접속 검토, 인입선로·변전소 구축을 DC 개발 일정과 조율하며, 확대되는 민간 참여 기회를 실제 사업으로 구현하는 핵심 주체
- **5GW 전량 가동 시 SKT 지배순이익 약 4,631억원 기여 추정**: 코로케이션 3GW와 GPU Cloud 2GW, 프로젝트 순이익 전액 배당, Hyper의 사업법인 지분 10% 및 SKT의 Hyper 지분 100% 유지 가정. 기여액은 통상 순이익 약 1.3조원의 36%에 해당하는 규모. 별도로 Horizon도 2030년 314MW, 매출 1조원·영업이익 1,500억원을 가정해 기존 DC 사업의 이익 기반 확대
- **투자의견 BUY, 목표주가 135,700원 상향 조정**: 2027년 예상 지배 EPS 6,785원에 목표 PER 20배(Softbank Corp FY27 PER)를 적용. 통신과 전력판매를 함께 영위하는 일본 SoftBank Corp(9434.JP)를 피어로 선정했으며, AIDC 개발과 기업용 전력공급으로의 사업 확장 잠재력을 감안하면 동등한 수준의 멀티플 적용이 가능하다고 판단함
- 현재 시가총액은 약 16조원으로 데이터센터 기대감은 아직 충분히 반영되지 않았으며 최근 주가를 움직이는 요인은 앤트로픽 관련 수급이 더 큰 것으로 판단. 앤트로픽 상장 시 변동성 확대가 예상되나, 데이터센터 고객과의 장기계약이 확인되면 수급의 초점이 앤트로픽 대체 투자주에서 AI 인프라주로 옮겨가며 주가를 다시 견인할 전망. **결국 고객 장기계약 발표와 전력 규제 개방이 Hyper를 통한 유틸리티 사업 확장 내러티브를 뒷받침하면서, 통신사를 넘어 AI 유틸리티 사업자로서의 잠재력까지 평가받는 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것으로 예상**

SK텔레콤 (017670.KS)

실적 추이

(십억원,%)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출	**4,454**	**4,339**	**3,978**	**4,329**	**4,392**	**4,359**	**4,457**	**4,399**	**17,099**	**17,607**	**17,872**
yoy	-0.5%	-1.9%	-12.2%	-4.1%	-1.4%	0.5%	12.0%	1.6%	-4.7%	3.0%	1.5%
SKT(별도)	3,167	3,135	2,665	3,084	3,106	3,117	3,111	3,132	12,051	12,466	12,638
이동전화매출	2,651	2,612	2,113	2,526	2,568	2,563	2,570	2,582	9,902	10,284	10,489
접속수익	98	94	95	94	91	91	95	90	380	367	365
기타	419	429	457	464	447	463	446	460	1,769	1,816	1,783
SKB(연결)	1,114	1,120	1,143	1,157	1,150	1,160	1,183	1,187	4,534	4,679	4,803
영업비용	3,886	4,001	3,930	4,210	3,855	3,793	3,927	4,046	16,026	15,620	15,823
yoy	-2.3%	3.0%	-1.7%	-1.1%	-0.8%	-5.2%	-0.1%	-3.9%	-0.6%	-2.5%	1.3%
SKT(별도)	2,685	2,884	2,717	2,953	2,696	2,689	2,726	2,924	11,239	11,036	11,145
마케팅비	692	725	719	764	741	748	748	780	2,900	3,017	3,001
인건비	278	225	237	362	278	266	233	330	1,103	1,108	1,141
영업이익	**567**	**338**	**49**	**119**	**538**	**566**	**530**	**353**	**1,073**	**1,987**	**2,049**
yoy	13.8%	-37.1%	-90.9%	-53.1%	-5.3%	67.3%	993.2%	196.5%	-41.1%	85.1%	3.1%
OPM	12.7%	7.8%	1.2%	2.8%	12.2%	13.0%	11.9%	8.0%	6.3%	11.3%	11.5%
지배순이익	**364**	**90**	**(158)**	**113**	**322**	**471**	**271**	**347**	**408**	**1,411**	**1,457**

자료: 유진투자증권

유진투자증권 리서치 리포트 제공 및 복제 금지

SK텔레콤(017670.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
자산총계	30,515	30,108	31,858	31,928	32,228
유동자산	7,477	6,727	6,857	7,527	8,315
현금성자산	2,532	1,718	1,640	2,233	2,959
매출채권	2,482	2,369	2,542	2,592	2,626
재고자산	210	168	177	181	183
비유동자산	23,039	23,381	25,002	24,400	23,913
투자자산	6,154	7,695	10,519	10,613	10,710
유형자산	12,617	11,902	11,021	10,286	9,662
기타	4,267	3,783	3,462	3,502	3,541
부채총계	18,688	17,152	16,502	15,875	15,309
유동부채	9,224	6,530	5,883	5,961	6,015
매입채무	5,377	4,046	3,754	3,827	3,877
유동성이자부채	3,279	2,035	1,675	1,675	1,675
기타	568	449	454	458	463
비유동부채	9,463	10,623	10,619	9,914	9,294
비유동이자부채	7,857	8,713	8,054	7,248	6,524
기타	1,607	1,910	2,565	2,666	2,770
자본총계	11,828	12,955	15,357	16,053	16,919
지배지분	11,699	12,863	15,298	15,995	16,861
자본금	30	30	30	30	30
자본잉여금	1,771	1,771	71	71	71
이익잉여금	22,976	22,938	25,480	26,177	27,043
기타	(13,079)	(11,877)	(10,284)	(10,284)	(10,284)
비지배지분	129	92	58	58	58
자본총계	11,828	12,955	15,357	16,053	16,919
총차입금	11,136	10,748	9,729	8,923	8,198
순차입금	8,604	9,030	8,089	6,691	5,240

현금흐름표

(단위:십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
영업현금	5,087	3,924	4,314	5,035	5,101
당기순이익	1,387	375	1,389	1,432	1,599
자산상각비	3,700	3,590	3,509	3,477	3,376
기타비현금성손익	613	846	(39)	126	133
운전자본증감	(109)	(144)	(513)	(0)	(7)
매출채권감소(증가)	16	38	(196)	(50)	(34)
재고자산감소(증가)	(36)	33	(8)	(3)	(2)
매입채무증가(감소)	(172)	213	(153)	73	50
기타	83	(429)	(156)	(20)	(21)
투자현금	(2,712)	(1,737)	(3,213)	(2,913)	(2,927)
단기투자자산감소	(6)	95	(660)	(37)	(38)
장기투자증권감소	70	20	6	0	0
설비투자	2,487	2,207	2,363	2,743	2,752
유형자산처분	47	240	10	0	0
무형자산처분	(39)	(107)	(42)	(39)	(39)
재무현금	(1,810)	(2,712)	(1,855)	(1,566)	(1,486)
차입금증가	(483)	(602)	(895)	(805)	(725)
자본증가	(820)	(628)	(890)	(761)	(761)
배당금지급	804	628	890	761	761
현금 증감	569	(534)	(755)	556	688
기초현금	1,455	2,024	1,490	735	1,291
기말현금	2,024	1,490	735	1,291	1,979
Gross Cash flow	5,700	4,812	4,975	5,035	5,108
Gross Investment	2,815	1,977	3,066	2,876	2,896
Free Cash Flow	2,885	2,835	1,909	2,159	2,212

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
매출액	17,941	17,099	17,607	17,872	18,167
증가율(%)	1.9	(4.7)	3.0	1.5	1.6
매출원가	0	0	0	0	0
매출총이익	17,941	17,099	17,607	17,872	18,167
판매 및 일반관리비	16,117	16,026	15,620	15,823	15,955
기타영업손익	2	(1)	(3)	1	1
영업이익	1,823	1,073	1,987	2,049	2,212
증가율(%)	4.0	(41.1)	85.1	3.1	7.9
EBITDA	5,523	4,663	5,496	5,527	5,588
증가율(%)	0.4	(15.6)	17.9	0.6	1.1
영업외손익	(62)	(351)	(171)	(190)	(162)
이자수익	123	130	133	137	139
이자비용	403	383	343	312	286
지분법손익	322	(64)	32	0	0
기타영업손익	(103)	(34)	6	(15)	(15)
세전순이익	1,762	722	1,816	1,859	2,049
증가율(%)	18.4	(59.0)	151.4	2.4	10.2
법인세비용	375	347	426	428	451
당기순이익	1,387	375	1,389	1,432	1,599
증가율(%)	21.0	(73.0)	270.4	3.0	11.7
지배주주지분	1,250	408	1,411	1,457	1,627
증가율(%)	14.3	(67.3)	245.5	3.3	11.7
비지배지분	137	(33)	(22)	(26)	(29)
EPS(원)	5,820	1,901	6,569	6,785	7,576
증가율(%)	16.5	(67.3)	245.5	3.3	11.7
수정EPS(원)	5,820	1,901	6,569	6,785	7,576
증가율(%)	16.5	(67.3)	245.5	3.3	11.7

주요투자지표

	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
주당지표(원)					
EPS	5,820	1,901	6,569	6,785	7,576
BPS	54,465	59,887	71,224	74,466	78,499
DPS	3,540	1,660	3,540	3,540	3,540
밸류에이션(배,%)					
PER	9.5	28.1	11.3	11.0	9.8
PBR	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9
EV/EBITDA	3.7	4.4	4.4	4.2	3.9
배당수익율	6.4	3.1	4.8	4.8	4.8
PCR	2.1	2.4	3.2	3.2	3.1
수익성(%)					
영업이익율	10.2	6.3	11.3	11.5	12.2
EBITDA이익율	30.8	27.3	31.2	30.9	30.8
순이익율	7.7	2.2	7.9	8.0	8.8
ROE	10.8	3.3	10.0	9.3	9.9
ROIC	8.4	3.4	9.6	10.6	12.1
안정성 (배,%)					
순차입금/자기자본	72.7	69.7	52.7	41.7	31.0
유동비율	81.1	103.0	116.6	126.3	138.2
이자보상배율	4.5	2.8	5.8	6.6	7.7
활동성 (회)					
총자산회전율	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
매출채권회전율	7.3	7.0	7.2	7.0	7.0
재고자산회전율	92.1	90.6	102.1	99.9	99.9
매입채무회전율	3.7	3.6	4.5	4.7	4.7

유진투자증권 리서치센터 제공본 무단전재 및 재배포 금지

(035420)

NAVER

AI 팩토리라는 동이 트기 직전

인터넷/게임/우주 정의훈_6170/ uihoon0607@

유진투자증권 리서치 리포트 전용 입력폼

현재주가(26.10.23)	173,600원
시가총액(십억원)	26,406
발행주식수(천주)	152,109
52주 최고가(원)	304,000
최저가(원)	171,100
52주 일간 Beta	0.38
60일 일평균거래대금(억원)	1,880
외국인 지분율(%)	35.4
배당수익률(2026E)(%)	1.5
주주구성(%)	
국민연금공단	9.5
BlackRock Fund Advisors	7.3

투자의견	BUY(유지)
목표주가	320,000원(유지)

주가상승률(%)	1M	6M	12M
	-10.8	-20.2	-28.4

(원, 십억원)	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가	320,000	320,000	-
영업이익(26)	2,068	2,068	-
영업이익(27)	2,427	2,427	-

결산기(12월)(십억원)	2023A	2024A	2025A	2026E	2027E
매출액	9,671	10,738	12,035	13,735	15,658
영업이익	1,489	1,979	2,208	2,068	2,427
세전손익	1,481	2,322	2,420	2,553	2,530
당기순이익	985	1,932	1,819	1,926	1,908
EPS(원)	6,233	12,139	12,453	12,138	12,029
증감률(%)	34.5	94.7	2.6	-2.5	-0.9
PER(배)	35.9	16.4	19.5	14.5	14.7
ROE(%)	4.4	7.9	7.4	6.6	6.1
PBR(배)	1.6	1.2	1.4	0.9	0.9
EV/EBITDA(배)	17.8	10.8	11.6	10.3	7.5

자료: 유진투자증권

Investment Point

- **외부 자본으로 짓고 운영으로 버는 AI 팩토리**: 6월 NVIDIA와 1GW급 AI 팩토리 공동 구축을 발표. Brookfield가 주도해 최대 90억 달러를 조달하는 SPV가 GPU·데이터센터 설비를 보유하고, 네이버는 100% 운영 자회사로 컴퓨팅을 조달해 고객에게 재판매하는 에셋라이트 구조. NVIDIA는 10억 달러 유상증자로 지분 4.5%의 3대 주주. 감가상각·이자를 본체에서 분리해 글로벌 네오클라우드와 달리 초기부터 영업흑자가 가능
- **1H27 55MW로 시작해 28년 200MW, 31년 1GW 이상**: 1단계 200MW는 각 세종·죽전·삼송 등 국내 상면 임차에 말레이시아·일본 리스를 병행해 확보하고 1Q27부터 매출 인식. 이후 각 세종 증설(설계 최대 270MW), 추가 리스, 신규 그린필드로 2031년 1GW 이상을 목표
- **IT 1GW 완전 가동 시 네이버 귀속순이익 약 1.1조원 추정**: B300 53만장을 시간당 3달러에 임대하면 매출 19.6조원, SPV 사용료 16.4조원과 운영비를 차감한 운영사 영업이익 1.16조원(5.9%). SPV 지분 10% 가정 시 지분법이익을 더한 귀속순이익은 1.06조원으로 2025년 지배순이익(1.95조원)의 절반을 넘는 규모. 임대단가가 시간당 2.8달러를 밑돌면 적자로 전환해 단가와 SPV 사용료 조건이 핵심 변수
- **당면 확인 포인트는 본계약·납입·앵커 고객**: Brookfield 12주 독점협상 기한(10월 중순)이 지나 조건을 막바지 조율 중이며, 본계약으로 SPV의 인프라 조달이 확정돼야 NVIDIA 납입(10.30)도 최종 확정. 초기 용량에 대한 수요는 선제 확보했다고 밝혔으나 계약은 미공개로 연내 공개 전망. 사용료 수준·지급 기간과 네이버의 SPV 소수지분 취득 여부도 미정
- 현재 주가는 NVIDIA 신주 발행가 204,500원을 15% 이상 밑돌아 AI 팩토리 기대가 반영되지 않은 수준. 자사주 1조원 소각으로 증자에 따른 총주식수 증가는 1.5%에 그침. **결국 앵커 고객 장기계약 공개와 SPV 사용료 조건 확정이 포털·커머스 플랫폼에서 아시아 AI 인프라 사업자로의 밸류에이션 리레이팅을 좌우할 전망**

NAVER(035420.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2023A	2024A	2025A	2026E	2027E
자산총계	35,738	38,168	41,084	42,911	44,805
유동자산	7,028	9,375	10,928	8,851	9,206
현금성자산	4,403	7,123	8,394	5,816	5,759
매출채권	1,706	1,588	1,617	2,092	2,489
재고자산	15	22	20	36	43
비유동자산	28,710	28,793	30,156	34,060	35,599
투자자산	22,523	22,226	23,127	25,045	26,062
유형자산	2,742	2,910	3,608	4,377	4,946
기타	3,446	3,657	3,421	4,638	4,591
부채총계	11,500	11,167	12,131	10,960	11,379
유동부채	6,306	6,092	8,019	4,909	5,249
매입채무	3,873	3,866	4,238	1,719	2,045
유동성이자부채	1,465	1,105	2,397	1,793	1,793
기타	967	1,121	1,383	1,397	1,411
비유동부채	5,194	5,075	4,113	6,051	6,130
비유동이자부채	3,417	3,273	2,211	3,842	3,842
기타	1,777	1,801	1,901	2,209	2,288
자본총계	24,238	27,001	28,953	31,951	33,426
지배지분	23,206	25,460	27,582	30,461	31,936
자본금	16	16	16	16	16
자본잉여금	1,243	1,423	1,586	1,609	1,609
이익잉여금	24,544	25,965	27,626	29,176	30,651
기타	(2,597)	(1,944)	(1,647)	(341)	(341)
비지배지분	1,032	1,541	1,371	1,490	1,490
자본총계	24,238	27,001	28,953	31,951	33,426
총차입금	4,883	4,378	4,609	5,635	5,635
순차입금	480	(2,745)	(3,786)	(181)	(124)

현금흐름표

(단위:십억원)	2023A	2024A	2025A	2026E	2027E
영업현금	2,002	2,590	3,096	(439)	2,803
당기순이익	985	1,932	1,819	1,926	1,908
자산상각비	582	674	745	519	1,126
기타비현금성손익	744	329	617	(376)	(1,137)
운전자본증감	361	152	462	(2,875)	(73)
매출채권감소(증가)	43	(3)	(14)	(120)	(397)
재고자산감소(증가)	(2)	(13)	1	(1)	(7)
매입채무증가(감소)	347	(251)	(12)	93	326
기타	(27)	420	488	(2,847)	5
투자현금	(950)	(1,340)	(744)	(2,251)	(2,534)
단기투자자산감소	482	(1,678)	57	212	43
장기투자증권감소	534	893	727	(228)	(849)
설비투자	641	554	1,235	1,539	1,606
유형자산처분	7	32	14	16	0
무형자산처분	(51)	(24)	(84)	(61)	(41)
재무현금	(110)	(770)	(524)	297	(413)
차입금증가	(180)	(636)	(407)	638	0
자본증가	(34)	(512)	(121)	(357)	(413)
배당금지급	62	119	168	394	413
현금 증감	852	619	1,788	(2,281)	(143)
기초현금	2,724	3,576	4,196	5,984	3,703
기말현금	3,576	4,196	5,984	3,703	3,560
Gross Cash flow	2,311	2,935	3,181	2,687	2,876
Gross Investment	1,071	(490)	339	5,338	2,649
Free Cash Flow	1,241	3,425	2,841	(2,651)	226

손익계산서

(단위:십억원)	2023A	2024A	2025A	2026E	2027E
매출액	9,671	10,738	12,035	13,735	15,658
증가율(%)	17.6	11.0	12.1	14.1	14.0
매출원가	0	0	0	0	0
매출총이익	9,671	10,738	12,035	13,735	15,658
판매 및 일반관리비	8,182	8,758	9,827	11,667	13,231
기타영업손익	18	7	12	19	13
영업이익	1,489	1,979	2,208	2,068	2,427
증가율(%)	14.1	32.9	11.6	(6.3)	17.3
EBITDA	2,071	2,653	2,953	2,588	3,553
증가율(%)	11.0	28.1	11.3	(12.4)	37.3
영업외손익	(7)	343	212	484	103
이자수익	137	194	247	139	48
이자비용	127	105	109	26	51
지분법손익	244	565	453	243	88
기타영업손익	(261)	(311)	(379)	129	18
세전순이익	1,481	2,322	2,420	2,553	2,530
증가율(%)	36.7	56.8	4.2	5.5	(0.9)
법인세비용	496	390	601	627	622
당기순이익	985	1,932	1,819	1,926	1,908
증가율(%)	46.3	96.1	(5.9)	5.9	(0.9)
지배주주지분	1,012	1,923	1,953	1,905	1,888
증가율(%)	33.2	90.0	1.6	(2.5)	(0.9)
비지배지분	(27)	9	(134)	21	20
EPS(원)	6,233	12,139	12,453	12,138	12,029
증가율(%)	34.5	94.7	2.6	(2.5)	(0.9)
수정EPS(원)	6,233	12,139	12,453	12,138	12,029
증가율(%)	34.5	94.7	2.6	(2.5)	(0.9)

주요투자지표

	2023A	2024A	2025A	2026E	2027E
주당지표(원)					
EPS	6,233	12,139	12,453	12,138	12,029
BPS	142,887	160,694	175,846	194,086	203,485
DPS	1,205	1,130	2,630	2,630	2,630
밸류에이션(배,%)					
PER	35.9	16.4	19.5	14.5	14.7
PBR	1.6	1.2	1.4	0.9	0.9
EV/EBITDA	17.8	10.8	11.6	10.3	7.5
배당수익율	0.5	0.6	1.1	1.5	1.5
PCR	15.7	10.7	12.0	10.3	9.6
수익성(%)					
영업이익율	15.4	18.4	18.3	15.1	15.5
EBITDA이익율	21.4	24.7	24.5	18.8	22.7
순이익율	10.2	18.0	15.1	14.0	12.2
ROE	4.4	7.9	7.4	6.6	6.1
ROIC	35.1	46.8	44.2	24.6	20.4
안정성 (배,%)					
순차입금/자기자본	2.0	(10.2)	(13.1)	(0.6)	(0.4)
유동비율	111.5	153.9	136.3	180.3	175.4
이자보상배율	11.7	18.9	20.3	78.9	47.6
활동성 (회)					
총자산회전율	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
매출채권회전율	6.0	6.5	7.5	7.4	6.8
재고자산회전율	824.3	587.5	573.4	486.1	394.2
매입채무회전율	2.8	2.8	3.0	4.6	8.3

자료: 유진투자증권

유진투자증권 리서치센터 제배포 및 무단전재 금지

(NBIS.US)

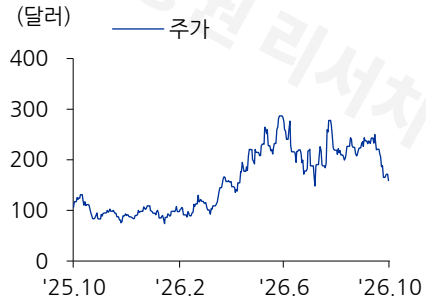
Nebius Group

다 같은 네오클라우드가 아니다

글로벌 테크 박재환_6158/ jaehwan124@

유진투자증권 리서치 리포트 무단 복제 및 배포 금지

현지명	Nebius Group
한글명	네비우스 그룹
현재주가(26.10.22)	159.17(달러)
시가총액(십억달러/조원)	46/61
설립연도	1989
설립자	Arkady Volozh
본사 위치	암스테르담
현 CEO	Arkady Volozh
52주 최고/최저(달러)	300/74
배당수익률(26E, %)	0.0
주요주주 지분율(%)	
골드만삭스	5.1
블랙록	4.5



	1M	6M	YTD
주가상승률(%)	-29.8	1.3	90.2

(Non GAAP)(백만달러)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
매출액	92	530	3,388	12,364	24,677
영업이익	-347	-596	-916	-433	2,633
OPM(%)	-378.7	-112.5	-27.0	-3.5	10.7
순이익	-247	-446.7	-700	-823	-35
EPS(달러)	-0.83	-1.77	-2.01	-2.64	-0.45
증감률(%)	적전	흑전	적전	적지	적지
PER(배)	-	-	-	-	-
ROE(%)	-19.5	0.9	-4.1	-4.2	4.4
PBR(배)	2.0	4.2	4.3	4.5	4.2
EV/EBITDA(배)	-	88.4	41.7	11.8	6.5

주: 기업 자체 회계 연도(FY) 기준을 적용
자료: 유진투자증권

기업 개요

- Yandex에서 분사해 암스테르담에 본사를 둔 엔비디아 GPU 기반 네오클라우드 기업. 2Q26 매출 5.82억달러(+454% yoy), ARR 30억달러, RPO 400억달러, EBITDA 마진 41%를 기록했으며, 계약용량 가이던스는 4GW에서 5GW로 상향

투자 포인트

- **선수금 기반의 건강한 B/S:** 2Q 체결 계약의 약 70%에 선수금 조건이 포함되며, 2026년 선수금은 90억달러(캐팩스 가이던스 225억달러의 약 40%)로 예상. 잔여분은 대부분 전환사채·외부 투자·영업현금흐름으로 충당해, 담보대출 중심인 경쟁사 대비 금리 민감도가 낮은 재무 구조를 확보
- **계약 믹스 전환의 레버리지:** 중단기 계약 도입으로 MW당 ACV(연간 계약가치)는 5년 계약 1,200만달러 대비 중기(1~3년) 최대 2,500만달러, 단기(~6개월) 최대 4,500만달러로 상승. 조달 부담이 낮아 공격적인 믹스 전환이 가능하며, 증분 캐파 비중이 높아 2027년부터 실적 레버리지가 본격화될 전망
- **모델 중립성과 Token Factory:** 엔비디아 GPU 기반 클러스터로 커스텀 오픈웨이트 모델까지 효과적으로 서빙. 토큰 사용량 기반 과금으로 수익 구조를 확장하고, 상각이 끝난 구세대 GPU를 재배치해 자산 수익률을 제고. 대형 고객사 의존도도 완화 가능

리스크 포인트

- **실행력 리스크:** 계약이 연말 가동 용량에 집중되어 램프업 지연 시 2027년 실적 눈높이가 하향될 가능성. 단기 계약은 구속력이 약해 매출 지속성 불확실성도 잔존. 전환사채 희석 요인도 존재

Nebius Group (NBIS.US)

실적 추이 및 컨센서스

(Non GAAP) (백만달러)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	55	105	146	228	399	582	912	1,473	530	3,388	12,364
yoy(%)	*381*	*322*	*237*	*501*	*622*	*454*	*524*	*547*	*351*	*540*	*265*
EBITDA	-63	-21	-5	15	130	236	358	685	-65	1,400	6,719
EBITDA 마진(%)	-113	-20	-4	7	32	41	39	46	-12	41	54
영업이익	-130	-111	-130	-235	-83	-176	-280	-381	-596	-916	-433
OPM(%)	-234	-106	-89	-103	-21	-30	-31	-26	-113	-27	-4
순이익	-93	-92	-100	-173	-100	-33	-252	-338	-447	-700	-823
NPM(%)	-158	26	112	202	8	-64	151	95	-84	-21	-7
EPS(달러)	-0.39	-0.38	-0.40	-0.68	-0.32	-0.12	-0.73	-1.08	-1.77	-2.01	-2.64

자료: Bloomberg, 유진투자증권

유진투자증권 리서치 리포트 제외용 및 복제 금지

(CRWV.US)

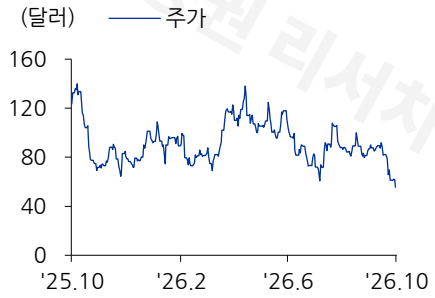
Coreweave

선점의 해자, 선점의 대가

글로벌 테크 박재환_6158/ jaehwan124@

유진투자증권 리서치 리포트 제공 목적 외 복제 불가

현지명	Coreweave Inc
한글명	코어위브
현재주가(26.10.22)	55.6(달러)
시가총액(십억달러/조원)	31/41
설립연도	2017년
설립자	Michael Intrator
본사 위치	미국 뉴저지
현 CEO	Michael Intrator
52주 최고/최저(달러)	142/54
배당수익률(26E, %)	0.0
주요주주 지분율(%)	
마그네타 파이낸셜	10.39
엔비디아	10.29



	1M	6M	YTD
주가상승률(%)	-36	-52.6	22.4

(Non GAAP)(백만달러)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
매출액	1,915	5,131	12,906	26,814	43,120
영업이익	356	666	1,057	4,175	7,639
OPM(%)	18.6	13.0	8.2	15.6	17.7
순이익	-65	-606	-2,192	-1,128	912
EPS(달러)	-5.96	-1.39	-4.01	-1.97	1.18
증감률(%)	적지	적지	적지	적지	흑전
PER(배)	-	-	-	-	47.0
ROE(%)	-	-43.6	-41.5	-22.1	1.1
PBR(배)	-	6.1	6.0	6.7	5.0
EV/EBITDA(배)	-	19.4	9.7	6.1	4.2

주: 기업 자체 회계 연도(FY) 기준을 적용
자료: 유진투자증권

기업 개요

- 미국 뉴저지에 본사를 둔 GPU 특화 네오클라우드 기업. 2Q26 매출 25.8억달러(+112% yoy), EBITDA 마진 59%, OPM 5%를 기록했으며 RPO는 1,042억달러(+246% yoy)로 확대. 계약용량 4.2GW, 활성용량 1.5GW이며 연말 활성용량 가이던스는 1.7GW에서 1.85GW로 상향

투자 포인트

- **대규모 클러스터 보유가 곧 해자:** 전력·부지 등 데이터센터 기초 인프라 병목으로 가동 중인 클러스터 자체가 진입장벽으로 작용. 활성용량 1.5GW로 네오클라우드 중 최대 규모를 확보해 상대적 가치가 높아지는 구조
- **GPU 단가 상승:** H100·B200 렌탈가는 상승 추세를 유지 중이며 코어위브의 블랙웰·루빈 가격은 사상 최고치를 경신. 루빈 도입으로 신규 계약 마진이 5~10%p 개선 중이며, 3Q 매출 가이던스는 35.3억달러(+158% yoy), 4Q OPM은 10%대 초반까지 확대될 전망
- **Managed Inference ARR 고성장:** 오픈웨이트 모델을 토큰 사용량 기반으로 서빙하며 출시 수개월 만에 ARR 1억달러를 돌파, 연말 2.5억달러 가이던스를 제시. 구세대 GPU 활용도 제고와 대형 계약 의존도 완화에 기여

리스크 포인트

- **자본비용 상승 리스크:** 선수금 도입 이전에 빠르게 용량을 확보한 만큼 GPU 담보대출 비중이 높아 이자비용이 매출의 약 25%, 감가상각비가 50%에 달하며 OPM 5%, 순손실 5.67억달러를 기록. 금리 상승이나 렌탈가 하락 시 수익성이 훼손될 수 있으며, 대형 고객 의존도에 따른 실적 변동성도 상존

Coreweave (CRWV.US)

실적 추이 및 컨센서스

(Non GAAP) (백만달러)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	**981**	**1,212**	**1,365**	**1,572**	**2,078**	**2,575**	**3,555**	**4,698**	**5,131**	**12,906**	**26,814**
yoy(%)	*420*	*207*	*134*	*110*	*112*	*112*	*161*	*199*	*168*	*152*	*108*
EBITDA	**606**	**753**	**838**	**898**	**1,157**	**1,510**	**2,056**	**2,857**	**3,093**	**7,582**	**16,738**
EBITDA 마진(%)	62	62	61	57	56	59	58	61	60	59	62
영업이익	**163**	**200**	**217**	**88**	**21**	**128**	**246**	**664**	**666**	**1,057**	**4,175**
OPM(%)	17	16	16	6	1	5	7	14	13	8	16
순이익	**-150**	**-131**	**-41**	**-284**	**-589**	**-567**	**-675**	**-396**	**-606**	**-2,192**	**-1,128**
NPM(%)	-15	-11	-3	-18	-28	-22	-19	-8	-12	-17	-4
EPS(달러)	**-0.60**	**-0.27**	**-0.08**	**-0.56**	**-1.12**	**-1.03**	**-1.20**	**-0.62**	**-1.39**	**-4.01**	**-1.97**

자료: Bloomberg, 유진투자증권

유진투자증권 리서치 리포트 제외로 무복제 금지

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다 . 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. . 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

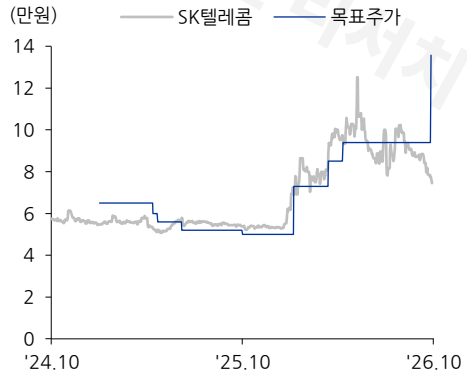
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)

과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역

추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	괴리율(%) 평균 주가대비	괴리율(%) 최고(최저) 주가 대비
2025-02-04	Buy	65,000	1년	-13.8	-9.1
2025-02-13	Buy	65,000	1년	-13.8	-9.1
2025-04-14	Buy	65,000	1년	-14.4	-9.5
2025-05-13	Buy	60,000	1년	-14.2	-13
2025-05-22	Buy	56,000	1년	-2.8	3.4
2025-07-07	Hold	52,000	1년	6	1.3
2025-08-07	Hold	52,000	1년	5.4	1.3
2025-10-20	Hold	52,000	1년	3.7	1.3
2025-10-31	Hold	50,000	1년	13.1	4.2
2025-11-19	Hold	50,000	1년	14.6	5.6
2026-01-13	Hold	50,000	1년	30.8	9.8
2026-02-06	Hold	73,000	1년	8.7	28.5
2026-04-13	Hold	85,000	1년	14.1	9.6
2026-05-11	Hold	94,000	1년	-1.7	-18.9
2026-07-21	Hold	94,000	1년	-5.1	8.8
2026-08-06	Hold	94,000	1년	-5.1	8.8
2026-10-26	Buy	135,700	1년		

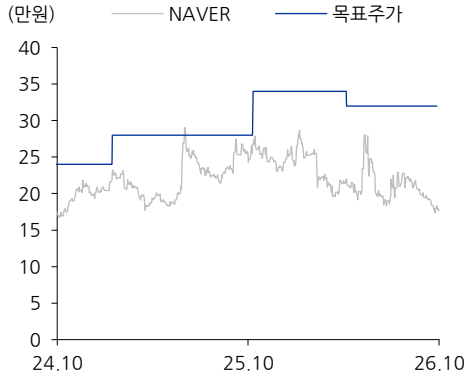
SK텔레콤(017670.KS) 주가 및 목표주가 추이
담당 애널리스트: 이찬영



과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역

추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	괴리율(%) 평균 주가대비	괴리율(%) 최고(최저) 주가 대비
2024-11-11	Buy	240,000	1년	-14.9	-3.3
2024-11-20	Buy	240,000	1년	-14.0	-3.3
2025-01-09	Buy	240,000	1년	-12.0	-3.3
2025-02-10	Buy	280,000	1년	-20.3	3.8
2025-03-19	Buy	280,000	1년	-19.9	3.8
2025-05-12	Buy	280,000	1년	-16.7	3.8
2025-08-11	Buy	280,000	1년	-13.7	-0.5
2025-10-02	Buy	280,000	1년	-7.3	-0.5
2025-11-06	Buy	340,000	1년	-30.0	-15.6
2025-11-11	Buy	340,000	1년	-30.1	-15.6
2025-11-28	Buy	340,000	1년	-30.8	-15.6
2026-01-12	Buy	340,000	1년	-31.8	-15.6
2026-02-09	Buy	340,000	1년	-34.8	-23.4
2026-05-04	Buy	320,000	1년	-34.8	-12.3
2026-08-10	Buy	320,000	1년	-36.8	-28.8
2026-08-10	Buy	320,000	1년	-36.8	-28.8
2026-10-07	Buy	320,000	1년	-44.0	-42.6
2026-10-26	Buy	320,000	1년		

NAVER(035420.KS) 주가 및 목표주가 추이
담당 애널리스트: 정의훈



유진투자증권 리서치 리포트 무단 복제 및 배포 금지